

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

Review Question

Câu 1: Hai điều kiện nào phải được đáp ứng trước khi một thực thể có thể được phân loại là thực thể yếu? Cho ví dụ về thực thể yếu.

Để được phân loại là thực thể yếu, phải đáp ứng hai điều kiện:

1. Thực thể phải tồn tại phụ thuộc vào thực thể gốc.
2. Thực thể phải kế thừa ít nhất một phần khóa chính từ thực thể gốc.

Ví dụ: mối quan hệ (mạnh) được mô tả trong Hình 4.10 của văn bản cho thấy thực thể yếu CLASS:

1. CLASS rõ ràng là sự tồn tại phụ thuộc vào COURSE. (Bạn không thể có lớp cơ sở dữ liệu trừ khi khóa học cơ sở dữ liệu tồn tại.)
2. PK của thực thể CLASS được xác định thông qua sự kết hợp giữa CLASS_SECTION và CRS_CODE. Thuộc tính CRS_CODE cũng là PK của COURSE.

Các điều kiện xác định một thực thể yếu cũng giống như các điều kiện xác định mối quan hệ chặt chẽ giữa thực thể an toàn và thực thể cha của nó. Nói tóm lại, sự tồn tại của một thực thể yếu sẽ tạo ra một mối quan hệ mạnh mẽ. Và nếu thực thể đó mạnh thì mối quan hệ của nó với thực thể kia sẽ yếu.

Hãy nhớ rằng việc một thực thể có yếu hay không thường phụ thuộc vào quyết định của người thiết kế cơ sở dữ liệu. Ví dụ: nếu người thiết kế cơ sở dữ liệu đã quyết định sử dụng một thuộc tính đơn như trong Hình 4.8 của văn bản, thì thực thể CLASS sẽ mạnh. (PK của thực thể CLASS là CLASS_CODE, không bắt nguồn từ thực thể COURSE.) Trong trường hợp này, mối quan hệ giữa COURSE và CLASS là yếu. Tuy nhiên, bất kể người thiết kế phân loại mối quan hệ như thế nào – yếu hay mạnh – CLASS luôn tồn tại phụ thuộc vào COURSE.

Câu 2: Mối quan hệ mạnh mẽ (hoặc có tính xác định) là gì và nó được mô tả như thế nào trong Crow's Foot ERD?

Một mối quan hệ mạnh mẽ tồn tại khi thực thể phụ thuộc vào sự tồn tại của thực thể khác và kế thừa ít nhất một phần khóa chính từ thực thể đó. Phần mềm Visio Professional thể hiện mối quan hệ bền chặt dưới dạng một đường liền nét. Nói cách khác, một mối quan hệ mạnh

mẽ tồn tại khi một thực thể yếu có liên quan đến thực thể gốc của nó. (Lưu ý phần thảo luận ở câu hỏi 1.)

Câu 3: Đưa ra quy tắc nghiệp vụ “một nhân viên có thể có nhiều bằng cấp”, hãy thảo luận về tác động của nó đối với các thuộc tính, thực thể và mối quan hệ. (Gợi ý: Hãy nhớ thuộc tính đa giá trị là gì và nó có thể được triển khai như thế nào.)

Giả sử một nhân viên có các bằng cấp sau: BA, BS và MBA. Các mức độ này có thể được lưu trữ trong một chuỗi duy nhất dưới dạng thuộc tính đa giá trị có tên EMP_DEGREE trong bảng EMPLOYEE, chẳng hạn như bảng được hiển thị tiếp theo:

EMP_NUM	EMP_LNAME	EMP_DEGREE
123	Carter	AA, BAA
124	O'Shanski	BBS, MBA, Ph.D.
125	Jones	AS
126	Ortes	BS, MS

Mặc dù giải pháp trước đó không có lỗi thiết kế rõ ràng nhưng nó có thể gây ra các vấn đề về báo cáo. Ví dụ: giả sử bạn muốn đếm tất cả nhân viên có bằng BBA. Tất nhiên, bạn có thể thực hiện tìm kiếm “trong chuỗi” để tìm tất cả các giá trị BBA trong chuỗi EMP_DEGREE. Nhưng giải pháp như vậy là cồng kềnh xét theo quan điểm báo cáo. Tính đơn giản của truy vấn là một điều có giá trị đối với các nhà phát triển ứng dụng – và đối với người dùng cuối thích tốc độ thực thi truy vấn tối đa. Các nhà thiết kế cơ sở dữ liệu nên chú ý đến các lợi ích cơ sở dữ liệu cạnh tranh tồn tại trong môi trường dữ liệu.

EMP_NUM	EMP_LNAME	EMP_DEGREE1	EMP_DEGREE2	EMP_DEGREE3
123	Carter	AA	BAA	
124	O'Shanski	BBS	MBA	Ph.D
125	Jones	AS		
126	Ortes	BS	MS	

“Giải pháp này mang lại giá trị rộng cho tất cả nhân viên có ít hơn ba bằng cấp. Và nếu thậm chí một nhân viên đạt được cấp độ thứ tư, thì cấu trúc bảng phải được thay đổi để phù hợp với giá trị dữ liệu mới. (Một bằng chứng của thiết kế kém là nhu cầu thay đổi cấu trúc bảng để đáp ứng nhu cầu thêm dữ liệu thuộc loại hiện có.) Ngoài ra, tính đơn giản của truy vấn không được nâng cao bởi thực tế là bất kỳ mức độ nào cũng có thể được liệt kê trong bất kỳ cột nào. Ví dụ: bằng cử nhân có thể được liệt kê ở cột thứ hai, sau khi “bằng cao đẳng nghệ thuật (AA) đã được nhập vào EMP_DEGREE1. Người ta có thể đơn giản hóa môi trường

truy vấn bằng cách tạo một tập hợp các thuộc tính xác định mục nhập dữ liệu, từ đó tạo ra các kết quả sau:

EMP_NUM	EMP_LNAME	EMP_AA	EMP_AS	EMP_BA	EMP_BS	EMP_BA	EMP_MS	EMP_MBA	EMP_Ph.D
123	Carter	X				X			
124	O'Shanski					X		X	X
125	Jones		X						
126	Ortes				X		X		

“Giải pháp” này rõ ràng làm gia tăng các giá trị rỗng với tốc độ ngày càng tăng.

Giải pháp hợp lý duy nhất là tạo một thực thể DEGREE mới lưu trữ từng độ trong một bản ghi riêng biệt, tạo ra các bảng sau. (Có mối quan hệ 1:M giữa EMPLOYEE và DEGREE. Lưu ý rằng EMP_NUM có thể xuất hiện nhiều lần trong bảng DEGREE. PK của bảng DEGREE là EMP_NUM + DEGREE_CODE. Giải pháp này cũng giúp có thể ghi lại ngày đạt được bằng cấp, tổ chức mà nó đã kiếm được, v.v.

Tên bảng: EMPLOYEE

EMP_NUM	EMP_LNAME
123	Carter
124	O'Shanski
125	Jones
126	Ortes

Tên bảng: DEGREE

EMP_NAME	DEGREE_CODE	DEGREE_DATE	DEGREE_PLACE
123	AA	May-1999	Lake Sumter CC
123	BAA	Aug-2004	U. of Georgia
124	BAA	Dec-1990	U. of Toledo
124	MBA	May-2001	U. of Michigan
124	Ph.D	Dec-2005	U. of Tennessee
125	AS	Aug-2002	Valdosta State
126	BS	Dec-1989	U. of Missouri
126	MS	May-2002	U. of Florida

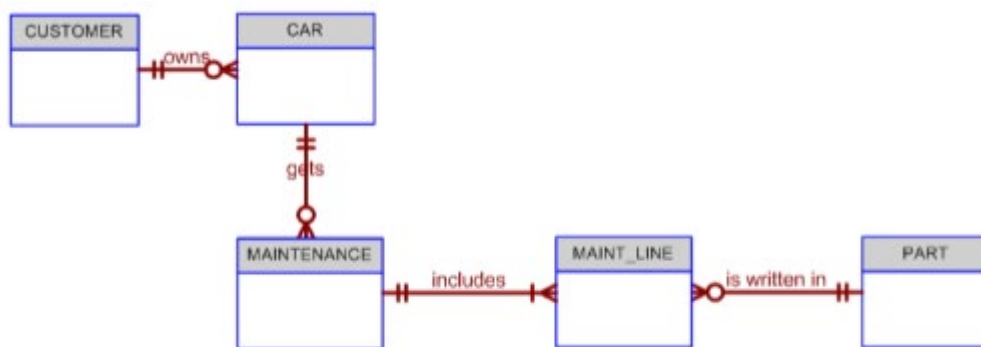
Lưu ý rằng giải pháp này không để lại giá trị rỗng, tạo ra một môi trường truy vấn đơn giản và không cần thiết phải thay đổi cấu trúc bảng khi nhân viên có thêm bằng cấp. (Bạn có thể làm cho môi trường trở nên linh hoạt hơn nữa bằng cách đặt tên cho QUALIFICATION của

thực thể mới, do đó có thể lưu trữ bằng cấp, chứng chỉ và dữ liệu hữu ích khác xác định trình độ chuyên môn của nhân viên.)

Câu 4: Thực thể tổng hợp là gì và khi nào nó được sử dụng?

Một thực thể tổng hợp thường được sử dụng để chuyển đổi mối quan hệ M:N thành mối quan hệ 1:M. Thực thể tổng hợp, còn được gọi là thực thể cầu nối, là thực thể có khóa chính bao gồm nhiều thuộc tính. Thuộc tính PK được kế thừa từ các thực thể mà nó liên quan với nhau.

Câu 5: Giả sử bạn đang làm việc trong khuôn khổ mô hình khái niệm trong Hình Q4.5.



Với mô hình khái niệm trong Hình Q4.5:

a. Viết các quy tắc kinh doanh được phản ánh trong đó.

Ngay cả một ERD đơn giản như trong Hình Q4.5 cũng dựa trên nhiều quy tắc kinh doanh. Hãy đảm bảo rằng mỗi quy tắc kinh doanh được viết trên một dòng riêng biệt và tất cả các chi tiết của nó đều được đánh vắn rõ ràng. Trong trường hợp này, các quy tắc kinh doanh được lấy từ ERD theo quy trình “kỹ thuật đảo ngược” được thiết kế để ghi lại thiết kế cơ sở dữ liệu. Trong tình huống thiết kế cơ sở dữ liệu trong thế giới thực, ERD được tạo trên cơ sở các quy tắc nghiệp vụ được viết trước khi hộp thực thể đầu tiên được rút ra. (Hãy nhớ rằng các quy tắc kinh doanh bắt nguồn từ sự mô tả hoạt động được viết cẩn thận và chính xác.)

Với ERD được hiển thị trong Hình Q4.5, bạn có thể xác định các quy tắc kinh doanh sau:

1. Một khách hàng có thể sở hữu nhiều xe.
2. Một số khách hàng không sở hữu ô tô.
3. Một chiếc ô tô chỉ thuộc sở hữu của một khách hàng.
4. Một chiếc ô tô có thể tạo ra một hoặc nhiều hồ sơ bảo dưỡng.
5. Mỗi hồ sơ bảo dưỡng được lập bởi một và chỉ một ô tô.
6. Một số ô tô chưa (chưa) lập quy trình bảo dưỡng.

7. Mỗi quy trình bảo trì có thể sử dụng nhiều bộ phận. (Nhận xét: Một quy trình bảo trì có thể bao gồm nhiều hành động bảo trì, mỗi hành động có thể sử dụng hoặc không sử dụng các bộ phận. Ví dụ: kiểm tra 10.000 dặm có thể bao gồm việc lắp đặt bộ lọc dầu mới và bộ lọc không khí mới. Nhưng thắt chặt dây đai máy phát điện thì không yêu cầu một phần.)
8. Một bộ phận có thể được sử dụng trong nhiều hồ sơ bảo dưỡng. (Nhận xét: Mỗi lần thay dầu, một bộ lọc dầu sẽ được sử dụng. Do đó, nhiều bộ lọc dầu có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian. Đương nhiên, bạn không sử dụng cùng một loại dầu lọc mỗi lần – nhưng bộ phận được phân loại là “bộ lọc dầu” sẽ hiển thị trong nhiều hồ sơ bảo trì theo thời gian.)
Lưu ý rằng mối quan hệ M:N rõ ràng giữa MAINTENANCE và PART đã được giải quyết thông qua việc sử dụng thực thể tổng hợp có tên MAINT_LINE. Thực thể MAINT_LINE đảm bảo rằng mối quan hệ M:N giữa MAINTENANCE và PART đã được tách ra để tạo ra hai thực thể 1:M mỗi quan hệ được thể hiện trong quy tắc kinh doanh 9 và 10.
9. Mỗi quy trình bảo trì sẽ tạo ra một hoặc nhiều dây chuyền bảo trì.
10. Mỗi bộ phận có thể xuất hiện trong nhiều dòng bảo trì. (Xem lại nhận xét trong quy tắc kinh doanh số 8.)

Khi bạn xem lại quy tắc công việc 9 và 10, hãy sử dụng hai bảng sau để hiển thị một số mục nhập dữ liệu mẫu. Ví dụ: hãy xem nội dung (được đơn giản hóa) của các bảng MAINTENANCE và LINE sau đây và lưu ý rằng MAINT_NUM 10001 xuất hiện ba lần trong bảng LINE:

Dữ liệu bảng MAINTENANCE mẫu:

MAINT_NUM	MAINT_DATE
10001	15-Mar-2008
10002	15-Mar-2008
10003	16-Mar-2008

Dữ liệu bảng LINE mẫu:

MAINT_NUM	LINE_NUM	LINE_DESCRIPTION	LINE_PART	LINE_UNITS
10001	1	Thay bộ lọc nhiên liệu	FF-015	1
10001	2	Thay bộ lọc không khí	AF-1187	1
10001	3	Siết chặt đai máy phát điện	NA	0
10002	1	Thay bóng đèn hậu	BU-2145	2
10003	1	Thay bộ lọc dầu	OF-2113	1
10003	2	Thay bộ lọc không khí	AF-1187	1

b. Xác định tất cả các số lượng

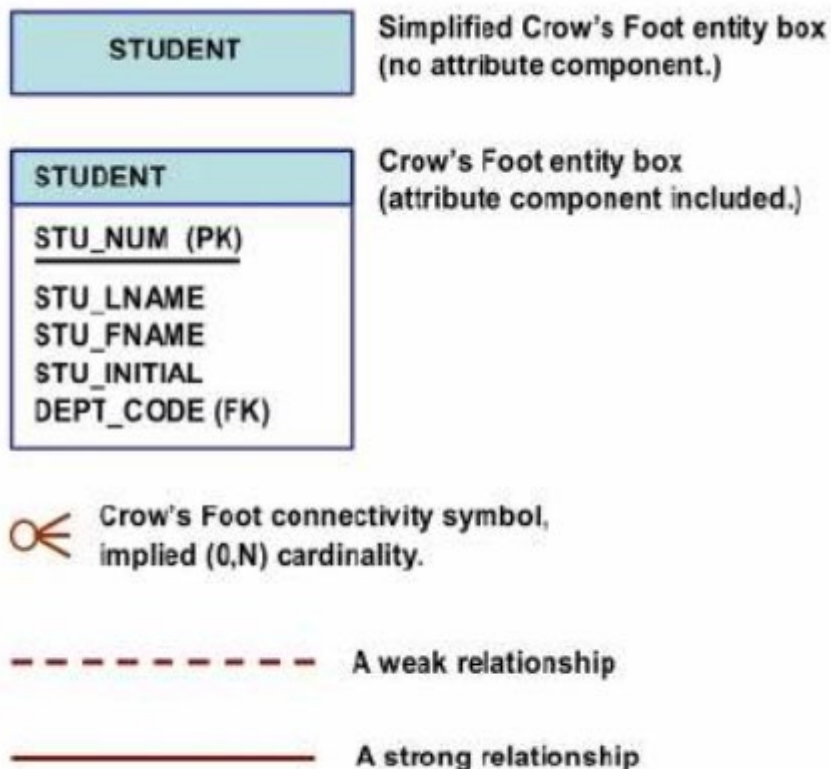
ERD Crow's Foot do Visio tạo ra, được hiển thị trong Hình Q4.5, không hiển thị trực tiếp số lượng bản số. Thay vào đó, số lượng được ngụ ý thông qua các biểu tượng Crow's Foot. Bạn có thể viết số lượng (0,N) bên cạnh thực thể MAINT_LINE trong mỗi quan hệ của nó với Thực thể PART để chỉ ra rằng một phần có thể xuất hiện "N" lần trong thực thể dây chuyền bảo trì hoặc nó có thể không bao giờ xuất hiện trong thực thể dây chuyền bảo trì. Trường hợp thứ hai sẽ xảy ra nếu một bộ phận nhất định chưa từng được sử dụng để bảo trì.

Câu 6: Mỗi quan hệ đệ quy là gì? Đưa ra một ví dụ.

Một mối quan hệ đệ quy tồn tại khi một thực thể có liên quan đến chính nó. Ví dụ: COURSE có thể là điều kiện tiên quyết cho COURSE.

Câu 7: Bạn sẽ (bằng đồ họa) xác định từng thành phần ERM sau đây trong mô hình Crow's Foot như thế nào?

Câu trả lời cho các câu hỏi (a) đến (d) được minh họa bằng Hình Q4.7.



a. một thực thể

Một thực thể được biểu diễn bằng một hình chữ nhật chứa tên thực thể. (Hãy nhớ rằng, trong mô hình ER, từ "thực thể" thực sự đề cập đến tập thực thể.)

ERD Crow's Foot – như được trình bày trong Visio Professional – không phân biệt giữa các loại thực thể khác nhau, chẳng hạn như thực thể yếu và thực thể hỗn hợp. Thay vào đó, Crow's Foot ERD sử dụng các loại mối quan hệ – mạnh hay yếu – để biểu thị bản chất của mối quan hệ giữa các thực thể. Ví dụ, một mối quan hệ mạnh mẽ cho thấy sự tồn tại của một thực thể yếu.

Một thực thể tổng hợp được xác định bởi thực tế là ít nhất một trong các thuộc tính PK cũng là khóa ngoại. Do đó, các thực thể tổng hợp và yếu của Visio Crow's Foot ERD không được phân biệt - việc một thực thể yếu hay tổng hợp hay không phụ thuộc vào định nghĩa của (các) quy tắc kinh doanh mô tả các mối quan hệ. Trong mọi trường hợp, hai điều kiện phải được đáp ứng trước khi một thực thể có thể được phân loại là yếu:

1. Thực thể phải tồn tại phụ thuộc vào thực thể gốc
2. Thực thể phải kế thừa ít nhất một phần khóa chính từ thực thể gốc.

b. số lượng (0,N)

Số lượng được ngụ ý thông qua việc sử dụng các biểu tượng Crow's Foot. Ví dụ, lưu ý lượng (0,N) ngụ ý trong Hình Q4.7.

c. một mối quan hệ yếu

Mối quan hệ yếu tồn tại khi PK của thực thể liên quan không chứa ít nhất một trong các thuộc tính PK của thực thể gốc. Ví dụ: nếu PK của thực thể COURSE là CRS_CODE và PK của thực thể CLASS liên quan là CLASS_CODE thì mối quan hệ giữa COURSE và CLASS là yếu. (Lưu ý rằng PK CLASS không bao gồm thuộc tính CRS_CODE.) Mối quan hệ yếu được biểu thị bằng đường đứt nét trong ERD (Visio).

d. một mối quan hệ mạnh mẽ

Một mối quan hệ chặt chẽ tồn tại khi PK của thực thể liên quan chứa ít nhất một trong các thuộc tính PK của thực thể gốc. Ví dụ: nếu PK của thực thể COURSE là CRS_CODE và PK của thực thể CLASS liên quan là CRS_CODE + CLASS_SECTION thì mối quan hệ giữa COURSE và CLASS rất chặt chẽ. (Lưu ý rằng PK CLASS bao gồm thuộc tính CRS_CODE.) Mối quan hệ chặt chẽ được biểu thị bằng một đường liền nét trong (Visio) ERD

Câu 8: Thảo luận về sự khác biệt giữa khóa tổng hợp và thuộc tính tổng hợp. Mỗi thứ sẽ được chỉ định như thế nào trong ERD?

Khóa tổng hợp là khóa bao gồm nhiều hơn một thuộc tính. Nếu sơ đồ ER chứa tên thuộc tính cho từng thực thể của nó thì khóa tổng hợp được biểu thị trong sơ đồ ER bởi thực tế là có

nhiều hơn một tên thuộc tính được gạch chân để biểu thị sự tham gia của nó trong khóa chính.

Thuộc tính tổng hợp là thuộc tính có thể được chia nhỏ để tạo ra các thuộc tính có ý nghĩa cho từng thành phần của nó. Ví dụ: thuộc tính tổng hợp CUS_NAME có thể được chia thành các thuộc tính CUS_FNAME, CUS_INITIAL và CUS_LNAME. Không có quy ước ER nào cho phép chúng ta chỉ ra rằng một thuộc tính là thuộc tính tổng hợp.

Câu 9: Nhà thiết kế có thể thực hiện hai hành động nào khi gặp phải một thuộc tính đa giá trị?

Cuộc thảo luận đi kèm với câu trả lời cho câu hỏi 3 có giá trị như một câu trả lời cho câu hỏi này.

Câu 10: Thuộc tính dẫn xuất là gì? Cho một ví dụ.

Thuộc tính dẫn xuất là thuộc tính có giá trị được tính toán (rút ra) từ các thuộc tính khác. Thuộc tính dẫn xuất không cần phải được lưu trữ vật lý trong cơ sở dữ liệu; thay vào đó, nó có thể được suy ra bằng cách sử dụng một thuật toán. Ví dụ: tuổi của nhân viên, EMP_AGE, có thể được tìm thấy bằng cách tính giá trị nguyên của chênh lệch giữa ngày hiện tại và EMP_DOB. Nếu bạn sử dụng MS Access, bạn sẽ sử dụng $\text{INT}((\text{DATE}() - \text{EMP_DOB})/365)$.

Tương tự, tổng lương gộp của nhân viên bán hàng có thể được tính bằng cách cộng hoa hồng bán hàng được tính vào lương cơ bản. Ví dụ: nếu hoa hồng của nhân viên bán hàng là 1% thì tổng tiền lương có thể được tính bằng $\text{EMP_GROSSPAY} = \text{INV_SALES} * 1,01 + \text{EMP_BASEPAY}$. Hoặc số tiền chi tiết đơn hàng trong hóa đơn có thể được tính bằng $\text{LINE_TOTAL} = \text{LINE_UNITS} * \text{PROD_PRICE}$

Câu 11: Mối quan hệ giữa các thực thể được chỉ ra trong ERD như thế nào? Cho một ví dụ, sử dụng ký hiệu Crow's Foot.

Sử dụng Hình Q4.7 làm cơ sở cho câu trả lời của bạn. Lưu ý sự phân biệt giữa đường nét đứt và nét liền, sau đó gắn sự phân biệt này với câu trả lời cho câu hỏi 7c và 7d.

Câu 12: Thảo luận hai cách có thể thực hiện mối quan hệ 1:M giữa COURSE và CLASS. (Gợi ý: Hãy suy nghĩ về sức mạnh của mối quan hệ.)

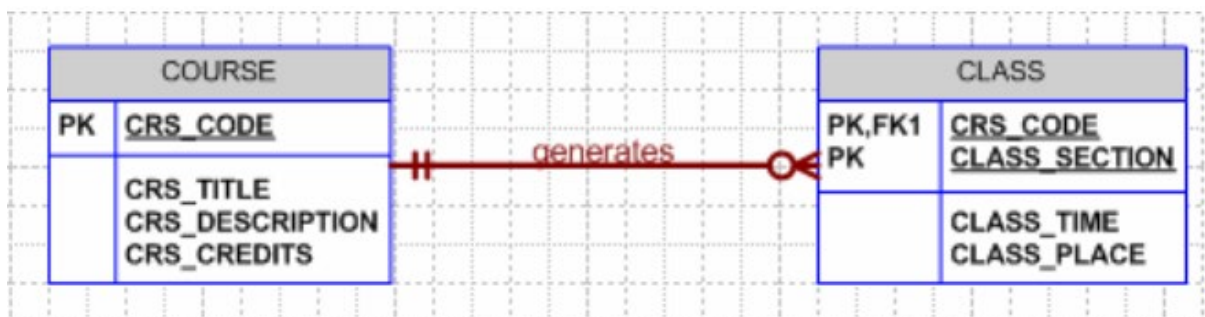
Lưu ý phần thảo luận về thực thể yếu và thực thể mạnh ở câu hỏi 7c và 7d. Sau đó tiếp tục cuộc thảo luận này:

Mối quan hệ được triển khai mạnh mẽ khi PK của thực thể CLASS chứa PK của thực thể COURSE. Ví dụ,

COURSE(CRS_CODE, CRS_TITLE, CRS_DESCRIPTION, CRS_CREDITS)
CLASS(CRS_CODE, CLASS_SECTION, CLASS_TIME, CLASS_PLACE)

Lưu ý rằng PK của thực thể CLASS là CRS_CODE + CLASS_SECTION – và thành phần CRS_CODE của PK này đã được “mượn” từ thực thể COURSE. (Vì CLASS phụ thuộc vào sự tồn tại của COURSE và sử dụng thành phần PK từ thực thể gốc (COURSE) của nó, nên thực thể CLASS yếu trong mối quan hệ chặt chẽ giữa COURSE và CLASS. ERD Visio Crow's Foot thể hiện mối quan hệ chặt chẽ dưới dạng một đường liền nét. (Xem Hình Q4.12a.) Visio đề cập đến mối quan hệ chặt chẽ như một mối quan hệ xác định.

Hình Q4.12a Mối quan hệ chặt chẽ giữa COURSE và CLASS



Dữ liệu mẫu được hiển thị tiếp theo:

Tên bảng: COURSE

CRS_CODE	CRS_TITLE	CRS_DESCRIPTION	CRS_CREDITS
ACCT-211	Kế toán cơ bản	Giới thiệu về kế toán. Bắt buộc của tất cả các chuyên ngành kinh doanh.	3
CIS-380	Kỹ thuật cơ sở dữ liệu I	Các vấn đề về thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu. Sử dụng các công cụ CASE để tạo ra các thiết kế được triển khai trong hệ thống quản lý cơ sở	3

		dữ liệu chính	
CIS-490	Kỹ thuật cơ sở dữ liệu I I	Nửa sau của CIS-380. Các vấn đề quản lý và phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu Web cơ bản.	4

Tên bảng: CLASS

CRS_CODE	CLASS_SECTION	CLASS_TIME	CLASS_PLACE
ACCT-211	1	8:00 a.m. – 9:30 a.m. T-Th.	Kinh doanh 325
ACCT-211	2	8:00 a.m. – 8:50 a.m. MWF	Kinh doanh 325
ACCT-211	3	8:00 a.m. – 8:50 a.m. MWF	Kinh doanh 402
CIS-380	1	11:00 a.m. – 11:50 a.m. MWF	Kinh doanh 415
CIS-380	2	3:00 p.m. – 3:50 a.m. MWF	Kinh doanh 398
CIS-490	1	1:00 p.m. – 3:00 p.m. MW	Kinh doanh 398
CIS-490	2	6:00 p.m. – 10:00 p.m. Th.	Kinh doanh 398

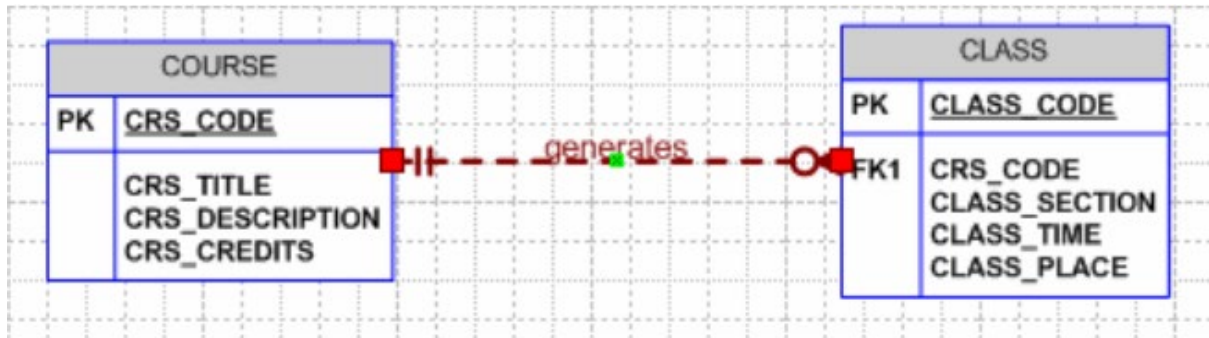
Mối quan hệ được triển khai ở mức yếu khi PK của thực thể CLASS không chứa PK của thực thể COURSE. Ví dụ,

COURSE(CRS_CODE, CRS_TITLE, CRS_DESCRIPTION, CRS_CREDITS)
CLASS(CLASS_CODE, CRS_CODE, CLASS_SECTION, CLASS_TIME, CLASS_PLACE)

(Lưu ý rằng CRS_CODE không còn là một phần của CLASS PK nữa nhưng nó vẫn tiếp tục đóng vai trò là FK cho COURSE.)

Visio Crow's Foot ERD thể hiện mối quan hệ yếu dưới dạng đường đứt nét. (Xem Hình Q4.12b.). Visio coi mối quan hệ yếu là mối quan hệ không xác định.

Hình Q4.12b Mối quan hệ yếu CLASS và COURSE



Với mối quan hệ yếu được mô tả trong Hình Q4.13b, nội dung của bảng CLASS sẽ như sau:

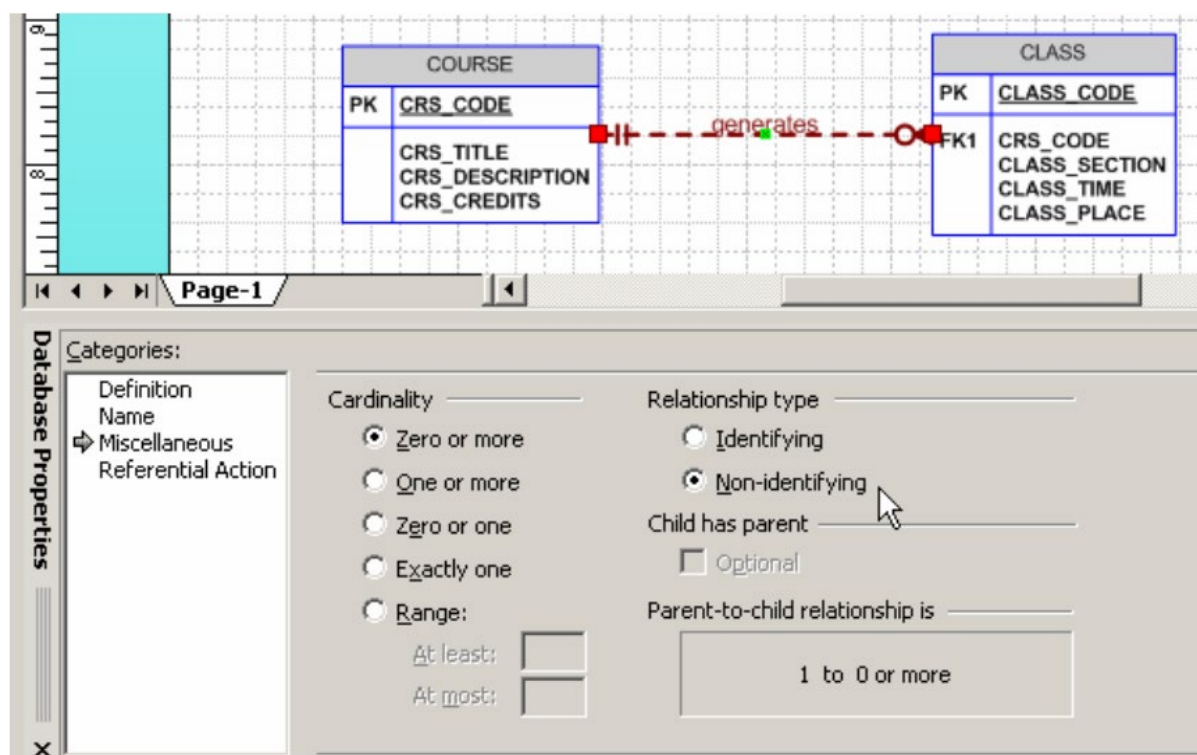
Tên bảng: CLASS

CLASS_CODE	CRS_CODE	CLASS_SECTION	CLASS_TIME	CLASS_PLACE
21151	ACCT-211	1	8:00 a.m. – 9:30 a.m. T-Th.	Kinh doanh 325
21152	ACCT-211	2	8:00 a.m. – 8:50 a.m. MWF	Kinh doanh 325
21153	ACCT-211	3	8:00 a.m. – 8:50 a.m. MWF	Kinh doanh 402
38041	CIS-380	1	11:00 a.m. – 11:50 a.m. MWF	Kinh doanh 415
38042	CIS-380	2	3:00 p.m. – 3:50 a.m. MWF	Kinh doanh 398
49041	CIS-490	1	1:00 p.m. – 3:00 p.m. MW	Kinh doanh 398
49042	CIS-490	2	6:00 p.m. – 10:00 p.m. Th.	Kinh doanh 398

Ưu điểm của phiên bản thực thể CLASS thứ hai là PK của nó có thể được tham chiếu dễ dàng dưới dạng FK trong một thực thể liên quan khác chẳng hạn như ENROLL. Việc sử dụng PK một thuộc tính giúp việc triển khai dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt đúng khi thực thể đại diện cho bên “1” trong một hoặc nhiều mối quan hệ. Nói chung, nên tránh các PK tổng hợp bất cứ khi nào thực tế nên làm như vậy.

Bạn có thể chứng minh cách Microsoft Visio giúp bạn xác định mối quan hệ yếu bằng cách nhấp vào tùy chọn Khác rồi nhấp vào loại mối quan hệ Không xác định. Nếu bạn nhấp vào Xác định loại mối quan hệ, Visio sẽ tự động xác định lại PK của thực thể CLASS và mô tả đường mối quan hệ để khớp với Hình Q4.12a.

Hình Q4.13c Visio Định nghĩa về mối quan hệ yếu COURSE và CLASS



Câu 13: Một thực thể tổng hợp được thể hiện như thế nào trong ERD và chức năng của nó là gì? Minh họa mô hình Crow's Foot.

Nhãn "tổng hợp" dựa trên thực tế là thực thể tổng hợp chứa ít nhất các thuộc tính khóa chính của từng thực thể được kết nối bởi nó. Thực thể tổng hợp là một thành phần quan trọng của mô hình ER vì các mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ không được chứa các mối quan hệ M:N – và thực thể tổng hợp có thể được sử dụng để chia các mối quan hệ đó thành các mối quan hệ 1:M.

Nhắc nhở sinh viên chú ý đến lời khuyên được đưa ra trong câu trả lời cho câu hỏi trước. Nghĩa là, tránh các PK tổng hợp bất cứ khi nào việc đó thực tế là cần thiết. Lưu ý rằng cấu trúc thực thể CLASS được hiển thị trong Hình Q4.12b tốt hơn nhiều so với cấu trúc thực thể CLASS được hiển thị trong Hình Q4.12a. Ví dụ, giả sử rằng bạn muốn thiết kế một thực thể đăng ký lớp để đóng vai trò là “cầu nối” giữa STUDENT và CLASS trong mối quan hệ M:N được xác định bởi hai quy tắc kinh doanh sau:

- Một sinh viên có thể học nhiều lớp.
- Mỗi lớp có thể có nhiều sinh viên tham gia.

Trong trường hợp này, bạn có thể tạo một thực thể (tổng hợp) có tên ENROLL để liên kết CLASS và STUDENT, sử dụng các cấu trúc sau:

STUDENT(STU_NUM, STU_LNAME)
ENROLL(STU_NUM, CLASS_NUM, ENROLL_GRADE)
CLASS(CLASS_CODE, CRS_CODE, CLASS_SECTION, CLASS_TIME, CLASS_PLACE)

Sinh viên của bạn có thể lập luận rằng PK tổng hợp trong ENROLL không có hại gì vì nó không có khả năng liên quan đến một thực thể khác trong cài đặt cơ sở dữ liệu học thuật điển hình. Mặc dù đó là một quan sát tốt nhưng bạn sẽ gặp phải sự cố trong trường hợp có thể kích hoạt mối quan hệ bắt buộc giữa ENROLL và một thực thể khác. Trong mọi trường hợp, bạn có thể đơn giản hóa việc tạo các mối quan hệ trong tương lai nếu bạn tạo PK một thuộc tính "nhân tạo", chẳng hạn như ENROLL_NUM, trong khi vẫn duy trì STU_NUM và CLASS_NUM làm thuộc tính FK. Nói cách khác:

ENROLL(ENROLL_NUM, STU_NUM, CLASS_NUM, ENROLL_GRADE)

Các giá trị thuộc tính ENROLL_NUM có thể dễ dàng được tạo ra thông qua việc sử dụng đúng mã SQL hoặc phần mềm ứng dụng, do đó loại bỏ nhu cầu nhập dữ liệu của con người.

Việc sử dụng PK tổng hợp so với PK thuộc tính đơn là điều đáng thảo luận. PK tổng hợp thường gặp trong các thực thể tổng hợp và sinh viên của bạn sẽ thấy rằng MS Visio sẽ tự động tạo PK tổng hợp khi bạn phân loại mối quan hệ là mạnh mẽ. PK tổng hợp không hề “sai” chút nào, nhưng việc giảm thiểu việc sử dụng chúng sẽ khiến việc thực hiện nhiều mối quan hệ trở nên đơn giản... Đơn giản nói chung là một điều tốt!

Hãy xem xét một ví dụ khác về việc sử dụng các thực thể phức hợp. Giả sử rằng một công ty vận tải đường bộ ghi nhật ký hoạt động vận tải đường bộ của mình để theo dõi nhiệm vụ của tài xế/xe tải. Công ty có thể giao bất kỳ chiếc xe tải nào cho bất kỳ tài xế nào nhiều lần và theo thời gian, mỗi tài xế có thể được giao lái nhiều xe tải của công ty. Vì mối quan hệ M:N này không nên được triển khai nên chúng tôi tạo thực thể tổng hợp có tên LOG có các thuộc tính được xác định theo yêu cầu thông tin của người dùng cuối. Trong trường hợp này, có thể hữu ích nếu bao gồm LOG_DATE, TRUCK_NUM, DRIVER_NUM, LOG_TIME_OUT và LOG_TIME_IN.

Lưu ý rằng thuộc tính TRUCK_NUM và DRIVER_NUM của LOG là khóa ngoại của trình điều khiển LOG. Các giá trị thuộc tính TRUCK_NUM và DRIVER_NUM tương ứng cung cấp cầu nối giữa TRUCK và DRIVER. Nói cách khác, để tạo thành cầu nối thích hợp giữa TRUCK và DRIVER, thực thể LOG tổng hợp phải chứa ít nhất các khóa chính của các thực thể được kết nối bởi nó.

Bạn có thể nghĩ rằng sự kết hợp các khóa ngoại của thực thể hỗn hợp có thể được chỉ định làm khóa chính của thực thể hỗn hợp. Tuy nhiên, sự kết hợp này sẽ không tạo ra các giá trị

duy nhất theo thời gian. Ví dụ: cùng một tài xế có thể lái một chiếc xe tải nhất định vào những ngày khác nhau. Việc thêm ngày vào thuộc tính PK sẽ giải quyết được vấn đề đó. Nhưng chúng ta vẫn có một kết quả không duy nhất khi cùng một người lái xe lái một chiếc xe tải nhất định hai lần trong cùng một ngày. Việc thêm thuộc tính thời gian cuối cùng sẽ tạo ra một tập hợp các giá trị thuộc tính PK duy nhất – nhưng PK hiện bao gồm bốn thuộc tính: TRUCK_NUM, DRIVER_NUM, LOG_DATE và LOG_TIME_OUT. (Sự kết hợp của các thuộc tính này mang lại một kết quả duy nhất vì cùng một người lái xe không thể kiểm tra hai xe tải cùng lúc vào một ngày nhất định.)

Bởi vì các PK đa thuộc tính có thể khó quản lý nên người ta thường khuyên nên tạo một PK thuộc tính đơn “nhân tạo”, chẳng hạn như LOG_NUM, để nhận dạng duy nhất từng bản ghi trong bảng LOG. (Người dùng Access có thể xác định thuộc tính như vậy là “số tự động” để đảm bảo rằng hệ thống sẽ tạo ra các giá trị LOG_NUM duy nhất cho mỗi bản ghi.) Lưu ý rằng giải pháp này tạo ra một bảng LOG chứa hai khóa ứng viên: khóa chính được chỉ định và tổ hợp các khóa ngoại có thể dùng làm khóa chính.

Mặc dù giải pháp trước đó đơn giản hóa định nghĩa PK nhưng nó không ngăn cản việc tạo các bản ghi trùng lặp chỉ có giá trị LOG_NUM khác. Ví dụ: lưu ý hai bản ghi đầu tiên trong bảng sau:

LOG_NUM	LOG_DATE	TRUCK_NUM	DRIVER_NUM	LOG_TIME_OUT	LOG_TIME_IN
10015	12-Mar-2008	322453	1215	07:18 a.m	04:23 p.m
10016	12-Mar-2008	322453	1215	07:18 a.m	04:23 p.m
10017	12-Mar-2008	545567	1298	08:12 a.m	09:15 p.m

Để tránh các bản ghi trùng lặp như vậy, bạn có thể tạo chỉ mục duy nhất trên TRUCK_NUM + DRIVER_NUM + LOG_DATE + LOG_TIME_OUT.

Các thực thể phức hợp có thể được đặt tên để phản ánh các thực thể thành phần của chúng. Ví dụ, một nhân viên có thể có nhiều hợp đồng bảo hiểm (nhân thọ, nha khoa, tai nạn, sức khỏe, v.v.) và mỗi hợp đồng bảo hiểm có thể do nhiều nhân viên nắm giữ. Mỗi quan hệ M:N này được chuyển đổi thành một tập hợp gồm hai mối quan hệ 1:M bằng cách tạo một thực thể tổng hợp có tên EMP_INS. Thực thể EMP_INS phải chứa ít nhất các thành phần khóa chính của mỗi thực thể trong số hai thực thể được kết nối bởi nó. Có bao nhiêu thuộc tính bổ sung được giữ trong thực thể tổng hợp tùy thuộc vào yêu cầu thông tin của người dùng cuối.

Câu 14: Ba yêu cầu cơ sở dữ liệu (thường xung đột) nào phải được giải quyết trong thiết kế cơ sở dữ liệu?

Thiết kế cơ sở dữ liệu phải dung hòa các yêu cầu sau:

- Sự tinh tế trong thiết kế đòi hỏi thiết kế phải tuân thủ các quy tắc thiết kế liên quan đến giá trị rỗng, thuộc tính dẫn xuất, sự dư thừa, các loại mối quan hệ, v.v.
- Yêu cầu thông tin được quyết định bởi người dùng cuối
- Yêu cầu về tốc độ hoạt động (giao dịch) cũng do người dùng cuối quyết định.

Rõ ràng, một thiết kế cơ sở dữ liệu tinh tế không giải quyết được các yêu cầu về thông tin của người dùng cuối hoặc một thiết kế tạo cơ sở cho việc triển khai mà quá trình sử dụng diễn ra với tốc độ chóng mặt sẽ có rất ít ứng dụng thực tế.

Câu 15: Giải thích ngắn gọn nhưng chính xác sự khác biệt giữa thuộc tính có giá trị đơn và thuộc tính đơn giản. Hãy cho một ví dụ mỗi phần.

Thuộc tính có giá trị đơn là thuộc tính chỉ có thể có một giá trị. Ví dụ: một người chỉ có một tên và chỉ một số an sinh xã hội.

Thuộc tính đơn giản là thuộc tính không thể phân tách thành các phần thành phần của nó. Ví dụ: giới tính của một người được phân loại là M hoặc F và không có cách hợp lý nào để phân tách M hoặc F. Tương tự, tên của một người không thể phân tách thành các thành phần có ý nghĩa. (Ngược lại, nếu một số điện thoại bao gồm mã vùng, số đó có thể được phân tách thành mã vùng và số điện thoại. Và tên của một người có thể được phân tách thành tên, họ và tên.)

Các thuộc tính có giá trị đơn không nhất thiết phải đơn giản. Ví dụ: mã hàng tồn kho HWPRIJ23145 có thể đề cập đến sơ đồ phân loại trong đó HW biểu thị Phần cứng, PR biểu thị Máy in, IJ biểu thị Máy in phun và 23145 biểu thị số kiểm soát hàng tồn kho. Do đó, HWPRIJ23145 có thể bị phân tách thành các phần cấu thành của nó... mặc dù nó chỉ có một giá trị. Để thuận tiện cho việc theo dõi sản phẩm, mã sê-ri sản xuất phải có một giá trị duy nhất, nhưng chúng có thể không đơn giản. Ví dụ: số sê-ri sản phẩm TNP5S2M231109154321 có thể được phân tách theo cách này:

TN = tiểu bang = Tennessee

P5 = cây số 5

S2 = ca 2

M23 = máy 23

11 = tháng, tức là tháng 11

09 = ngày

154321 = thời gian trên đồng hồ 24 giờ, tức là 15:43:21 hoặc 3:43 chiều. cộng thêm 21 giây.

Câu 16: Thuộc tính đa giá trị là gì và chúng có thể được xử lý như thế nào trong thiết kế cơ sở dữ liệu?

Câu trả lời cho câu hỏi 3 cũng có giá trị như câu trả lời cho câu hỏi này. Bạn có thể tăng cường cuộc thảo luận đó bằng cuộc thảo luận sau:

Đúng như tên gọi, thuộc tính đa giá trị có thể có nhiều giá trị. Ví dụ: trình độ học vấn của một người có thể bao gồm bằng tốt nghiệp trung học, bằng cao đẳng 2 năm, bằng đại học 4 năm, bằng Thạc sĩ, bằng Tiến sĩ và các chứng chỉ chuyên môn khác nhau như chứng chỉ Kế toán công được chứng nhận hoặc Chứng chỉ kế toán công được chứng nhận. Chứng chỉ xử lý dữ liệu.

Về cơ bản có ba cách để xử lý các thuộc tính đa giá trị -- và hai trong số ba cách đó là không tốt:

1. Mỗi kết quả có thể xảy ra được giữ như một thuộc tính riêng biệt trong bảng. Giải pháp này không được mong muốn vì nhiều lý do. Đầu tiên, bảng sẽ tạo ra nhiều giá trị rỗng cho những người có trình độ học vấn tối thiểu. Sử dụng ví dụ trước, một người chỉ có bằng tốt nghiệp trung học sẽ tạo ra giá trị rỗng cho bằng cao đẳng 2 năm, bằng đại học 4 năm, bằng Thạc sĩ, bằng Tiến sĩ và cho từng chứng chỉ chuyên môn. Ngoài ra, cần duy trì bao nhiêu thuộc tính chứng nhận chuyên môn? Nếu bạn lưu trữ hai thuộc tính chứng nhận chuyên môn, bạn sẽ tạo một giá trị rỗng cho người chỉ có một chứng chỉ chuyên môn và bạn sẽ tạo hai giá trị rỗng cho tất cả những người không có chứng chỉ chuyên môn. Và giả sử bạn có một người có năm chứng chỉ chuyên môn? Bạn sẽ tạo các thuộc tính bổ sung, từ đó tạo thêm nhiều giá trị rỗng trong bảng hay đơn giản là bạn bỏ qua các chứng chỉ chuyên môn bổ sung, do đó làm mất thông tin?
2. Trình độ học vấn có thể được lưu giữ dưới dạng một chuỗi hoặc trường ký tự có độ dài thay đổi. Giải pháp này không được mong muốn vì việc truy vấn bảng trở nên khó khăn. Ví dụ, ngay cả một câu hỏi đơn giản như "có bao nhiêu nhân viên có bằng đại học 4 năm?" yêu cầu phân vùng chuỗi tốn nhiều thời gian nhất. Tất nhiên, nếu không cần thiết phải nhóm nhân viên theo trình độ học vấn thì chuỗi có độ dài thay đổi có thể được chấp nhận theo quan điểm thiết kế. Tuy nhiên, với tư cách là nhà thiết kế cơ sở dữ liệu, chúng tôi biết rằng, sớm hay muộn, yêu cầu về thông tin cũng có thể tăng lên, do đó, việc lưu trữ chuỗi có lẽ cũng là một ý tưởng tồi nếu xét theo góc độ đó.
3. Cuối cùng, cách linh hoạt nhất để xử lý các thuộc tính đa giá trị là tạo ra một thực thể tổng hợp liên kết nhân viên với giáo dục. Bằng cách sử dụng thực thể tổng hợp, sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp phải tạo các thuộc tính bổ sung trong bảng EMPLOYEE để phù hợp với những người có nhiều chứng chỉ. Nói tóm lại, chúng tôi loại bỏ việc tạo ra các giá trị rỗng. Ngoài ra, chúng tôi có được sự linh hoạt về thông tin vì chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin chi tiết (ngày đạt được, vị trí đạt được, v.v.) cho từng trình độ học vấn. Các cấu trúc (được đơn giản hóa) có thể trông giống như trong Hình Q4.16 A và B.

Hình Q4.16a Bảng cơ sở dữ liệu Ch04_Questions

Database name: Ch04_Questions

Table name: EMPLOYEE

EMP_NUM	EMP_LNAME
215	Smith
216	Romero
217	Randall
218	Aarden

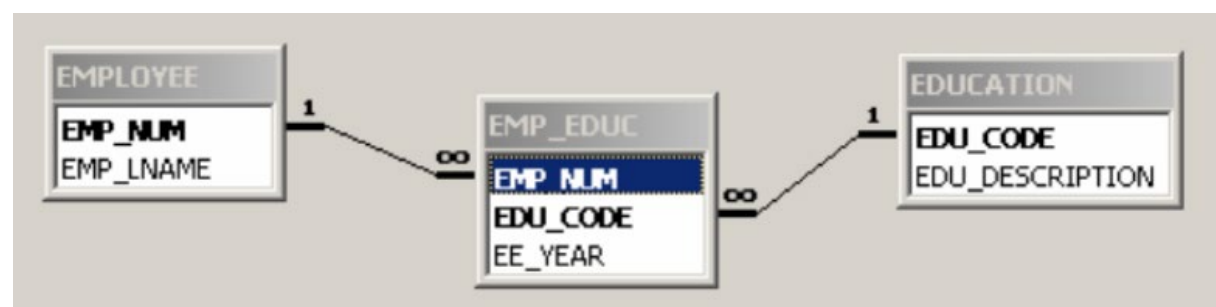
Table name: EDUCATION

EDU_CODE	EDU_DESCRIPTION
B4	Bachelor's degree
CDP	Certified data Processing
CNP	Certified Network Professional
CPA	Certified Public Accountant
DR	Earned Doctorate degree
HS	Highschool diploma
JC	Junior College degree
M2	Master's degree

Table name: EMP_EDUC

EMP_NUM	EDU_CODE	EE_YEAR
215	B4	2002
215	HS	1991
215	JC	1994
216	B4	1989
216	CDP	2004
216	CNP	2002
216	HS	1985
217	HS	1992
217	JC	2000
218	B4	1990
218	CDP	2000
218	CNP	2005
218	HS	1984
218	M2	1995

Hình Q4.16b Sơ đồ quan hệ Ch04_Questions

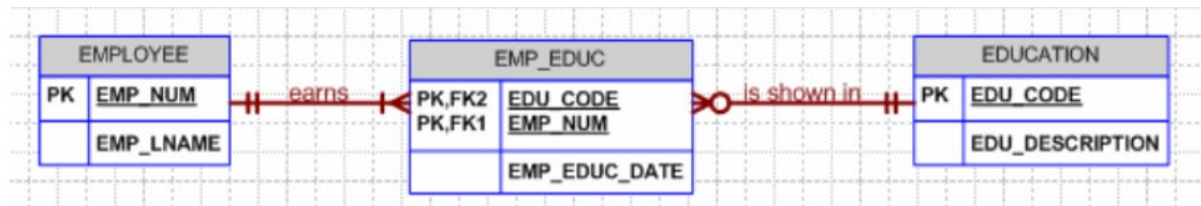


Bằng cách xem xét các cấu trúc được hiển thị trong Hình Q4.16a và Q4.16b, chúng ta có thể biết rằng nhân viên tên Romero đã có bằng Cử nhân năm 1989, chứng chỉ Chuyên gia Mạng được Chứng nhận vào năm 2002 và chứng chỉ Xử lý Dữ liệu được Chứng nhận vào năm 2004. Nếu Randall để có được bằng Thạc sĩ và chứng chỉ Kế toán viên công chứng sau này, chúng tôi chỉ cần thêm hai bản ghi khác vào bảng EMP_EDUC. Nếu bất kỳ nhân viên nào có được thành tích học vấn bổ sung ngoài những thành tích được liệt kê trong bảng EDUCATION, thì tất cả những gì chúng ta cần làm là thêm (các) bản ghi thích hợp vào bảng EDUCATION, sau đó nhập thành tích của nhân viên đó vào bảng EMP_EDUC.

Không có giá trị rỗng, chúng tôi có khả năng truy vấn tuyệt vời và chúng tôi có tính linh hoạt. Một bộ mục tiêu thiết kế không tồi!

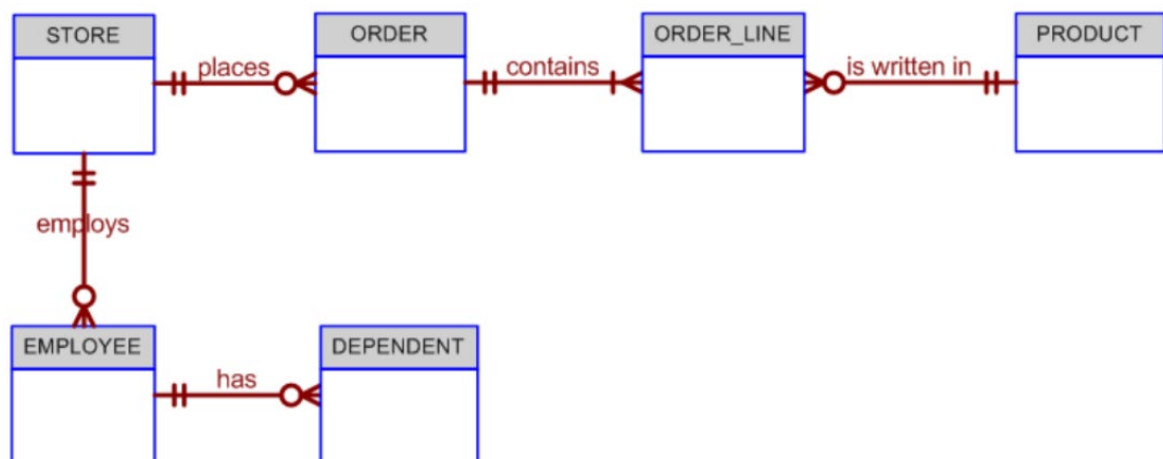
Thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên Hình Q4.16a và Q4.16b được thể hiện trong Hình Q4.16c.

Hình Q4.16c ERD chân quả cho cơ sở dữ liệu Ch04_Questions



Bốn câu hỏi cuối cùng dựa trên ERD trong Hình Q4.17.

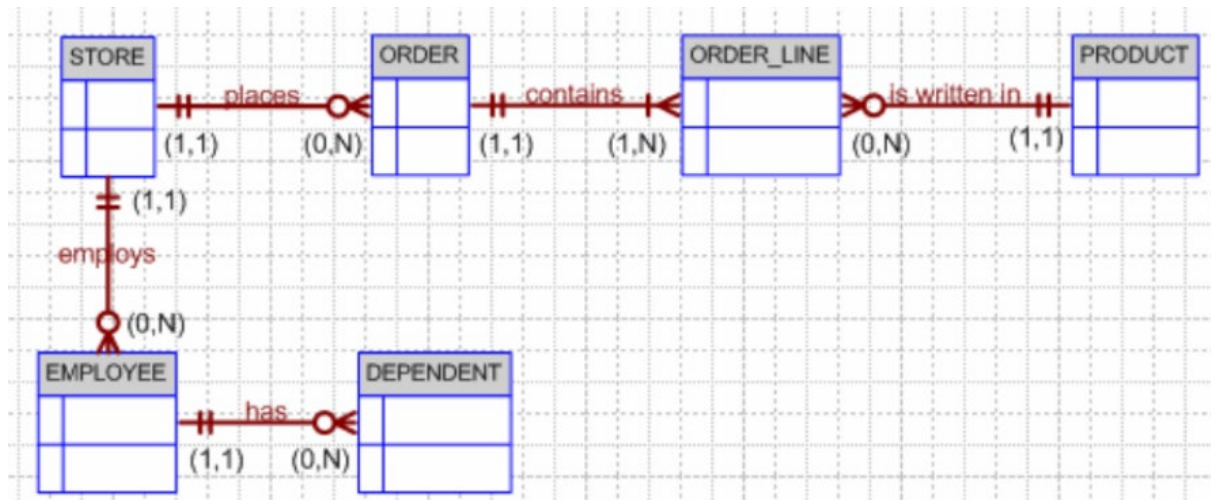
HÌNH Q4.17 ERD cho câu hỏi 17–20



Câu 17: Viết mười số lượng chính thích hợp cho ERD này.

Các số lượng được chỉ ra trong Hình Q4.17sol.

HÌNH Q4.17sol Các số lượng chính



Câu 18: Viết các quy tắc nghiệp vụ được phản ánh trong ERD này.

Các quy tắc kinh doanh sau đây được phản ánh trong ERD:

- Một cửa hàng có thể đặt nhiều đơn hàng. (Lưu ý việc sử dụng “có thể” - được phản ánh trong tùy chọn ORDER.)
- Một đơn hàng phải được đặt bởi một cửa hàng. (Lưu ý rằng CỬA HÀNG bắt buộc phải ĐẶT HÀNG. Trong ERD này, môi trường đặt hàng rõ ràng phản ánh môi trường bán buôn.)
- Một lệnh chứa ít nhất một dòng lệnh. (Lưu ý rằng ORDER_LINE là bắt buộc đối với ORDER và ngược lại.)
- Mỗi dòng lệnh được chứa trong một và chỉ một lệnh. (Thảo luận: Mặc dù một vật phẩm nhất định – chẳng hạn như chiếc búa – có thể được tìm thấy trong nhiều đơn đặt hàng, nhưng một chiếc búa cụ thể được bán cho một cửa hàng cụ thể chỉ được tìm thấy trong một đơn hàng.)
- Mỗi dòng đơn hàng có ghi một sản phẩm cụ thể trong đó.
- Một sản phẩm có thể được viết theo nhiều đơn hàng. (Thảo luận: Nhiều cửa hàng có thể đặt hàng một hoặc nhiều sản phẩm cụ thể nhưng một sản phẩm không có nhu cầu có thể không bao giờ được bán cho cửa hàng và do đó sẽ không hiển thị trong bất kỳ dòng đơn đặt hàng nào -- lưu ý rằng ORDER_LINE là tùy chọn đối với product. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng mỗi dòng đơn hàng có thể chỉ ra nhiều hơn một mặt hàng cụ thể. Ví dụ: mặt hàng đó có thể là "cái búa" và số lượng bán ra có thể là 1 hoặc 2 hoặc 500. Thực thể ORDER_LINE sẽ có ít nhất các thuộc tính sau :
ORDER_NUM, ORDLINE_NUM, PROD_CODE, ORDLINE_PRICE, ORDLINE_QUANTITY. PK tổng hợp ORDER_LINE sẽ là ORDER_NUM + ORDLINE_NUM. Bạn có thể thêm thuộc tính dẫn xuất ORDLINE_AMOUNT, đây sẽ là kết quả của việc nhân ORDLINE_PRICE và ORDLINE_QUANTITY.)
- Một cửa hàng có thể tuyển dụng nhiều nhân viên. (Thảo luận: Một cửa hàng mới có thể chưa có nhân viên nào, tuy nhiên cơ sở dữ liệu có thể đã bao gồm thông tin của hàng mới... vị trí, loại hình, v.v. Nếu bạn đặt thực thể EMPLOYEE bắt buộc phải

STORE, bạn sẽ phải tạo một nhân viên cho cửa hàng đó thậm chí trước khi bạn thuê một cửa hàng.)

- Mỗi nhân viên được tuyển dụng bởi một (và chỉ một) cửa hàng.
- Một nhân viên có thể có một hoặc nhiều người phụ thuộc. (Thảo luận: Bạn không thể yêu cầu nhân viên phải có người phụ thuộc, vì vậy DEPENDENT là tùy chọn đối với EMPLOYEE. Lưu ý việc sử dụng từ “có thể” trong mối quan hệ.)
- Người phụ thuộc phải có quan hệ họ hàng với nhân viên. (Thảo luận: Việc theo dõi người phụ thuộc của những người thậm chí không phải là nhân viên là vô nghĩa. Vì vậy, EMPLOYEE là bắt buộc đối với NGƯỜI PHỤ THUỘC.)

Câu 19: Hai thuộc tính nào phải có trong thực thể tổng hợp giữa STORE và PRODUCT? Sử dụng thuật ngữ thích hợp trong câu trả lời của bạn.

Thực thể tổng hợp ít nhất phải bao gồm các khóa chính của các thực thể mà nó tham chiếu. Sự kết hợp của các thuộc tính này có thể được chỉ định làm khóa chính (tổng hợp) của thực thể tổng hợp. Mỗi thuộc tính của khóa chính (tổng hợp) là một khóa ngoại tham chiếu đến các thực thể mà thực thể tổng hợp đóng vai trò là cầu nối.

Khi bạn thảo luận về mô hình trong Hình Q4.17sol, hãy lưu ý rằng một đơn hàng được đại diện bởi hai thực thể, ORDER và ORDER_LINE. Cũng lưu ý rằng mối quan hệ 1:M của STORE với ORDER và mối quan hệ 1:M của ORDER với ORDER_LINE phản ánh mối quan hệ M:N mang tính khái niệm giữa STORE và PRODUCT. Các quy tắc kinh doanh ban đầu có thể đọc:

- Một cửa hàng có thể đặt nhiều sản phẩm
- Một sản phẩm có thể được nhiều cửa hàng đặt mua.

Câu 20: Mô tả chính xác thành phần của khóa chính của thực thể yếu PHỤ THUỘC. Sử dụng thuật ngữ thích hợp trong câu trả lời của bạn.

Thực thể DEPENDENT sẽ có PK tổng hợp bao gồm PK của thực thể EMPLOYEE và một trong các thuộc tính của nó. Ví dụ: nếu PK của thực thể EMPLOYEE là EMP_NUM thì PK của thực thể DEPENDENT có thể là EMP_NUM + DEP_NUM.

Câu 21: Liên đoàn thanh niên thành phố địa phương cần một hệ thống cơ sở dữ liệu để giúp theo dõi trẻ em đăng ký chơi bóng đá. Dữ liệu cần được lưu giữ về mỗi đội, những đứa trẻ sẽ chơi trong mỗi đội và cha mẹ của chúng. Ngoài ra, dữ liệu cần phải được lưu giữ về huấn luyện viên của mỗi đội.

Vẽ mô hình dữ liệu với các thực thể và thuộc tính được mô tả ở đây.

Các đối tượng bắt buộc: Đội, Cầu thủ, Huấn luyện viên và Phụ huynh

Các thuộc tính bắt buộc:

Đội: Số ID đội, tên đội và màu đội

Người chơi: Số ID người chơi, Tên người chơi, Họ người chơi và Tuổi người chơi

Huấn luyện viên: Số ID huấn luyện viên, tên huấn luyện viên, họ huấn luyện viên và số điện thoại nhà huấn luyện viên

Phụ huynh: Số ID của Phụ huynh, Họ của Phụ huynh, Tên của Phụ huynh, Số điện thoại Nhà và Địa chỉ Nhà (Đường, Thành phố, Tiểu bang và Mã ZIP)

Phải xác định các mối quan hệ sau:

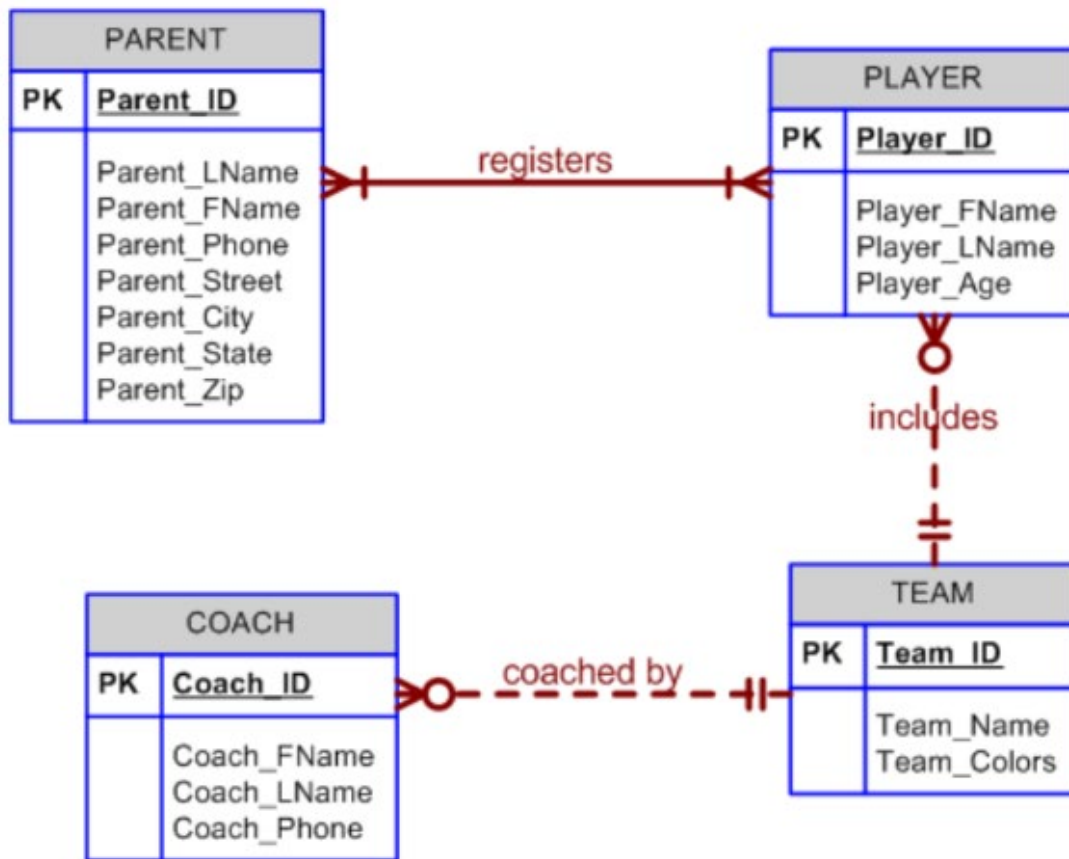
- **Đội** có liên quan đến **Người chơi**.
- **Đội** có liên quan đến **Huấn luyện viên**.
- **Người chơi** có liên quan đến **Cha mẹ**.

Sự kết nối và tham gia được xác định như sau:

- Một **Đội** có thể có hoặc không có **Người chơi**.
- **Người chơi** phải có **Đội**.
- Một **Đội** có thể có nhiều **Người chơi**.
- Một **Người chơi** chỉ có một **Đội**.
- Một **Đội** có thể có hoặc không có **Huấn luyện viên**.
- **Huấn luyện viên** phải có **Đội**.
- Một **Đội** có thể có nhiều **Huấn luyện viên**.
- **Huấn luyện viên** chỉ có một **Đội**.
- **Người chơi** phải có **Cha mẹ**.
- **Phụ huynh** phải có **Người chơi**.
- Một **Người chơi** có thể có nhiều **Cha mẹ**.
- Một **Phụ huynh** có thể có nhiều **Người chơi**.

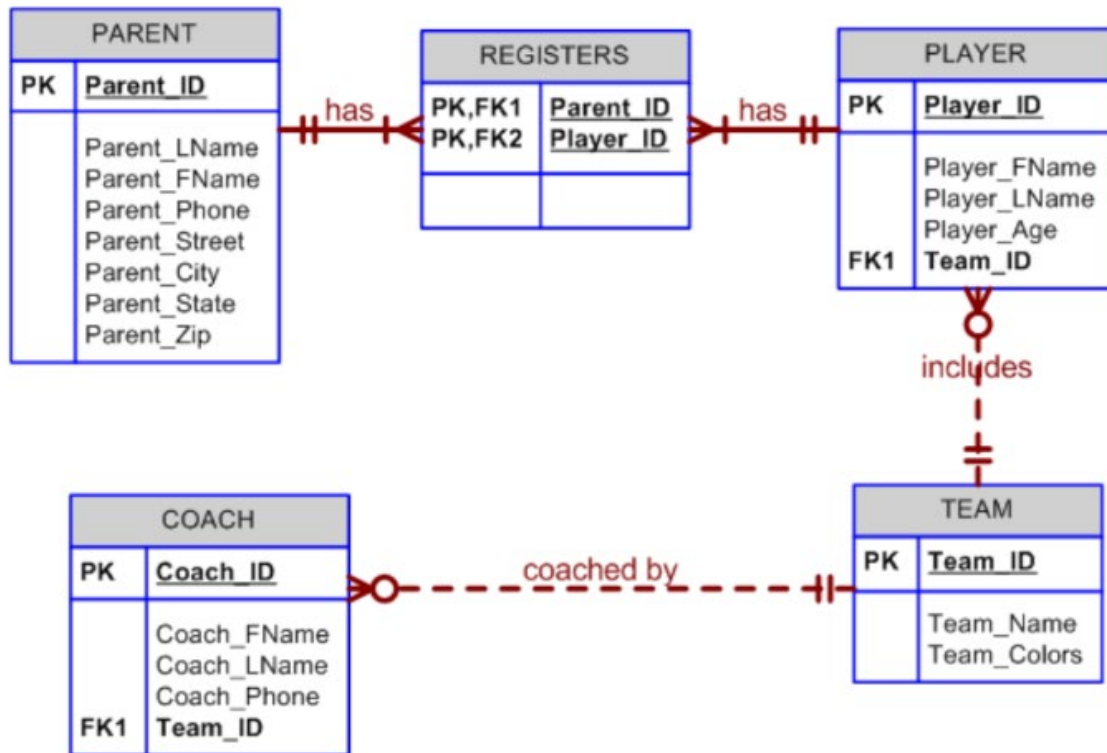
Đây là một bài tập tuyệt vời vì nó mở ra khả năng cho một số điểm thảo luận. ERD khái niệm trước khi đặt khóa ngoại và giải quyết mối quan hệ M:N được hiển thị trong Hình Q4.21a.

HÌNH Q4.21a Khái niệm ERD cho Câu hỏi 21



Vấn đề rõ ràng nhất cần phải giải quyết là mối quan hệ M:N. Điều này là cần thiết để các khóa ngoại có thể được đặt một cách thích hợp trong toàn bộ mô hình dữ liệu. ERD đã sửa đổi với các khóa ngoại được đặt đúng cách được hiển thị trong Hình Q4.21b.

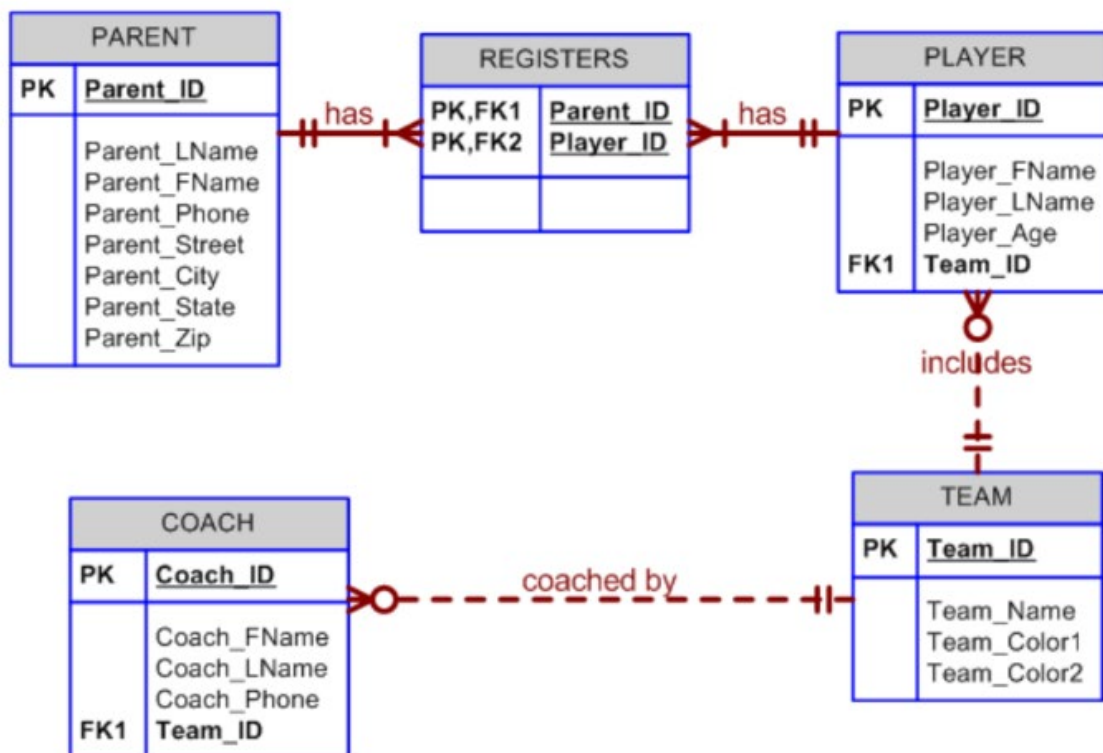
HÌNH Q4.21b ERD với khóa ngoại cho Câu hỏi 21



Tuy nhiên, giải pháp này vẫn để lại một câu hỏi thú vị về thuộc tính Team_Colors. Điều gì sẽ xảy ra nếu các đội có nhiều hơn một màu được ngụ ý bởi "màu" số nhiều đang được người dùng doanh nghiệp sử dụng? Hãy xem xét ba tùy chọn: 1) giữ nguyên (như thể Team_Colors là thuộc tính có một giá trị), 2) tạo nhiều thuộc tính trong thực thể TEAM hoặc 3) tạo bảng COLOR mới.

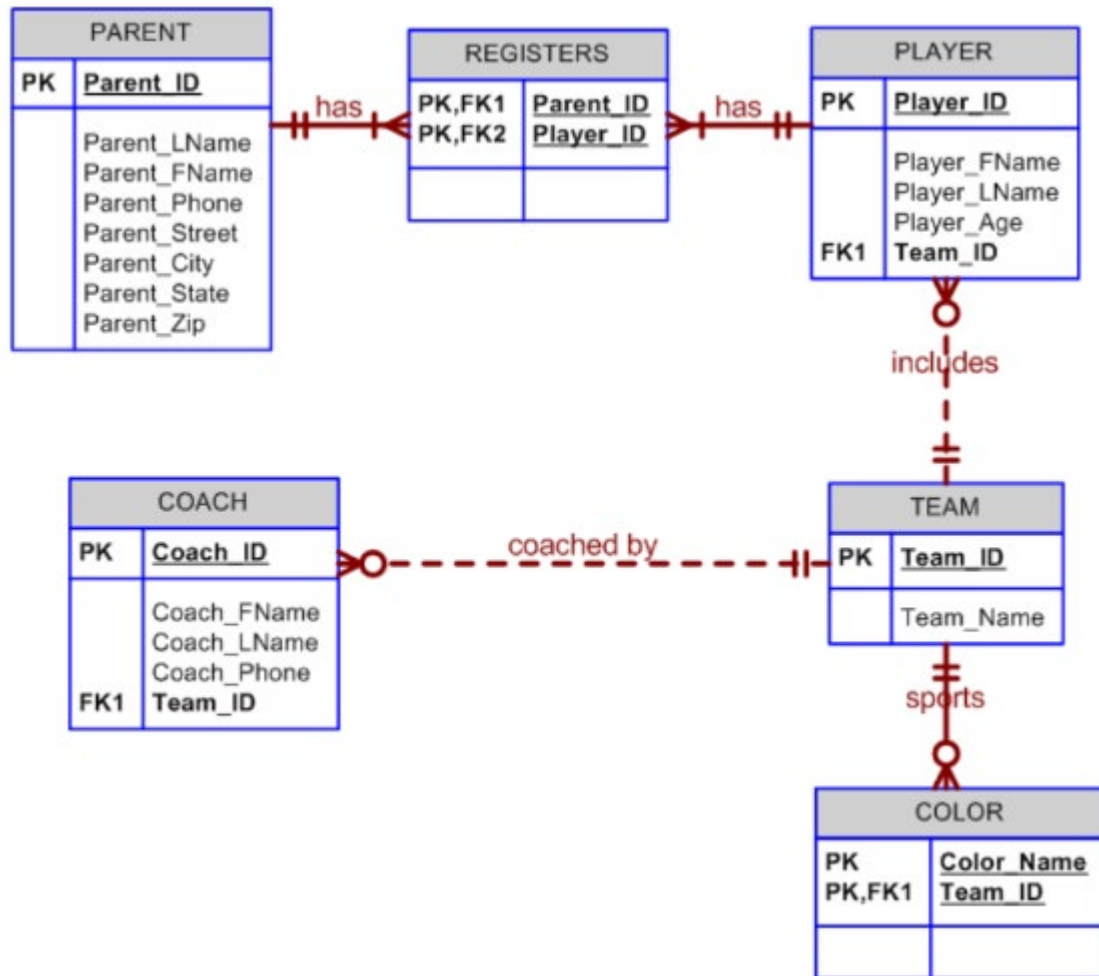
Team_Colors có thể được để lại dưới dạng một thuộc tính duy nhất nếu thông qua thảo luận với người dùng doanh nghiệp được xác định rằng họ không quan tâm đến việc xử lý các màu khác nhau một cách riêng lẻ. Ví dụ: họ sẽ không bao giờ quan tâm đến việc có bao nhiêu đội lấy màu Xanh lam làm màu của đội mình, khi đó chúng ta có thể chọn triển khai thiết kế như đã nêu ở trên. Tuy nhiên, nếu người dùng quan tâm hoặc thấy trước khả năng tại một thời điểm nào đó trong tương lai họ có thể quan tâm đến việc giải quyết các màu khác nhau cho từng nhóm nhất định thì chúng tôi phải sửa đổi thiết kế trên để đáp ứng nhu cầu này. Nếu chúng tôi xác định rằng tất cả các đội đều có cùng số lượng màu và không có đội nào hiện tại hoặc trong tương lai có nhiều hơn số lượng màu đó, thì chúng tôi có thể sửa đổi thiết kế bằng cách thêm các thuộc tính bổ sung trong thực thể TEAM. Ví dụ: nếu tất cả các đội, bây giờ và mãi mãi, sẽ luôn có chính xác hai màu của đội thì chúng ta có thể tạo ra thiết kế như trong Hình Q4.21c.

FIGURE Q4.21c ERD with two team colors for Question 21



Đây là một giải pháp hợp lý nhằm đảm bảo rằng tất cả các đội bây giờ và mãi mãi sẽ có đúng hai màu của đội. Tuy nhiên, sẽ nảy sinh một vấn đề nếu chúng ta không thể tin cậy vào sự đảm bảo đó. Nếu một số đội có ít màu hơn thì thiết kế của chúng tôi sẽ dẫn đến số lượng giá trị rỗng tăng lên. Nếu một nhóm có nhiều hơn hai màu, chúng tôi sẽ phải sửa đổi cấu trúc của cơ sở dữ liệu sau khi nó được xây dựng để thêm một thuộc tính teamcolor khác. Sự thay đổi về cấu trúc này có thể yêu cầu những thay đổi trong ứng dụng giao diện người dùng để chúng có thể giải quyết đúng thuộc tính mới này. Để tránh những sửa đổi nghiêm trọng tiềm ẩn này trong tương lai, chúng tôi có thể thiết kế lại cơ sở dữ liệu với cấu trúc mạnh mẽ hơn để có thể xử lý bất kỳ số lượng màu nhóm nào mà không cần sửa đổi cơ sở dữ liệu hoặc ứng dụng giao diện người dùng trong tương lai. Thiết kế với một bảng riêng để xử lý thuộc tính Team_Colors đa giá trị được hiển thị trong Hình Q4.21d

HÌNH Q4.21d ERD với bảng màu cho câu hỏi 21



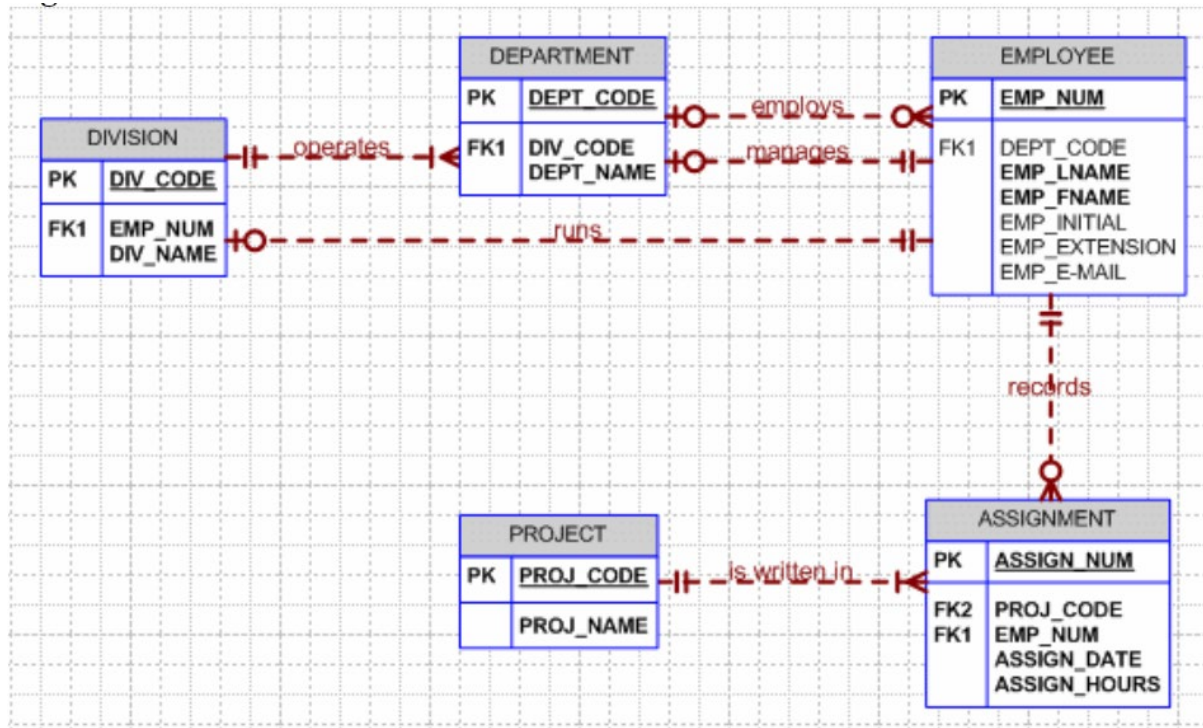
Problem Questions

Câu 1: Sử dụng các quy tắc kinh doanh sau để tạo ERD Crow's Foot. Viết tất cả các kết nối và số liệu thích hợp vào ERD.

- Một bộ phận tuyển dụng nhiều nhân viên nhưng mỗi nhân viên chỉ làm việc cho một bộ phận.
- Một số nhân viên, được gọi là “người điều khiển”, không được bổ nhiệm vào bất kỳ bộ phận nào.
- Một bộ phận có nhiều phòng ban, nhưng mỗi phòng ban chỉ do một phòng ban điều hành.
- Một nhân viên có thể được giao nhiều dự án và một dự án có thể có nhiều nhân viên được giao.
- Một dự án phải có ít nhất một nhân viên được giao phụ trách.

- Một nhân viên quản lý từng bộ phận và mỗi bộ phận chỉ được quản lý bởi một nhân viên.
- Một nhân viên điều hành mỗi bộ phận và mỗi bộ phận chỉ có một nhân viên điều hành

Đáp án bài 1 (tất cả các phần) được nêu trong Hình P4.1.



Khi bạn thảo luận về ERD được hiển thị trong Hình P4.1, hãy lưu ý rằng thiết kế này phản ánh một số tính năng hữu ích sẽ trở nên đặc biệt quan trọng khi thiết kế được triển khai. Ví dụ:

- Thực thể ASSIGN được hiển thị là tùy chọn đối với PROJECT. Quyết định này có ý nghĩa từ góc độ thực tế vì nó cho phép bạn tạo bản ghi dự án mới mà không cần phải tạo bản ghi nhiệm vụ mới. (Nếu một dự án mới được bắt đầu, sẽ chưa có bất kỳ nhiệm vụ nào.)
- Mỗi quan hệ được thể hiện bởi "DEPARTMENT tuyển dụng EMPLOYEE" được thể hiện là bắt buộc đối với phía EMPLOYEE. Điều này có nghĩa là một DEPARTMENT phải có ít nhất một EMPLOYEE để có tư cách phòng ban. Tuy nhiên, DEPARTMENT là tùy chọn đối với EMPLOYEE, vì vậy nhân viên có thể được nhập mà không cần nhập giá trị FK của phòng ban. Nếu sự tồn tại của giá trị rỗng là không thể chấp nhận được, bạn có thể tạo một bản ghi "Không phân công" trong bảng DEPARTMENT, để được tham chiếu trong bảng EMPLOYEE nếu một nhân viên không được phân công vào một bộ phận.
- Cũng lưu ý ý nghĩa của mỗi quan hệ 1:1 "EMPLOYEE quản lý DEPARTMENT". Mặt trái của mỗi quan hệ này là "mỗi DEPARTMENT được quản lý bởi một EMPLOYEE". (Mỗi quan hệ sau này được hiển thị là bắt buộc trong ERD. Nghĩa là,

mỗi bộ phận phải được quản lý bởi một nhân viên!) Do đó, một trong các giá trị PK của bảng EMPLOYEE phải xuất hiện dưới dạng giá trị FK trong bảng DEPARTMENT. (Vì đây là mối quan hệ 1:1 nên thuộc tính chỉ mục của EMP_NUM FK trong bảng DEPARTMENT phải được đặt thành “duy nhất”).

- Mặc dù bạn nên tiếp cận mối quan hệ 1:1 một cách thận trọng – hầu hết các mối quan hệ 1:1 là kết quả của việc xác định sai các thuộc tính là thực thể – nhưng mối quan hệ 1:1 được phản ánh trong “EMPLOYEE quản lý DEPARTMENT” và “EMPLOYEE điều hành DIVISION” là phù hợp. Các mối quan hệ 1:1 này tránh tình trạng dư thừa dữ liệu mà bạn sẽ gặp phải nếu bạn sao chép dữ liệu nhân viên – chẳng hạn như tên, số điện thoại và địa chỉ email – trong các thực thể DIVISION và DEPARTMENT.

Ngoài ra, nếu bạn có nhiều mối quan hệ giữa hai thực thể -- chẳng hạn như mối quan hệ “EMPLOYEE quản lý DEPARTMENT” và “DEPARTMENT tuyển dụng EMPLOYEE” – bạn phải đảm bảo rằng mỗi mối quan hệ có một thực thể chính được chỉ định. Ví dụ: mỗi quan hệ 1:1 được biểu thị bằng “EMPLOYEE quản lý DEPARTMENT” yêu cầu thực thể EMPLOYEE phải được chỉ định là thực thể chính (hoặc “đầu tiên”). Nếu bạn sử dụng Visio để tạo ERD Crow's Foot, Hình P4.3 cho thấy mỗi quan hệ 1:1 được chỉ định như thế nào. Nếu bạn sử dụng một số công cụ CASE khác, bạn sẽ phát hiện ra rằng nó cũng có thể yêu cầu các đặc tả mối quan hệ tương tự.

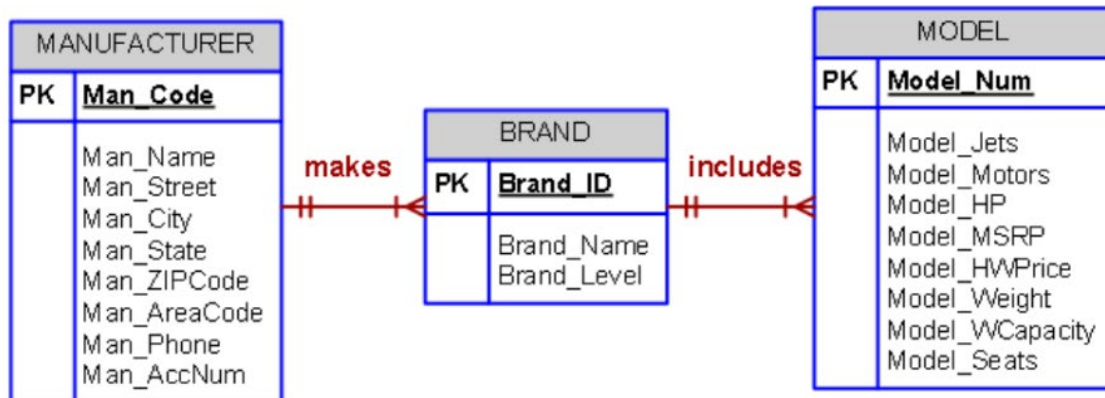
Câu 2: Tạo một ký hiệu ERD hoàn chỉnh trong Crow's Foot có thể được triển khai trong mô hình quan hệ bằng cách sử dụng mô tả hoạt động sau đây. Hot Water (HW) là một công ty khởi nghiệp nhỏ kinh doanh spa. HW không có bất kỳ cổ phiếu nào. Một số spa được dựng trong một nhà kho đơn giản để khách hàng có thể xem một số mẫu có sẵn, nhưng

bất kỳ sản phẩm nào được bán phải được đặt hàng tại thời điểm bán hàng.

- HW có thể mua spa từ nhiều nhà sản xuất khác nhau.
- Mỗi nhà sản xuất sản xuất một hoặc nhiều nhãn hiệu spa khác nhau.
- Mỗi nhãn hiệu chỉ được sản xuất bởi một nhà sản xuất.
- Mỗi nhãn hiệu đều có một hoặc nhiều mẫu mã.
- Mọi mẫu mã đều được sản xuất như một phần của thương hiệu. Ví dụ: Iguana Bay Spas là nhà sản xuất sản xuất spa Big Blue Iguana, thương hiệu cao cấp và spa Lazy Lizard, thương hiệu cấp thấp. Thương hiệu Big Blue Iguana cung cấp một số mẫu mã, bao gồm BBI-6, spa 81 máy bay phản lực với hai động cơ 6 mã lực và BBI10, spa 102 máy bay phản lực với ba động cơ 6 mã lực.
- Mỗi nhà sản xuất được xác định bằng mã nhà sản xuất. Tên công ty, địa chỉ, mã vùng, số điện thoại và số tài khoản được lưu giữ trong hệ thống của mọi nhà sản xuất.

- Đối với mỗi thương hiệu, tên thương hiệu và cấp độ thương hiệu (cao cấp, trung cấp hoặc bình dân) được lưu giữ trong hệ thống.
- Đối với mỗi model, số model, số tia, số động cơ, số mã lực trên mỗi động cơ, giá bán lẻ đề xuất, giá bán lẻ CTNH, trọng lượng khô, dung tích chứa nước và dung tích chỗ ngồi phải được lưu giữ trong hệ thống.

Hình P4.2 Bài toán 2 Giải pháp ERD

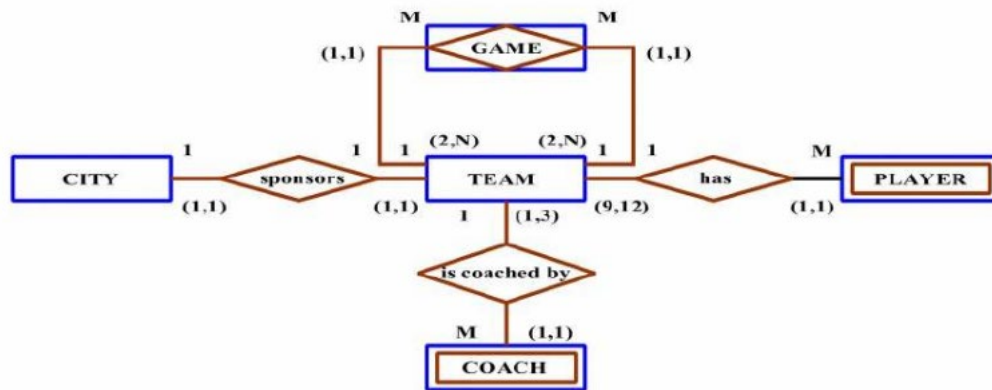


Câu 3: Hội nghị bóng rổ quận Jonesburgh (JCBC) là một hiệp hội bóng rổ nghiệp dư. Mỗi thành phố trong quận có một đội làm đại diện. Mỗi đội có tối đa 12 người chơi và tối thiểu 9 người chơi. Mỗi đội còn có tới 3 huấn luyện viên (huấn luyện viên tấn công, phòng thủ và thể lực). Trong mùa giải, mỗi đội chơi 2 trận (sân nhà và khách) với các đội khác. Với những điều kiện đó, hãy làm như sau:

- Xác định mối liên hệ của từng mối quan hệ.
- Xác định loại phụ thuộc tồn tại giữa CITY và TEAM.
- Xác định tính chủ yếu giữa các đội và người chơi và giữa các đội và thành phố.
- Xác định sự phụ thuộc giữa COACH và TEAM và giữa TEAM và PLAYER.
- Vẽ ERD Chen và Crow's Foot để biểu diễn cơ sở dữ liệu JCBC.
- Vẽ sơ đồ lớp UML để mô tả cơ sở dữ liệu JCBC.

Giải pháp Chen ERD được thể hiện trong Hình P4.3Chen. (Giải pháp Chân quạ được hiển thị sau cuộc thảo luận.) Nếu cần, hãy xem lại các thành phần Chen cơ bản được mô tả trong chương này và minh họa Chen ERD phức tạp hơn với sự trợ giúp của Chen ERD được hiển thị trong Phụ lục E, “So sánh các ký hiệu mô hình ER.”

Hình P4.3 Chen The JCBC Chen ERD



Để giúp sinh viên hiểu rõ hơn các thành phần của sơ đồ ER, hãy lưu ý các mối quan hệ sau:

- Các thành phần chính là TEAM và GAME.
- Mỗi đội đấu với nhau ít nhất hai lần.
- Để chơi một trận đấu cần có hai đội: đội chủ nhà và đội khách.
- Mỗi đội thi đấu ít nhất 2 lần: một lần với tư cách đội chủ nhà và một lần với tư cách đội khách

Với những mối quan hệ này, rõ ràng là TEAM tham gia vào mối quan hệ M:N đệ quy với GAME. Mối quan hệ giữa TEAM và GAME trở nên rõ ràng hơn nếu chúng ta liệt kê một số thuộc tính cho từng thực thể này. Lưu ý rằng TEAM_NUM xuất hiện hai lần trong bản ghi GAME: một lần với tư cách GAME_HOME_TEAM và một lần với tư cách GAME_VISIT_TEAM.

GAME entity

GAME_ID
GAME_DATE
GAME_HOME_TEAM
GAME_VISIT_TEAM
GAME_HOME_SCORE
GAME_VISIT_SCORE

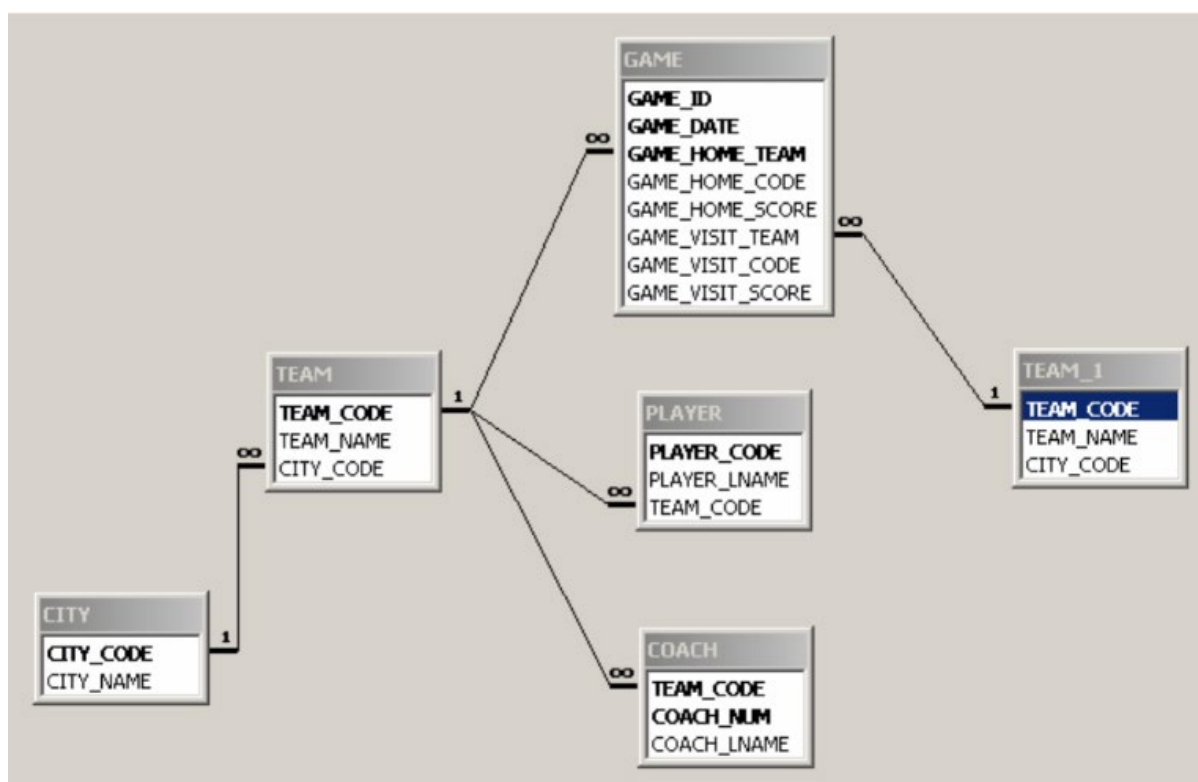
TEAM entity

TEAM_CODE
TEAM_NAME
CITY_CODE



Việc thực hiện giải pháp này mang lại sơ đồ quan hệ như trong Hình P4.3RD.

Hình P4.3RD Sơ đồ quan hệ JCBC, Phiên bản 1



Giải pháp hiển thị trong Hình P4.3 Chen mang lại cơ sở dữ liệu cho phép người dùng theo dõi tất cả các trò chơi. Ví dụ: một truy vấn đơn giản – dựa trên hai mối quan hệ giữa TEAM và GAME mang lại kết quả như trong Hình P4.3SO. (Chúng tôi chỉ tạo một số bản ghi để hiển thị kết quả cho ván 1 và 2 do các đội có tên lần lượt là Bears, Rattlers, Sharks và Tigers chơi.)

Hình P4.3SO Đầu ra tóm tắt trò chơi cơ sở dữ liệu JCBC, Phiên bản 1

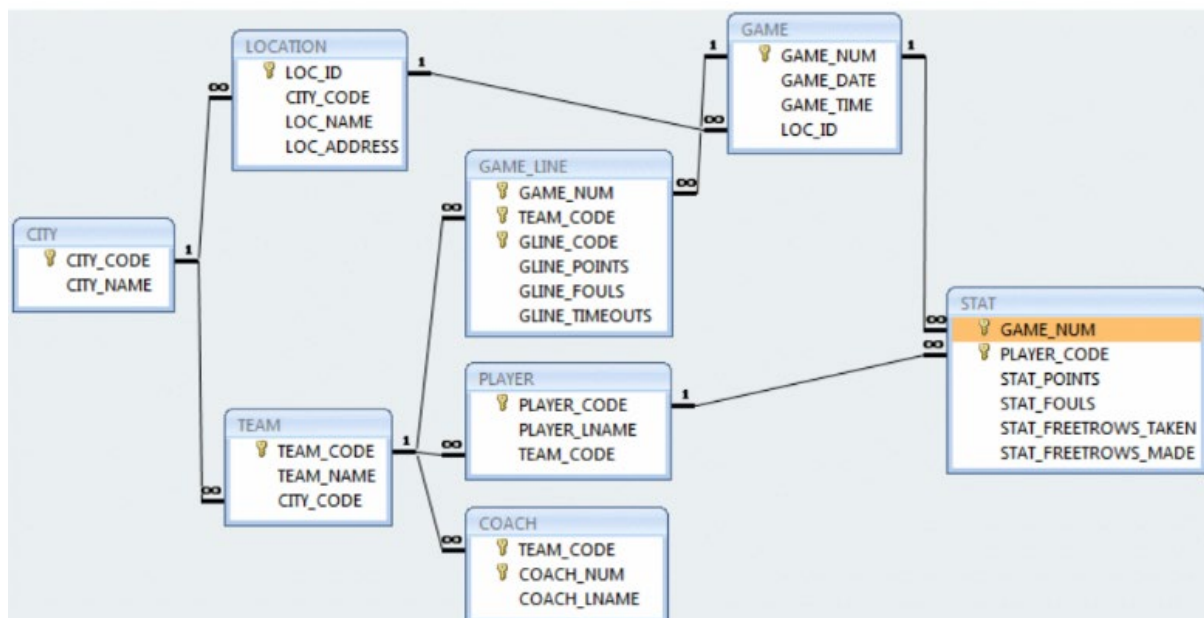
Game	Date	Team	Designation	Score	Team	Designation	Score
1	11-Mar-2008	Bears	Home	65	Rattlers	Visit	63
1	12-Mar-2008	Sharks	Home	64	Tigers	Visit	69
2	15-Mar-2008	Bears	Visit	75	Rattlers	Home	78
2	18-Mar-2008	Sharks	Visit	56	Tigers	Home	52

Khi bạn kiểm tra thiết kế và cách triển khai nó – hãy kiểm tra sơ đồ quan hệ trong Hình P4.3RD -- lưu ý rằng giải pháp này sử dụng từ đồng nghĩa vì TEAM_NUM xuất hiện trong GAME hai lần: một lần là GAME_HOME_TEAM và một lần là GAME_VISIT_TEAM. Do

việc sử dụng các từ đồng nghĩa này, thực thể GAME cũng trở nên rất phức tạp về mặt cấu trúc khi bạn quyết định theo dõi nhiều dữ liệu trò chơi hơn. Ví dụ: nếu bạn muốn theo dõi số lần chạy, số lần truy cập và lỗi, bạn sẽ phải có một bộ cho mỗi đội trong số hai đội – tất cả đều nằm trong cùng một bản ghi. Rõ ràng, cấu trúc như vậy là không mong muốn: việc sử dụng các từ đồng nghĩa yêu cầu bổ sung hai thuộc tính mới – một cho đội chủ nhà và một cho đội khách – cho mỗi đặc điểm bổ sung mà bạn muốn theo dõi

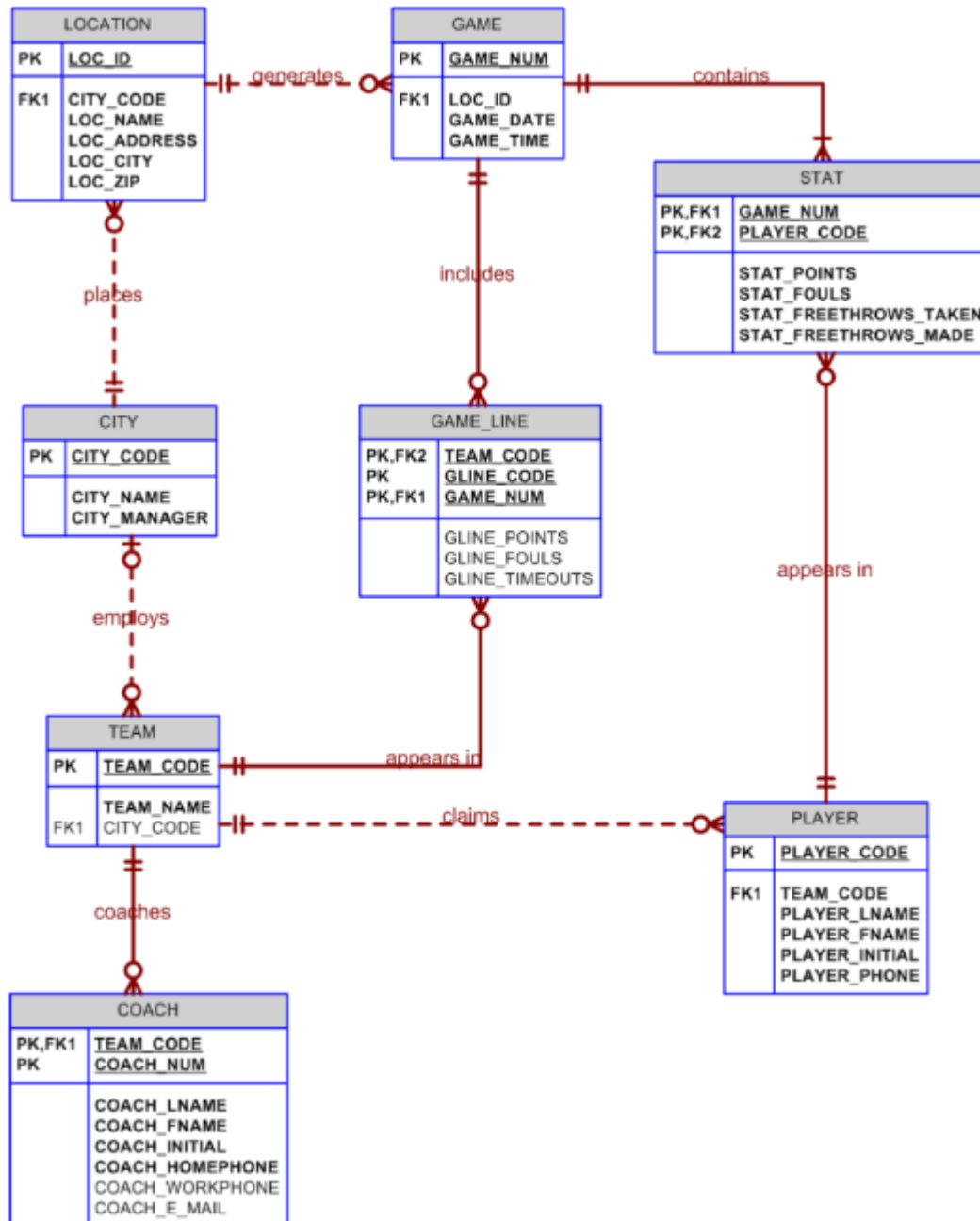
Để loại bỏ vấn đề về cấu trúc đã thảo luận ở đoạn trước, bạn có thể để mỗi trò chơi được đại diện bởi hai thực thể: GAME và GAME_LINE. Hình P4.3RD2 hiển thị cấu trúc của hai thực thể này trong một phân đoạn của sơ đồ quan hệ đã sửa đổi. Chúng tôi đã thêm thực thể LOCATION để chỉ định vị trí thực tế của trò chơi – biết rằng trò chơi được chơi ở Nashville là không đủ cụ thể. Người chơi, huấn luyện viên và khán giả phải biết trận đấu được diễn ra ở đâu ở Nashville.

Hình P4.3RD2 Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu JCBC đã sửa đổi



Thiết kế cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh được triển khai như trong ERD Crow's Foot trong Hình P4.3CF.

Hình P4.3CF ERD Crow's Foot của JCBC

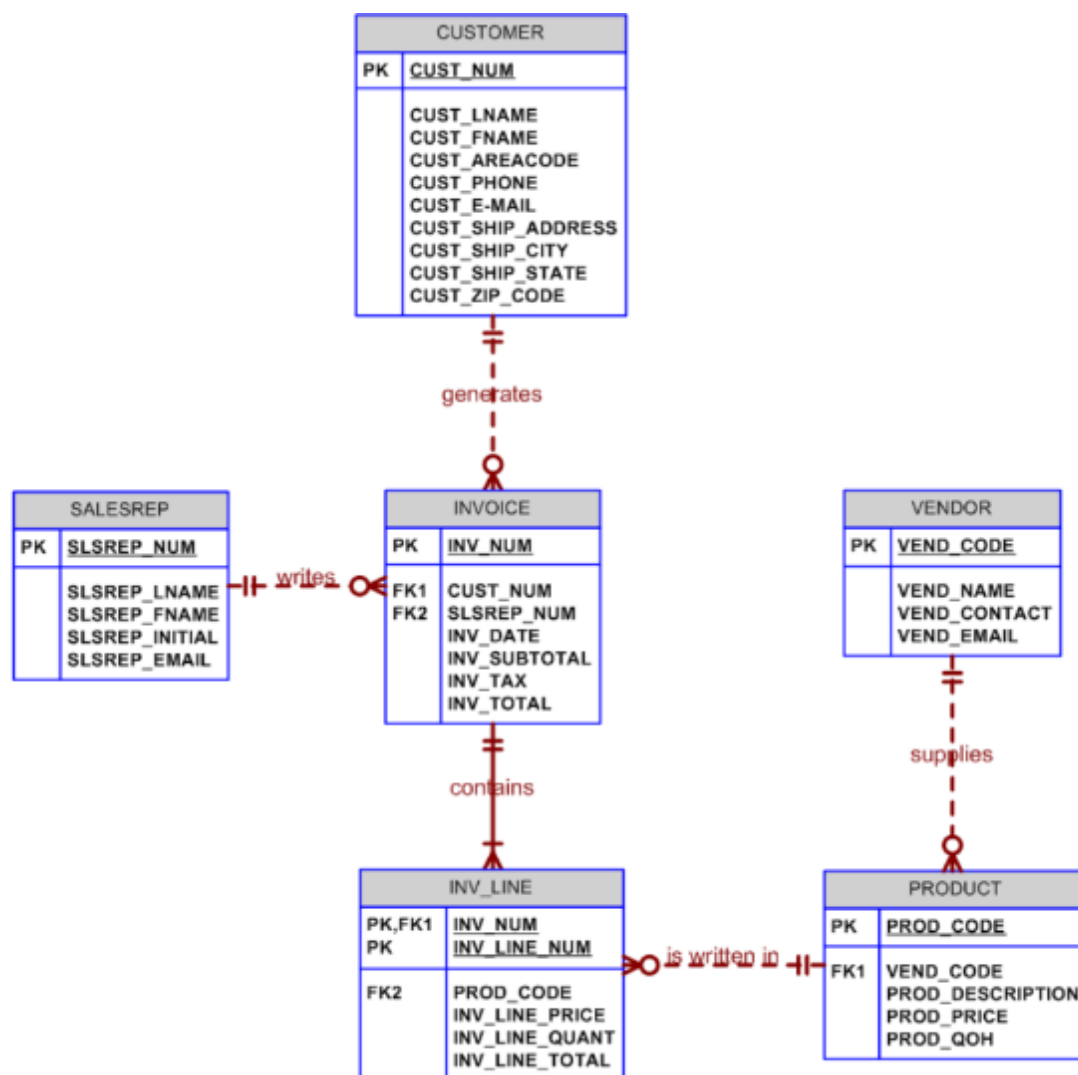


Câu 4: Tạo ERD dựa trên ký hiệu Vết chân chim bằng cách sử dụng các yêu cầu sau:

- INVOICE được viết bởi SALESREP. Mỗi đại diện bán hàng có thể viết nhiều hóa đơn, nhưng mỗi hóa đơn chỉ được viết bởi một đại diện bán hàng.
- INVOICE được viết cho một CUSTOMER. Tuy nhiên, mỗi khách hàng có thể có nhiều hóa đơn.
- INVOICE có thể bao gồm nhiều dòng chi tiết (LINE), mỗi dòng mô tả một sản phẩm mà khách hàng đã mua.
- Thông tin sản phẩm được lưu trữ trong thực thể PRODUCT.

- Thông tin nhà cung cấp của sản phẩm được tìm thấy trong thực thể **VENDOR**.

Hình P4.4 Giải pháp The Crow's Foot ERD cho bài toán 3



Câu 5: Tập đoàn Kỹ thuật Hudson (HEG) đã liên hệ với bạn để tạo một mô hình khái niệm mà ứng dụng của nó sẽ đáp ứng các yêu cầu về cơ sở dữ liệu dự kiến cho chương trình đào tạo của công ty. Quản trị viên HEG cung cấp cho bạn mô tả sau đây về môi trường hoạt động của nhóm đào tạo. (Gợi ý: Một số câu sau xác định khối lượng dữ liệu thay vì số lượng. Bạn có thể cho biết đó là những câu nào không?)

HEG có 12 giảng viên và có thể tiếp nhận tối đa 30 học viên mỗi lớp. HEG cung cấp 5 khóa học Công nghệ nâng cao, mỗi khóa có thể tạo ra một số lớp. Nếu lớp có ít hơn 10 học viên sẽ bị hủy. Vì vậy, một khóa học có thể không tạo ra bất kỳ lớp nào. Mỗi lớp được giảng dạy bởi một giảng viên. Mỗi giảng viên có thể dạy tối đa 2 lớp hoặc chỉ được phân công nghiên cứu. Mỗi học viên có thể học tối đa 2 lớp/năm.

Với thông tin đó, hãy làm như sau:

a. Xác định tất cả các thực thể và mối quan hệ. (Sử dụng Bảng 4.4 làm hướng dẫn.)

b. Mô tả mối quan hệ giữa người hướng dẫn và lớp về mặt kết nối, lực lượng và sự phụ thuộc tồn tại.

a.

Các thực thể và mối quan hệ HEG được thể hiện trong Bảng P4.5a.

Bảng P4.5a Các thành phần của HEG ERD

ENTITY	RELATIONSHIP	CONNECTIVITY	ENTITY
INSTRUCTOR	teaches	1:M	CLASS
COURSE	generates	1:M	CLASS
CLASS	in listed in	1:M	ENROLL
TRAINEE	in written in	1:M	ENROLL

Khi bạn xem xét bản tóm tắt trong Bảng P4.5a, sẽ hợp lý khi giả định rằng nhiều mối quan hệ là tùy chọn và một số là bắt buộc. (Hãy nhớ một điểm chúng ta đã nêu trước đó: khi nghi ngờ, hãy giả sử một mối quan hệ tùy chọn.)

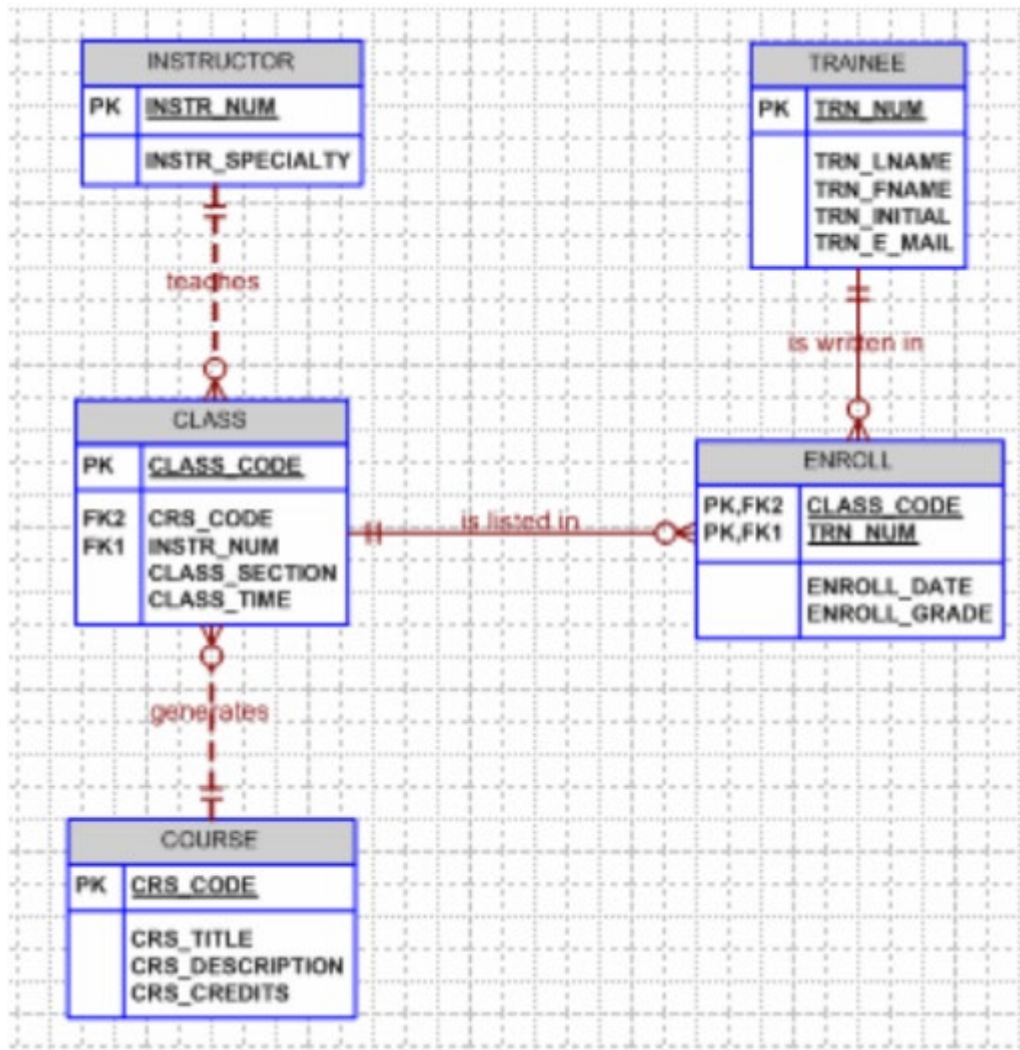
- A COURSE không nhất thiết phải tạo ra một lớp học trong mỗi giai đoạn đào tạo. (Một số khóa học có thể được dạy cách kỳ hoặc trong một số khung thời gian cụ thể khác. Do đó, thật hợp lý khi cho rằng CLASS là tùy chọn đối với COURSE.
- Mỗi CLASS phải liên quan đến một COURSE. (Lớp học phải bao gồm tài liệu khóa học được chỉ định!) Do đó, COURSE là bắt buộc đối với CLASS.
- Một số giáo viên có thể dạy một lớp cách giờ hoặc thậm chí hiếm khi. Do đó, thật hợp lý khi cho rằng CLASS là tùy chọn đối với INSTRUCTOR trong bất kỳ thời gian đăng ký nào. Tùy chọn này cũng có ý nghĩa từ quan điểm thực hiện. Ví dụ: nếu bạn chỉ định một người hướng dẫn mới, người hướng dẫn đó sẽ chưa dạy một lớp nào.
- Không phải tất cả các học viên đều có thể đăng ký tham gia các lớp học trong một khoảng thời gian nhất định. Trên thực tế, trong môi trường thực tế, nhiều học viên có thể được đào tạo “tại chỗ” không chính thức mà không cần đến các lớp học chính thức. Vì vậy, thật hợp lý khi cho rằng ENROLL là tùy chọn đối với TRAINEE.
- Bạn không thể tạo hồ sơ tuyển sinh nếu không có học viên. Vì vậy, TRAINEE bắt buộc phải ENROLL. (Điểm thảo luận: Còn việc cho phép TRAINEE trở thành tùy chọn ENROLL thì sao? Trong mọi trường hợp, các mối quan hệ tùy chọn có thể được sử dụng vì lý do hoạt động, cho dù chúng có bắt nguồn trực tiếp từ quy tắc kinh doanh hay không.)

Lưu ý rằng thiết kế cơ sở dữ liệu trong thế giới thực yêu cầu sự nhận biết rõ ràng về đặc điểm của từng mối quan hệ. Khi nghi ngờ, hãy hỏi người dùng cuối!

b.

Cả hai câu hỏi (a) và (b) đều đã được giải quyết trong sơ đồ ER như trong Hình P4.4b.

Hình P4.5b HEG ERD



Khi bạn thảo luận về Hình P4.5b, hãy ghi nhớ phần thảo luận ở phần (a). Ngoài ra, hãy lưu ý những điểm sau:

- Một học viên có thể học nhiều lớp và mỗi lớp có nhiều (10 học viên trở lên), do đó có mối quan hệ M:N giữa TRAINEE và CLASS. (Do đó, một thực thể tổng hợp được sử dụng để làm cầu nối giữa TRAINEE và CLASS.)
- Một lớp chỉ được dạy bởi một người hướng dẫn, nhưng một người hướng dẫn có thể dạy tối đa hai lớp. Do đó, có mối quan hệ 1:M giữa INSTRUCTOR và CLASS.
- Cuối cùng, một COURSE có thể tạo ra nhiều CLASS, trong khi mỗi CLASS dựa trên một COURSE, do đó có mối quan hệ 1:M giữa COURSE và CLASS.

Tất cả các mối quan hệ này đều được phản ánh trong sơ đồ ER được hiển thị trong Hình P4.4b. Lưu ý các mối quan hệ tùy chọn và bắt buộc:

- Để tồn tại, một CLASS phải có TRAINEE đăng ký tham gia, nhưng TRAINEE không nhất thiết phải tham gia CLASS. (Một số có thể tham gia "đào tạo tại chỗ.")
- INSTRUCTOR có thể không giảng dạy bất kỳ CLASS nào trong một số thời gian đăng ký. Ví dụ: một người hướng dẫn có thể được giao các nhiệm vụ khác ngoài đào tạo. Tuy nhiên, mỗi CLASS đều phải có INSTRUCTOR.
- Nếu số lượng người đăng ký một CLASS không đủ, COURSE có thể không tạo ra bất kỳ CLASS nào, nhưng mỗi CLASS phải đại diện cho một COURSE.

Bạn có thể thêm chi tiết đáng kể vào ERD bằng cách bao gồm các thuộc tính mẫu cho từng thực thể. Khi sử dụng Visio Professional, bạn cũng có thể cho phép sinh viên khai báo bản chất – yếu hay mạnh – của mỗi quan hệ giữa các thực thể. Cuối cùng, hãy nhắc nhở sinh viên của bạn rằng thứ tự xuất hiện của các thuộc tính trong mỗi thực thể là không quan trọng. Do đó, PK (tổng hợp) của có thể được viết là CLASS_CODE + TRN_NUM hoặc TRN_NUM + CLASS_CODE. Đó là lý do tại sao việc một trong các thuộc tính khóa ngoại là FK1 hay FK2 là không quan trọng.

Khi bạn thảo luận về ERD được hiển thị trong Hình P4.5b, hãy lưu ý rằng các thành phần cơ bản của vấn đề này được tìm thấy trong Hình 4.35 của văn bản. Cũng lưu ý rằng thực thể ENROLL trong Hình P4.5b sử dụng PK tổng hợp (TRN_NUM + CLASS_CODE) và do đó, mỗi quan hệ giữa ENROLL, CLASS và TRAINEE rất chặt chẽ. Cuối cùng, thảo luận về lý do mỗi quan hệ yếu giữa COURSE và CLASS – PK của thực thể LỚP (CLASS_CODE) không “mượn” PK của thực thể COURSE gốc. Nếu PK của thực thể CLASS bao gồm CRS_CODE + CLASS_SECTION thì mỗi quan hệ giữa COURSE và CLASS sẽ rất chặt chẽ.

Thảo luận: Xem lại văn bản để chỉ ra hai điểm mạnh trong mỗi quan hệ có thể có giữa COURSE và CLASS. Nhấn mạnh rằng việc lựa chọn (các) thành phần PK thường là tùy chọn của người thiết kế, nhưng các PK thuộc tính đơn có xu hướng mang lại nhiều tùy chọn thiết kế hơn các PK tổng hợp. Ngay cả thực thể ENROLL tổng hợp cũng có thể được sửa đổi để có một thuộc tính PK như ENROLL_NUM. Với lựa chọn đó, CLASS_CODE + TRN_NUM tạo thành khóa ứng cử viên – CLASS_CODE và TRN_NUM tiếp tục đóng vai trò là khóa ngoại cho CLASS và TRAINEE tương ứng. Với kịch bản sau, bạn có thể tạo chỉ mục tổng hợp (duy nhất) để ngăn chặn việc đăng ký trùng lặp.

Câu 6: Automata, Inc., sản xuất xe chuyên dụng theo hợp đồng. Công ty điều hành một số bộ phận, mỗi bộ phận chế tạo một phương tiện cụ thể, chẳng hạn như xe limousine, xe tải, xe tải hoặc RV.

- Trước khi sản xuất một chiếc xe mới, bộ phận này đặt hàng với bộ phận mua hàng để yêu cầu các bộ phận cụ thể. Bộ phận mua hàng của Automata quan tâm đến việc tạo cơ sở dữ liệu để theo dõi các đơn đặt hàng và đẩy nhanh quá trình phân phối nguyên liệu.

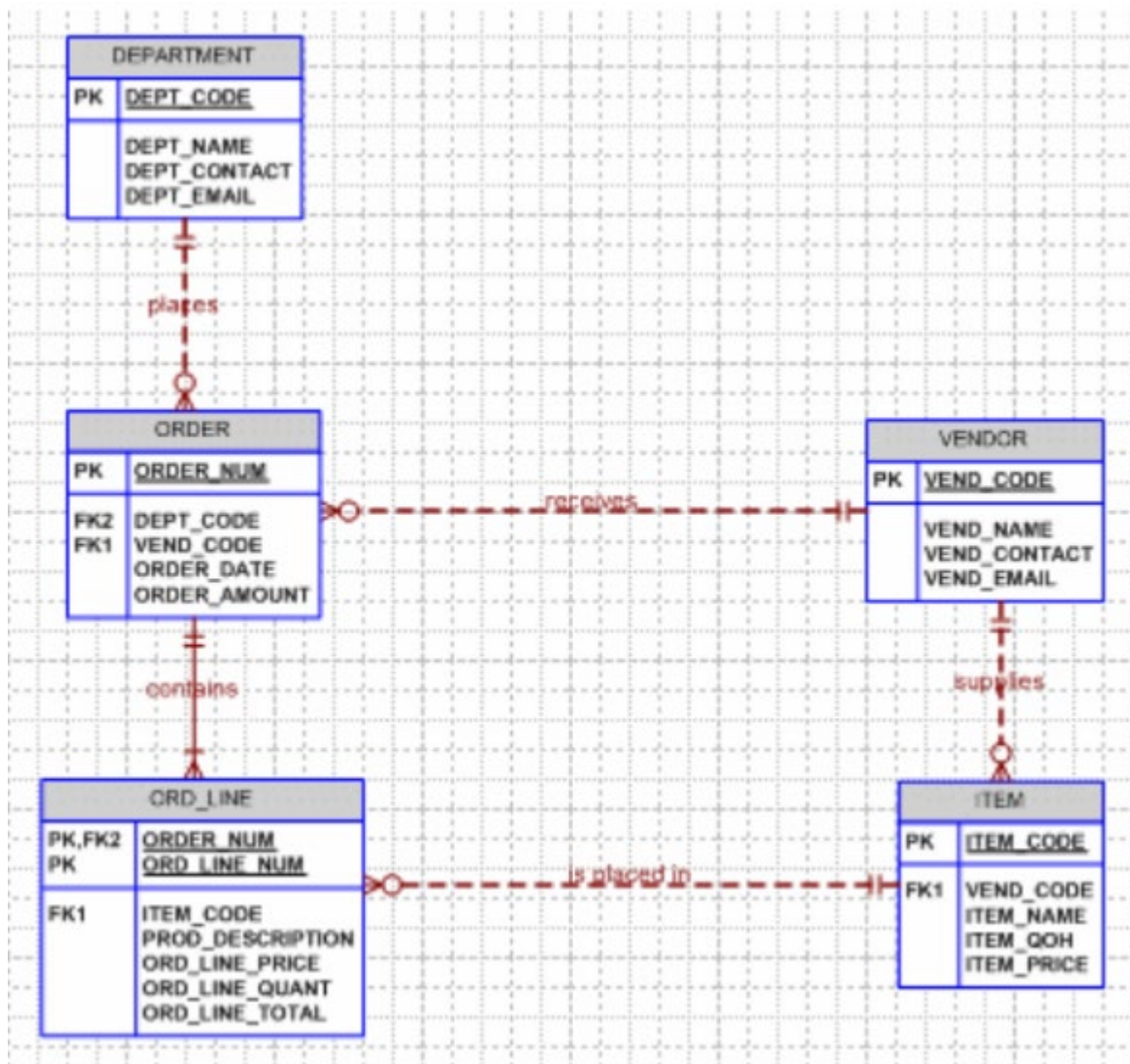
- Đơn hàng mà bộ phận mua hàng nhận được có thể gồm nhiều mặt hàng khác nhau. Hàng tồn kho được duy trì để các mặt hàng được yêu cầu thường xuyên nhất sẽ được giao gần như ngay lập tức. Khi có đơn hàng đến, nó sẽ được kiểm tra để xác định xem mặt hàng được yêu cầu có còn trong kho hay không. Nếu một mặt hàng không có trong kho thì phải đặt hàng từ nhà cung cấp. Mỗi mặt hàng có thể có nhiều nhà cung cấp.

Dựa vào mô tả chức năng của các quy trình tại bộ phận mua hàng của Automata, hãy làm như sau:

- a. Xác định tất cả các thực thể chính.
- b. Xác định tất cả các mối quan hệ và kết nối giữa các thực thể.
- c. Xác định kiểu phụ thuộc tồn tại trong tất cả các mối quan hệ.
- d. Đưa ra ít nhất hai ví dụ về các loại báo cáo có thể lấy được từ cơ sở dữ liệu.

Crow's Foot ERD ban đầu được hiển thị trong Hình P4.6init. Cuộc thảo luận trước Hình P4.6rev giải thích lý do thực hiện sửa đổi.

Hình P4.6init Crow's Foot ERD ban đầu của Automata



Khi bạn giải thích sự phát triển của ERD Crow's Foot được hiển thị trong Hình P4.6init, có một số điểm cần nhấn mạnh:

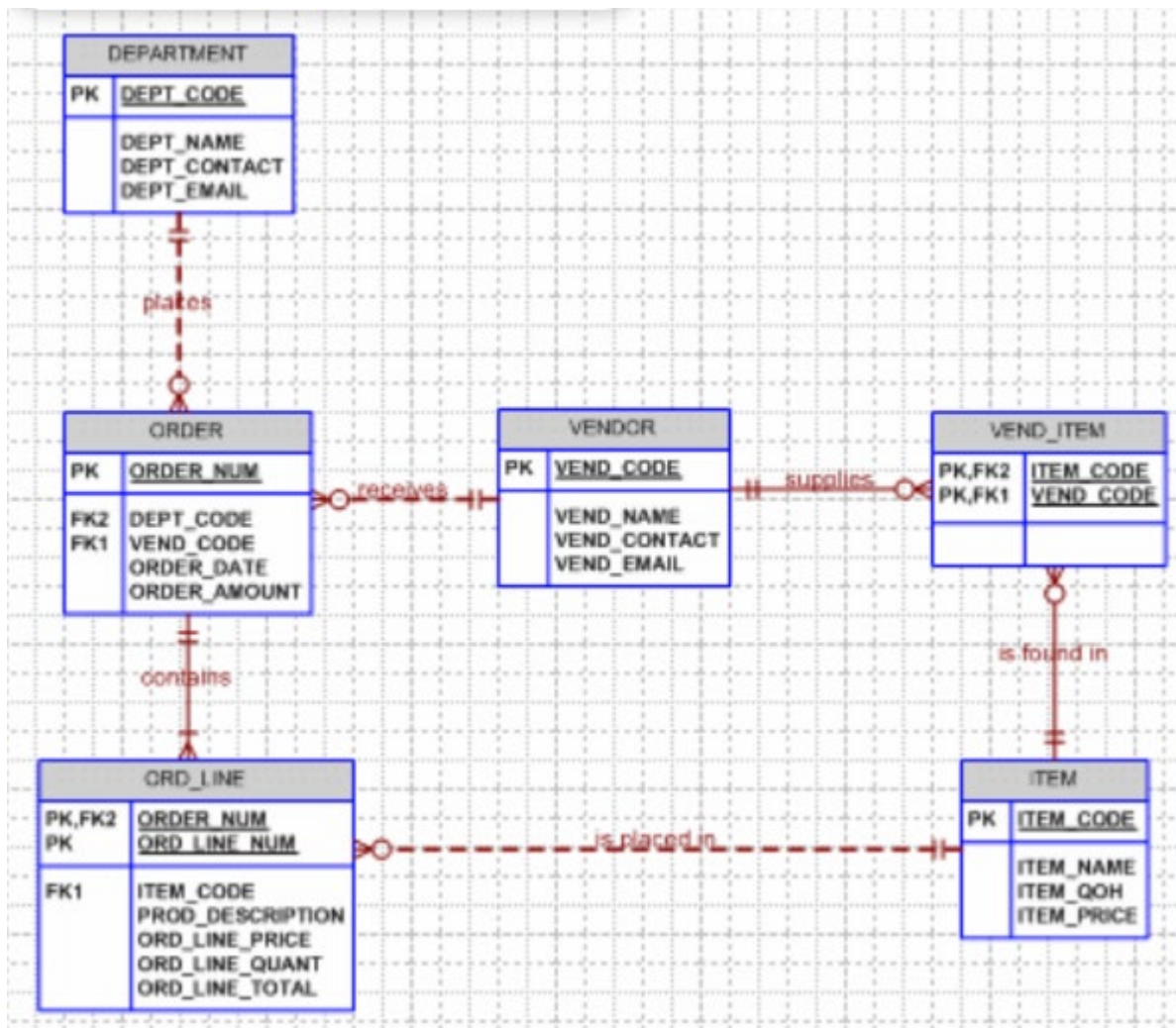
- Các thực thể ORDER và ORD_LINE là sự phản ánh hoàn hảo của các thực thể INVOICE và INV_LINE mà học viên đã gặp trước đây. Loại mối quan hệ 1:M này khá phổ biến trong môi trường kinh doanh và bạn sẽ thấy nó tái hiện xuyên suốt cuốn sách cũng như trong nhiều vấn đề của nó. Lưu ý rằng thực thể ORD_LINE yếu vì nó kế thừa một phần PK từ thực thể ORDER “mẹ” của nó. Do đó, mối quan hệ “chứa” giữa ORDER và ORD_LINE được hiển thị chính xác dưới dạng mối quan hệ xác định (mạnh). (Đường quan hệ là nét liền chứ không phải nét đứt.) Cuối cùng, lưu ý rằng ORD_LINE là bắt buộc đối với ORDER; không thể có ORDER mà không chứa ít nhất một dòng đơn hàng. Và tất nhiên, ORDER là bắt buộc đối với ORD_LINE, vì sự xuất hiện ORD_LINE không thể tồn tại nếu không tham chiếu ORDER.
- Thực thể ORDER được hiển thị dưới dạng tùy chọn đối với DEPARTMENT, chỉ ra rằng rất có thể bộ phận đó chưa (chưa) đặt hàng. Ngoài thực tế là tính tùy chọn như vậy có ý nghĩa thông thường, nó còn có ý nghĩa về mặt vận hành từ quan điểm cơ sở dữ liệu. Ví dụ: nếu thực thể ORDER là bắt buộc đối với thực thể DEPARTMENT thì

việc tạo một bộ phận mới sẽ yêu cầu tạo một đơn hàng, do đó bạn có thể phải tạo một đơn hàng "giả" khi tạo một bộ phận mới. Ngoài ra, hãy nhớ rằng đơn hàng không thể được viết bởi một bộ phận chưa (chưa) tồn tại.

- Cũng lưu ý rằng **VENDOR** có thể chưa (chưa) nhận được và đặt hàng, vì vậy **ORDER** là tùy chọn đối với **VENDOR**. Thực thể **VENDOR** có thể chứa các nhà cung cấp đơn giản là nhà cung cấp tiềm năng nếu các mặt hàng và bạn có thể muốn có sẵn các nhà cung cấp tiềm năng đó để phòng trường hợp (các) nhà cung cấp “thông thường” của bạn hết mặt hàng mà bạn cần.

Các tùy chọn khác cũng nên được thảo luận – sử dụng các tình huống cơ bản giống như đã được mô tả ở mục 2 và 3.

Hình P4.6rev Đã sửa đổi Crow’s Foot ERD của Automata



United Helpers là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp viện trợ cho người dân sau thiên tai. Dựa trên mô tả ngắn gọn về các hoạt động sau đây, hãy tạo ERD có nhãn đầy đủ cho Crow's Foot ERD.

- Tình nguyện viên thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức. Tên, địa chỉ và số điện thoại được theo dõi cho mỗi tình nguyện viên. Mỗi tình nguyện viên có thể được giao một số nhiệm vụ và một số nhiệm vụ yêu cầu nhiều tình nguyện viên. Một tình nguyện viên có thể ở trong hệ thống mà chưa được giao nhiệm vụ. Có thể có những nhiệm vụ chưa được ai giao. Khi một tình nguyện viên được giao nhiệm vụ, hệ thống

nên theo dõi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của nhiệm vụ đó.

- Mỗi nhiệm vụ có một mã nhiệm vụ, mô tả nhiệm vụ, loại nhiệm vụ và trạng thái nhiệm vụ. Ví dụ: có thể có một tác vụ có mã tác vụ là “101”, mô tả là “trả lời điện thoại”, một loại “định kỳ” và trạng thái “đang diễn ra”. Một nhiệm vụ khác có thể có mã “102”, mô tả “chuẩn bị 5.000 gói hỗ trợ y tế cơ bản”.

plies”, một loại “đóng gói” và trạng thái “mở”.

- Đối với tất cả các nhiệm vụ thuộc loại “đóng gói”, có một danh sách đóng gói chỉ rõ nội dung của các gói hàng. Có nhiều danh sách đóng gói để sản xuất các gói hàng khác nhau, chẳng hạn như gói y tế cơ bản, gói chăm sóc trẻ em và gói thực phẩm. Mỗi danh sách đóng gói có một số ID, tên danh sách đóng gói và mô tả danh sách đóng gói, mô tả các mặt hàng sẽ tạo nên gói hàng. Mọi công việc đóng gói đều được thực hiện

được liên kết chỉ với một danh sách đóng gói. Danh sách đóng gói có thể không liên quan đến bất kỳ nhiệm vụ nào hoặc có thể liên quan đến nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ không phải là nhiệm vụ đóng gói sẽ không được liên kết với bất kỳ danh sách đóng gói nào.

- Nhiệm vụ đóng gói dẫn đến việc tạo ra các gói. Mỗi gói vật tư riêng lẻ do tổ chức sản xuất đều được theo dõi và mỗi gói được gán một số ID. Ngày gói hàng được tạo và tổng trọng lượng của nó được ghi lại. Một gói nhất định chỉ được liên kết với một nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ (chẳng hạn như “trả lời điện thoại”) sẽ không tạo ra bất kỳ gói hàng nào, trong khi các nhiệm vụ khác (chẳng hạn như “chuẩn bị 5.000 gói vật tư y tế cơ bản”) sẽ liên kết với nhiều gói hàng.

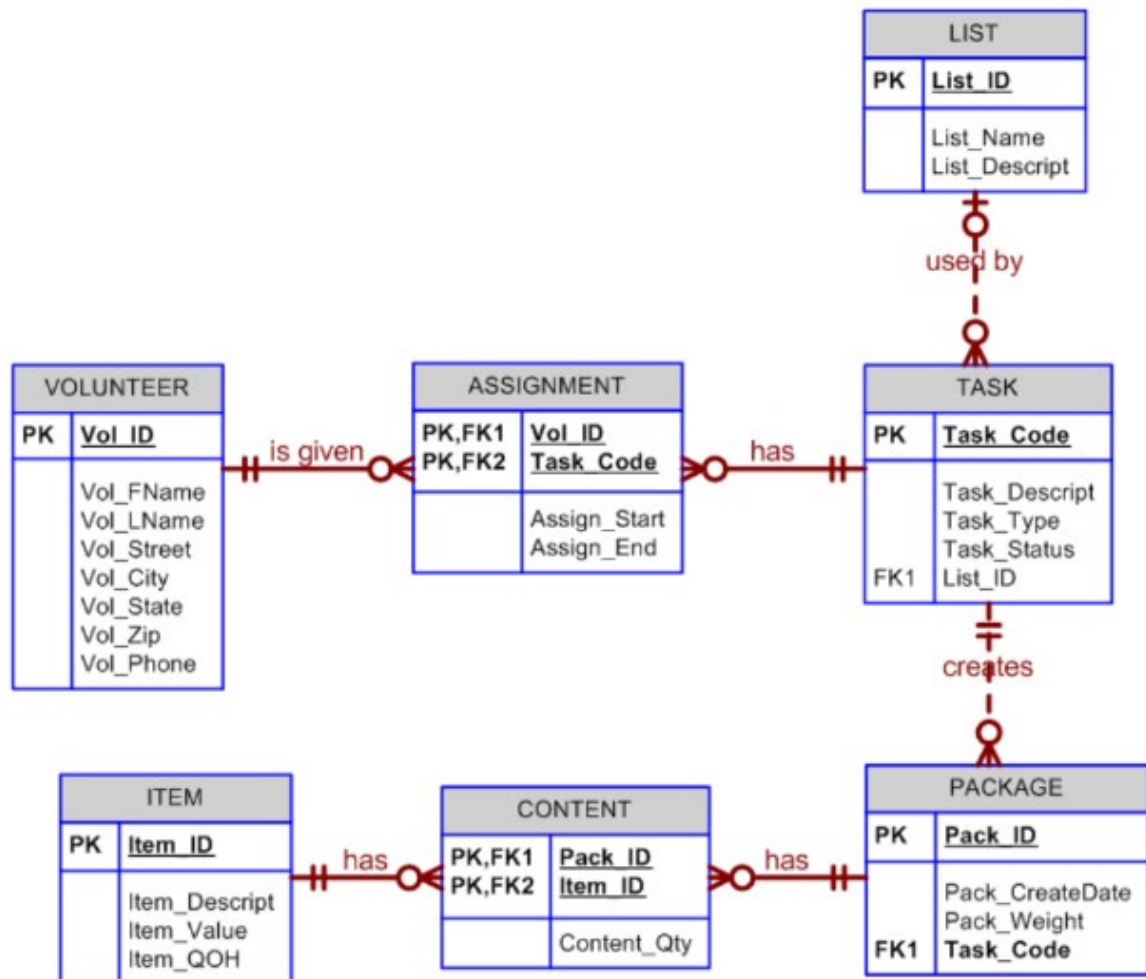
- Danh sách đóng gói mô tả nội dung lý tưởng của mỗi gói hàng, nhưng không phải lúc nào cũng có thể bao gồm số lượng lý tưởng của mỗi mặt hàng. Vì vậy, các mặt hàng thực tế có trong mỗi gói hàng cần được theo dõi. Một gói có thể chứa nhiều vật phẩm khác nhau và một vật phẩm nhất định có thể được sử dụng trong nhiều gói khác nhau.

- Mỗi mặt hàng tổ chức cung cấp đều có mã số mặt hàng, mô tả mặt hàng, giá trị mặt hàng, số lượng mặt hàng hiện có được lưu trữ trong hệ thống. Cùng với việc theo dõi các mặt hàng thực tế được đặt trong mỗi gói hàng, số lượng của từng mặt hàng được đặt trong gói hàng cũng phải được theo dõi. Ví dụ: danh sách đóng gói có thể nêu rõ rằng các gói y tế cơ bản phải bao gồm 100 miếng băng, 4 chai iốt và 4 chai hydro peroxide. Tuy nhiên, do nguồn cung cấp mặt hàng có hạn nên một gói nhất định có thể chỉ bao gồm 10 miếng băng, 1 chai iốt và không có oxy già. Việc gói hàng bao gồm băng và iốt cần phải được ghi lại cùng với số lượng của từng mặt hàng đi kèm. Tổ chức có thể

có các hạng mục chưa được đưa vào bất kỳ gói nào nhưng mỗi gói sẽ chứa ít nhất một hạng mục.

ERD dành cho United Helpers được hiển thị trong Hình P4.6a.

HÌNH P4.7a United Helpers ERD



Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn chỗ cho những cuộc thảo luận thú vị với sinh viên về nhu cầu xác minh các yêu cầu với người dùng doanh nghiệp. Trên thực tế, việc có được các quy tắc kinh doanh rõ ràng có thể là một trong những phần khó khăn nhất của quá trình thiết kế. Trong vấn đề này, mối quan hệ tiềm tàng giữa danh sách đóng gói (LIST) và các mặt hàng (ITEM) được tổ chức lưu kho có thể là nguồn thảo luận. Sinh viên có thể hình dung rằng một LIST có thể chỉ định nhiều ITEM và một ITEM có thể chỉ định trong nhiều LIST. Điều này có nghĩa là cần có mối quan hệ M:N giữa ITEM và LIST. Tuy nhiên, người dùng doanh nghiệp có thể không có ý định đưa ra danh sách đóng gói cụ thể như vậy. Ví dụ: danh sách đóng gói có thể chỉ rõ rằng "2 lít iốt" phải được đưa vào một loại bao bì nhất định mà không chỉ rõ đó là hai chai iốt 1 lít hay bốn chai iốt 500ml. Lưu ý rằng "chai iốt 1 lít" và "chai iốt 500ml" sẽ phải là các thực thể riêng biệt trong ITEM vì chúng có các giá trị khác nhau. Nếu

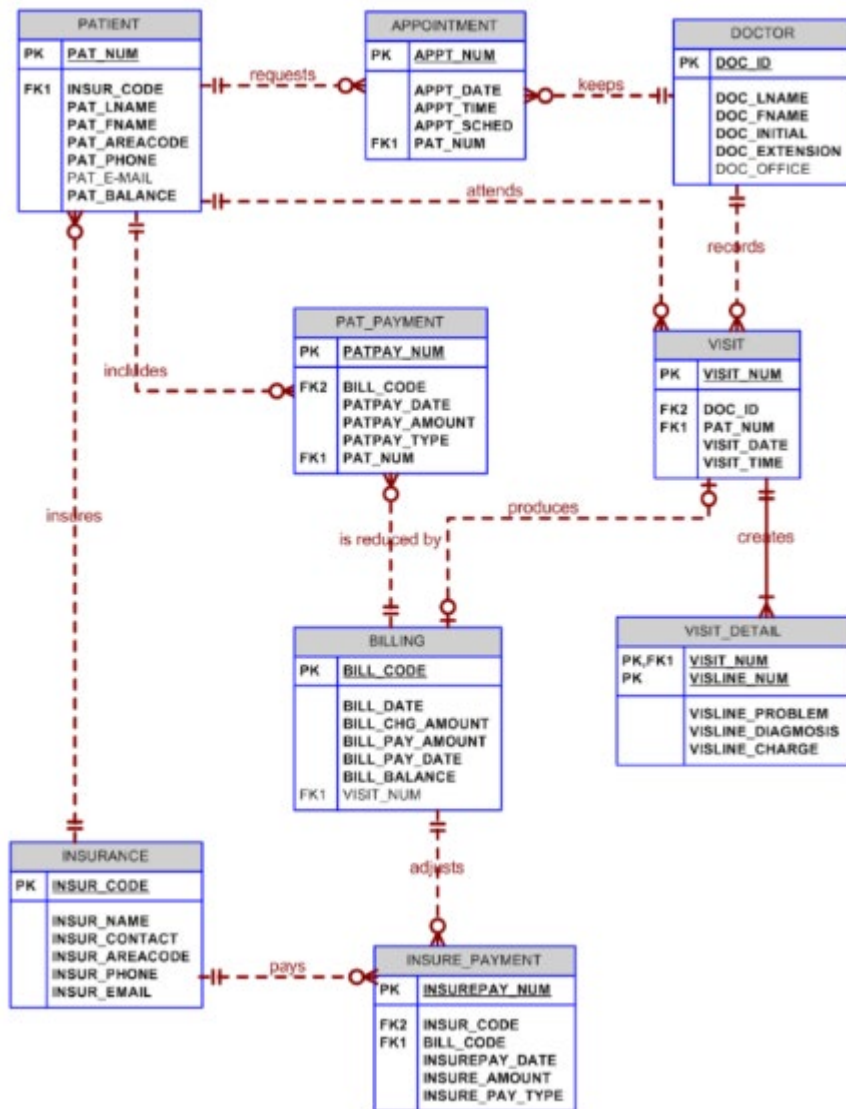
trong trường hợp danh sách đóng gói cố ý chung chung trong việc mô tả nội dung lý tưởng thì mối quan hệ giữa LIST và ITEM sẽ không phù hợp.

Câu 8: Sử dụng ký hiệu Vết chân chim, tạo ERD có thể được triển khai cho phòng khám y tế bằng cách sử dụng các quy tắc kinh doanh sau:

- Một bệnh nhân có thể đặt nhiều cuộc hẹn với một hoặc nhiều bác sĩ trong phòng khám và một bác sĩ có thể nhận lịch hẹn với nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, mỗi cuộc hẹn chỉ được thực hiện với một bác sĩ và một bệnh nhân.
- Các trường hợp cấp cứu không cần hẹn trước. Tuy nhiên, vì mục đích quản lý cuộc hẹn, trường hợp khẩn cấp được ghi vào sổ cuộc hẹn là “không được lên lịch”.
- Nếu được giữ, cuộc hẹn sẽ dẫn đến chuyến thăm khám với bác sĩ được chỉ định trong cuộc hẹn. Cuộc thăm khám sẽ đưa ra chẩn đoán và điều trị khi thích hợp.
- Với mỗi lần thăm khám, hồ sơ bệnh nhân sẽ được cập nhật để cung cấp thông tin về bệnh sử.
- Mỗi lần thăm khám bệnh nhân sẽ lập một hóa đơn. Mỗi lần khám bệnh nhân sẽ do một bác sĩ lập hóa đơn và mỗi bác sĩ có thể lập hóa đơn cho nhiều bệnh nhân.
- Mỗi hóa đơn phải được thanh toán. Tuy nhiên, một hóa đơn có thể được thanh toán thành nhiều đợt và một khoản thanh toán có thể bao gồm nhiều hóa đơn.
- Bệnh nhân có thể thanh toán trực tiếp hóa đơn hoặc hóa đơn có thể là cơ sở để nộp yêu cầu bồi thường cho công ty bảo hiểm.
- Nếu hóa đơn được công ty bảo hiểm thanh toán, khoản khấu trừ sẽ được chuyển cho bệnh nhân để thanh toán.

Giải pháp ERD được thể hiện trong Hình P4.8.

Hình P4.8 Crow's Foot ERD của phòng khám y tế



Câu 9: Tạo ký hiệu ERD Crow's Foot để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh sau:

- Một người bạn của bạn đã mở Cửa hàng Điện tử và Sửa chữa Chuyên nghiệp (PEAR) để sửa chữa điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và máy nghe nhạc MP3. Cô ấy muốn bạn tạo cơ sở dữ liệu để giúp cô ấy điều hành công việc kinh doanh của mình.

- Khi khách hàng mang thiết bị đến PEAR để sửa chữa, dữ liệu phải được ghi lại về khách hàng, thiết bị và quá trình sửa chữa. Tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của khách hàng phải được ghi lại (nếu khách hàng đã từng sử dụng cửa hàng trước đó, thông tin đã có trong hệ thống dành cho khách hàng sẽ được xác minh là cập nhật). Để thiết bị được sửa chữa, loại thiết bị, kiểu máy và số sê-ri sẽ được ghi lại (hoặc xác minh xem thiết bị đã có trong hệ thống hay chưa). Chỉ những khách hàng đã mang thiết bị đến PEAR để sửa chữa mới được đưa vào hệ thống này.

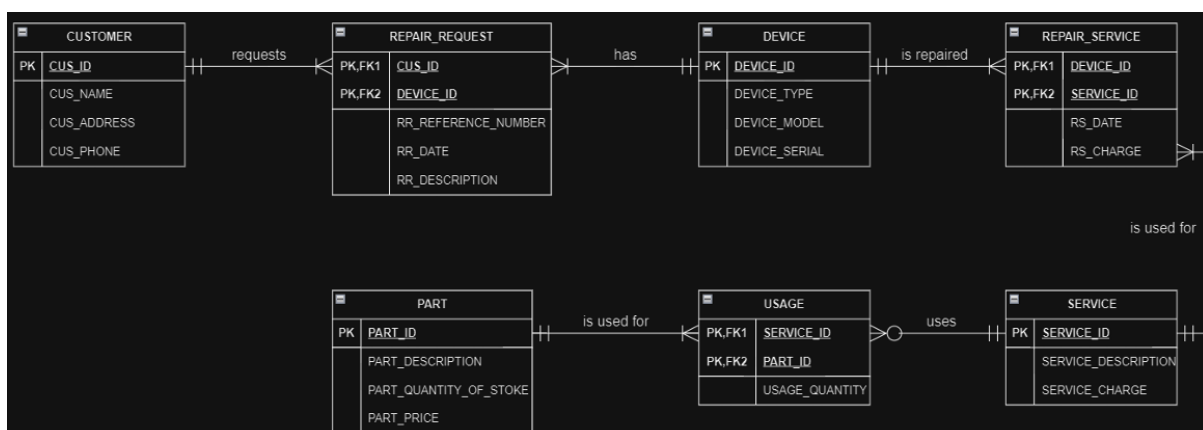
- Vì một khách hàng có thể bán một thiết bị cũ hơn cho người khác, người này sau đó sẽ mang thiết bị đến PEAR để sửa chữa, nên có thể có nhiều khách hàng mang thiết bị đến để sửa chữa. Tuy nhiên, mỗi lần sửa chữa chỉ liên kết với một khách hàng. Khi khách hàng mang thiết bị đến để sửa, thiết bị đó được gọi là yêu cầu sửa chữa hoặc gọi tắt là "sửa chữa". Mỗi yêu cầu sửa chữa được cấp một số tham chiếu, số này được ghi lại trong hệ thống cùng với ngày yêu cầu và mô tả (các) sự cố mà khách hàng muốn được khắc phục. Có thể một thiết bị được mang đến cửa hàng để sửa chữa nhiều lần khác nhau và chỉ những thiết bị được mang đến sửa chữa mới được ghi vào hệ thống. Mỗi yêu cầu sửa chữa là để sửa chữa một và chỉ một thiết bị. Nếu khách hàng cần sửa chữa nhiều thiết bị thì mỗi thiết bị sẽ có yêu cầu sửa chữa riêng.

- PEAR có thể thực hiện một số dịch vụ sửa chữa có giới hạn. Đối với mỗi dịch vụ sửa chữa đều có mã số dịch vụ, mô tả và mức phí. “Phí” là số tiền khách hàng phải trả để cửa hàng thực hiện dịch vụ, bao gồm mọi bộ phận được sử dụng. Việc sửa chữa thực tế của một thiết bị là việc thực hiện các dịch vụ

cần thiết để giải quyết các vấn đề được khách hàng mô tả. Việc hoàn thành yêu cầu sửa chữa có thể yêu cầu thực hiện nhiều dịch vụ. Mỗi dịch vụ có thể được thực hiện nhiều lần khác nhau trong quá trình sửa chữa các thiết bị khác nhau, nhưng mỗi dịch vụ sẽ chỉ được thực hiện một lần trong một yêu cầu sửa chữa nhất định.

- Tất cả các công việc sửa chữa cuối cùng đều yêu cầu thực hiện ít nhất một dịch vụ, nhưng những dịch vụ nào sẽ được yêu cầu có thể không được biết vào thời điểm đưa ra yêu cầu sửa chữa. Có thể có các dịch vụ sẵn có tại PEAR nhưng điều đó chưa bao giờ được yêu cầu khi thực hiện bất kỳ sửa chữa nào.

- Một số dịch vụ chỉ liên quan đến hoạt động lao động và không yêu cầu bộ phận nào, nhưng hầu hết các dịch vụ đều yêu cầu thay thế một hoặc nhiều bộ phận. Số lượng của từng bộ phận cần thiết khi thực hiện từng dịch vụ cũng cần được ghi lại. Đối với mỗi bộ phận, số bộ phận, mô tả bộ phận, số lượng tồn kho và giá thành được ghi lại trong hệ thống. Chi phí được chỉ định là số tiền mà PEAR trả cho bộ phận đó. Một số bộ phận có thể được sử dụng cho nhiều dịch vụ, nhưng mỗi bộ phận đều cần thiết cho ít nhất một dịch vụ.



Câu 10: Các chuyến tham quan ngắm cảnh theo định hướng sang trọng (LOST) cung cấp các chuyến tham quan có hướng dẫn viên cho các nhóm du khách đến khu vực Washington, D.C. Trong những năm gần đây, LOST đã phát triển nhanh chóng và đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng mọi nhu cầu thông tin đa dạng của công ty. Hoạt động của công ty như sau:

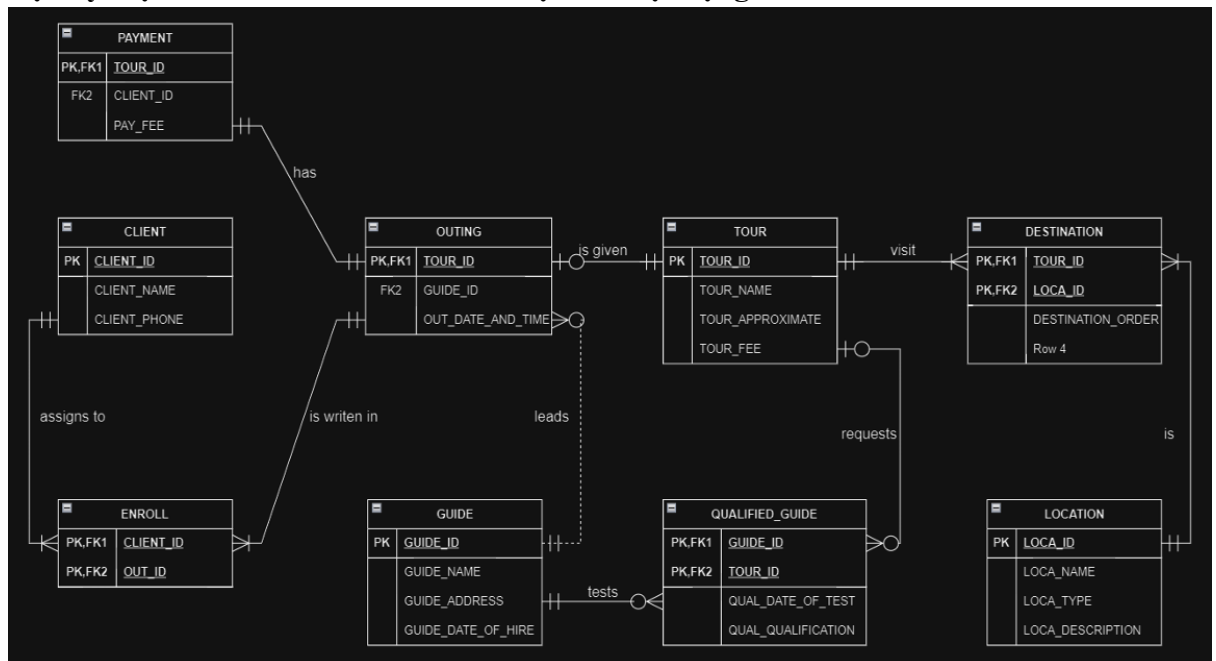
- LOST cung cấp nhiều tour khác nhau. Đối với mỗi chuyến tham quan, cần có tên chuyến tham quan, độ dài gần đúng (tính bằng giờ) và mức phí được tính. Hướng dẫn viên được xác định bằng ID nhân viên, nhưng hệ thống cũng phải ghi lại tên, địa chỉ nhà và ngày thuê của hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên làm bài kiểm tra để đủ điều kiện dẫn dắt các tour cụ thể. Điều quan trọng là phải biết hướng dẫn viên nào đủ điều kiện để dẫn dắt chuyến tham quan nào và ngày họ hoàn thành bài kiểm tra trình độ cho mỗi chuyến tham quan. Một hướng dẫn viên có thể đủ trình độ để dẫn dắt nhiều tour khác nhau. Một chuyến tham quan có thể có nhiều hướng dẫn viên có trình độ khác nhau. Hướng dẫn viên mới có thể đủ tiêu chuẩn hoặc không đủ điều kiện để dẫn dắt bất kỳ chuyến tham quan nào, cũng giống như chuyến tham quan mới có thể có hoặc không có bất kỳ hướng dẫn viên đủ tiêu chuẩn nào.

- Mỗi chuyến du lịch phải được thiết kế để tham quan ít nhất ba địa điểm. Đối với mỗi địa điểm, tên, loại và mô tả chính thức sẽ được lưu giữ. Một số địa điểm (chẳng hạn như Nhà Trắng) được nhiều chuyến tham quan viếng thăm, trong khi những địa điểm khác (chẳng hạn như Nghĩa trang Arlington) được viếng thăm chỉ bằng một chuyến tham quan. Tất cả các địa điểm đều được ghé thăm bởi ít nhất một chuyến tham quan. Thứ tự chuyến tham quan đến từng địa điểm cũng cần được theo dõi.

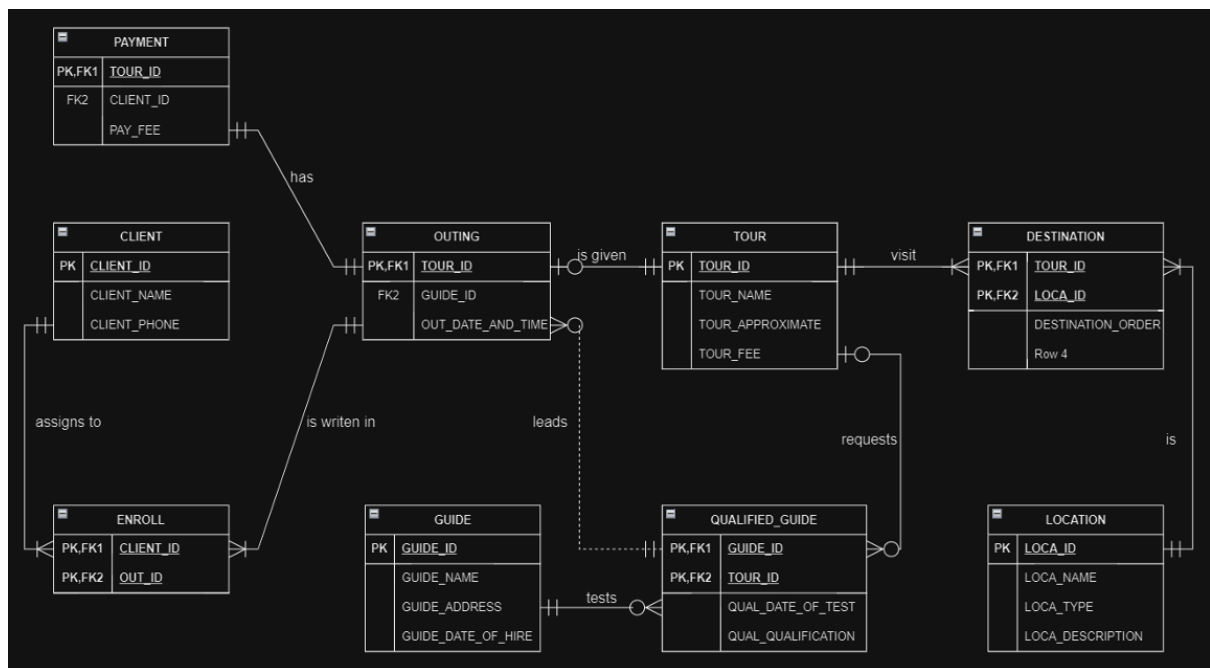
- Khi một chuyến tham quan thực sự được tổ chức, điều đó được gọi là “chuyến đi chơi”. LOST lên lịch trước cho các chuyến đi chơi để chúng có thể được quảng cáo và để nhân viên có thể hiểu được lịch trình làm việc sắp tới của họ. Một chuyến tham quan có thể có nhiều chuyến đi theo lịch trình, mặc dù các chuyến tham quan được thiết kế mới có thể không có bất kỳ chuyến đi nào theo lịch trình. Mỗi chuyến đi là một chuyến tham quan duy nhất và được lên lịch vào một ngày và giờ cụ thể. Mọi chuyến đi chơi đều phải gắn liền với một chuyến du lịch. Tất cả các chuyến tham quan tại LOST đều là các chuyến tham quan có hướng dẫn viên, vì vậy

hướng dẫn phải được chỉ định cho mỗi chuyến đi chơi. Mỗi chuyến đi chơi có một và chỉ một hướng dẫn viên. Các hướng dẫn viên đôi khi được yêu cầu dẫn dắt một chuyến tham quan ngay cả khi họ không đủ điều kiện chính thức để dẫn dắt chuyến tham quan đó. Những hướng dẫn viên mới được thuê có thể chưa từng được lên lịch dẫn dắt bất kỳ chuyến đi chơi nào. Khách du lịch, được LOST gọi là “khách hàng”, trả tiền để tham gia chuyến đi chơi theo lịch trình. Đối với mỗi khách hàng, tên và số điện thoại được ghi lại. Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều chuyến đi khác nhau và mỗi chuyến đi có thể có nhiều khách hàng. Thông tin chỉ được lưu giữ đối với những khách hàng đã đăng ký ít nhất một chuyến đi chơi, mặc dù những chuyến đi chơi mới được lên lịch có thể chưa có khách hàng nào đăng ký.

a. Tạo ký hiệu ERD Crow's Foot để hỗ trợ các hoạt động LOST.



b. Các hoạt động được cung cấp nêu rõ rằng hướng dẫn viên có thể dẫn đầu chuyến đi trong chuyến tham quan ngay cả khi hướng dẫn viên đó không đủ điều kiện chính thức để dẫn đầu chuyến đi của chuyến tham quan đó. Thay vào đó, hãy tưởng tượng rằng các quy tắc kinh doanh quy định rằng hướng dẫn viên không bao giờ được phép dẫn đầu một chuyến đi trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi người đó có đủ điều kiện để dẫn đầu các chuyến đi của chuyến tham quan đó. Làm thế nào mô hình dữ liệu ở Phần a. được sửa đổi để thực thi ràng buộc mới này?



Câu 11. Các quản trị viên của Tiny College rất hài lòng với thiết kế và triển khai hệ thống theo dõi và đăng ký sinh viên của bạn nên họ muốn bạn mở rộng thiết kế để bao gồm cơ sở dữ liệu cho nhóm phương tiện cơ giới của họ. Mô tả ngắn gọn các hoạt động như sau:

- Giảng viên có thể sử dụng phương tiện do Tiny College sở hữu để đi lại chính thức. Ví dụ: các giảng viên có thể sử dụng phương tiện này để đi đến các trung tâm học tập ngoài khuôn viên trường, đi đến các địa điểm trình bày tài liệu nghiên cứu, đưa đón sinh viên đến các địa điểm được chính thức phê duyệt và đi lại vì mục đích dịch vụ công. Các phương tiện được sử dụng cho những mục đích như vậy được quản lý bởi Trung tâm Du lịch Xa nhưng Chậm (TFBS) của trường Cao đẳng Tiny.

- Bằng cách sử dụng các mẫu đặt chỗ, mỗi khoa có thể đặt xe cho giảng viên của mình, những người chịu trách nhiệm điền vào mẫu hoàn thành chuyến đi thích hợp khi kết thúc chuyến đi. Mẫu đặt chỗ bao gồm ngày khởi hành dự kiến, loại phương tiện yêu cầu, điểm đến và tên của giảng viên được ủy quyền. Giảng viên đến nhận xe phải ký vào phiếu thanh toán để đăng xuất khỏi xe và nhận phiếu hoàn thành chuyến đi. (Nhân viên TFBS thả xe

để sử dụng cũng ký vào biểu mẫu thanh toán.) Biểu mẫu hoàn thành chuyến đi của giảng viên bao gồm mã nhận dạng của giảng viên, số nhận dạng phương tiện, chỉ số đồng hồ đo đường khi bắt đầu và kết thúc chuyến đi, khiếu nại bảo trì (nếu có), gallon nhiên liệu đã mua (nếu có) và số thẻ tín dụng của Tiny College dùng để thanh toán nhiên liệu. Nếu mua nhiên liệu, biên lai thẻ tín dụng phải được ghim vào mẫu hoàn thành chuyến đi. Sau khi nhận được biểu mẫu hoàn thành chuyến đi, bộ phận của giảng viên sẽ được lập hóa đơn theo mức quãng đường dựa trên loại phương tiện được sử dụng: xe sedan, xe ga, xe tải mui trần, xe tải nhỏ hoặc xe buýt nhỏ. (Gợi ý: Không sử

dụng nhiều thực thể hơn mức cần thiết. Hãy nhớ sự khác biệt giữa thuộc tính và thực thể!)

- Mọi hoạt động bảo dưỡng xe đều do TFBS thực hiện. Mỗi khi một phương tiện cần bảo dưỡng, mục nhập nhật ký bảo trì sẽ được hoàn thành trên biểu mẫu nhật ký bảo trì được đánh số trước. Biểu mẫu nhật ký bảo trì bao gồm thông tin nhận dạng phương tiện, mô tả ngắn gọn về loại hình bảo dưỡng cần thiết, ngày ghi nhật ký ban đầu, ngày hoàn tất bảo trì và tên của thợ máy đã đưa phương tiện trở lại sử dụng. (Chỉ những thợ cơ khí có giấy phép kiểm tra

có thể đưa xe trở lại sử dụng.)

- Ngay sau khi biểu mẫu nhật ký được khởi tạo, số biểu mẫu nhật ký sẽ được chuyển sang biểu mẫu chi tiết bảo trì; số của biểu mẫu nhật ký cũng được chuyển tiếp đến người quản lý bộ phận phụ tùng, người này sẽ điền vào biểu mẫu sử dụng phụ tùng có ghi số nhật ký bảo trì. Biểu mẫu chi tiết bảo trì có các dòng riêng biệt cho từng hạng mục bảo trì được thực hiện, cho các bộ phận được sử dụng và để xác định các hạng mục bảo trì.

thợ máy thực hiện việc bảo trì. Khi tất cả các hạng mục bảo trì đã được hoàn thành, biểu mẫu chi tiết bảo trì sẽ được ghim vào biểu mẫu nhật ký bảo trì, ngày hoàn thành biểu mẫu nhật ký bảo trì được điền và người thợ máy đưa xe trở lại sử dụng sẽ ký vào biểu mẫu. Sau đó, các biểu mẫu được ghim sẽ được lưu trữ để sau này được sử dụng làm nguồn cho các báo cáo bảo trì khác nhau.

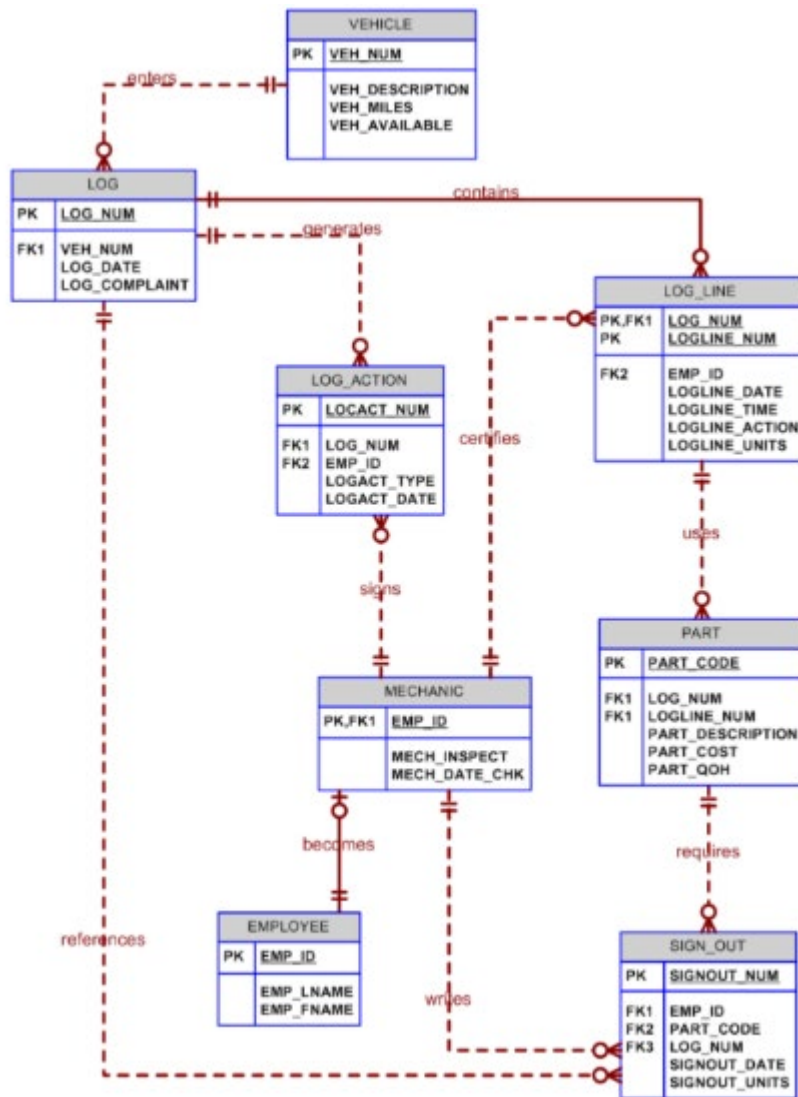
- TFBS duy trì kho phụ tùng, bao gồm dầu, bộ lọc dầu, bộ lọc không khí và dây curoa các loại. Kho linh kiện được kiểm tra hàng ngày để theo dõi việc sử dụng linh kiện và sắp xếp lại các linh kiện đạt đến mức “số lượng tối thiểu có sẵn”. Để theo dõi việc sử dụng các bộ phận, người quản lý bộ phận yêu cầu mỗi thợ máy ký tên các bộ phận được sử dụng để thực hiện bảo dưỡng từng xe; người quản lý bộ phận ghi lại

số nhật ký bảo trì mà bộ phận đó được sử dụng.

- Hàng tháng TFBS phát hành một bộ báo cáo. Các báo cáo bao gồm quãng đường mà phương tiện đã đi, theo bộ phận và của các giảng viên trong bộ phận. Ngoài ra, các báo cáo doanh thu khác nhau được tạo ra bởi phương tiện và bộ phận. Một báo cáo chi tiết về việc sử dụng các bộ phận cũng được nộp mỗi tháng. Cuối cùng, bản tóm tắt bảo dưỡng phương tiện được tạo ra mỗi tháng. Dựa trên bản tóm tắt ngắn gọn về hoạt động đó, hãy rút ra ERD thích hợp (và được dán nhãn đầy đủ). Sử dụng phương pháp chân quạ để chỉ ra các thực thể, mối quan hệ, mối liên kết và sự tham gia.

Giải pháp được thể hiện trong Hình P4.9

Hình P4.9 ERD bảo trì TFBS của The Tiny-College



Câu 12: Trong thời kỳ cao điểm, Công ty Việc làm Tạm thời (TEC) bố trí lao động tạm thời vào các công ty. Người quản lý của TEC cung cấp cho bạn mô tả sau về doanh nghiệp:

- TEC có hồ sơ ứng viên sẵn sàng làm việc.
- Bất kỳ ứng viên nào đã từng làm việc trước đây đều có quá trình làm việc cụ thể. (Đương nhiên, không có lịch sử công việc nào tồn tại nếu ứng viên chưa từng làm việc.) Mỗi lần ứng viên làm việc, một bản ghi lịch sử công việc bổ sung sẽ được tạo.
- Mỗi ứng viên đã đạt được một số bằng cấp. Mỗi bằng cấp có thể được nhiều hơn một ứng viên đạt được. (Ví dụ: nhiều ứng viên có thể đã có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh hoặc Chứng chỉ Mạng của Microsoft và rõ ràng một ứng viên có thể đã có cả BBA và Chứng chỉ Mạng của Microsoft.)
- TEC cung cấp các khóa học giúp ứng viên nâng cao trình độ chuyên môn.

- Mỗi khóa học phát triển một trình độ chuyên môn cụ thể; tuy nhiên, TEC không cung cấp khóa học cho mọi trình độ. Một số bằng cấp được phát triển thông qua nhiều khóa học.
- Một số khóa học bao gồm các chủ đề nâng cao đòi hỏi trình độ chuyên môn cụ thể làm điều kiện tiên quyết. Một số khóa học bao gồm các chủ đề cơ bản không yêu cầu bất kỳ bằng cấp tiên quyết nào. Một khóa học có thể có một số điều kiện tiên quyết. Bằng cấp có thể là điều kiện tiên quyết cho nhiều khóa học.
- Các khóa học được giảng dạy trong các buổi đào tạo. Một buổi đào tạo là sự trình bày của một khóa học duy nhất. Theo thời gian, TEC sẽ cung cấp nhiều buổi đào tạo cho mỗi khóa học; tuy nhiên, các khóa học mới có thể không có bất kỳ buổi đào tạo nào được lên lịch ngay lập tức.
- Ứng viên có thể trả phí để tham dự buổi đào tạo. Một buổi đào tạo có thể có nhiều ứng viên đăng ký, mặc dù các buổi đào tạo mới ban đầu sẽ không có ứng viên nào đăng ký.
- TEC cũng có danh sách các công ty yêu cầu thời gian tạm thời.
- Mỗi lần công ty yêu cầu một nhân viên tạm thời, TEC sẽ ghi vào thư mục Cơ hội. Thư mục đó chứa số mở, tên công ty, bằng cấp cần thiết, ngày bắt đầu, ngày kết thúc dự kiến và lương theo giờ.
- Mỗi lần tuyển dụng chỉ yêu cầu một trình độ chuyên môn cụ thể hoặc chính.
- Khi một ứng viên phù hợp với trình độ chuyên môn, công việc sẽ được phân công và một mục nhập sẽ được tạo trong thư mục Bản ghi Vị trí. Thư mục chứa các thông tin như mã mở cửa, mã số ứng viên và tổng số giờ đã làm việc. Ngoài ra, một mục nhập được thực hiện trong lịch sử công việc của ứng viên.
- Một vị trí có thể được nhiều ứng viên điền vào và một ứng viên có thể có nhiều vị trí.
- TEC sử dụng các mã đặc biệt để mô tả trình độ chuyên môn của ứng viên khi tuyển dụng.

Danh sách các mã được thể hiện trong Bảng P4.12.

TABLE P4.12	
CODES FOR PROBLEM 12	
CODE	DESCRIPTION
SEC-45	Secretarial work; candidate must type at least 45 words per minute
SEC-60	Secretarial work; candidate must type at least 60 words per minute
CLERK	General clerking work
PRG-VB	Programmer, Visual Basic
PRG-C++	Programmer, C++
DBA-ORA	Database Administrator, Oracle
DBA-DB2	Database Administrator, IBM DB2
DBA-SQLSERV	Database Administrator, MS SQL Server
SYS-1	Systems Analyst, level 1
SYS-2	Systems Analyst, level 2
NW-NOV	Network Administrator, Novell experience
WD-CF	Web Developer, ColdFusion

Ban quản lý của TEC muốn theo dõi các đơn vị sau:

COMPANY, OPENING, QUALIFICATION, CANDIDATE, JOB_HISTORY, PLACEMENT, COURSE, và SESSION. Với thông tin đó, hãy làm như sau:

Một. Vẽ ERD vết chân chim cho doanh nghiệp này.

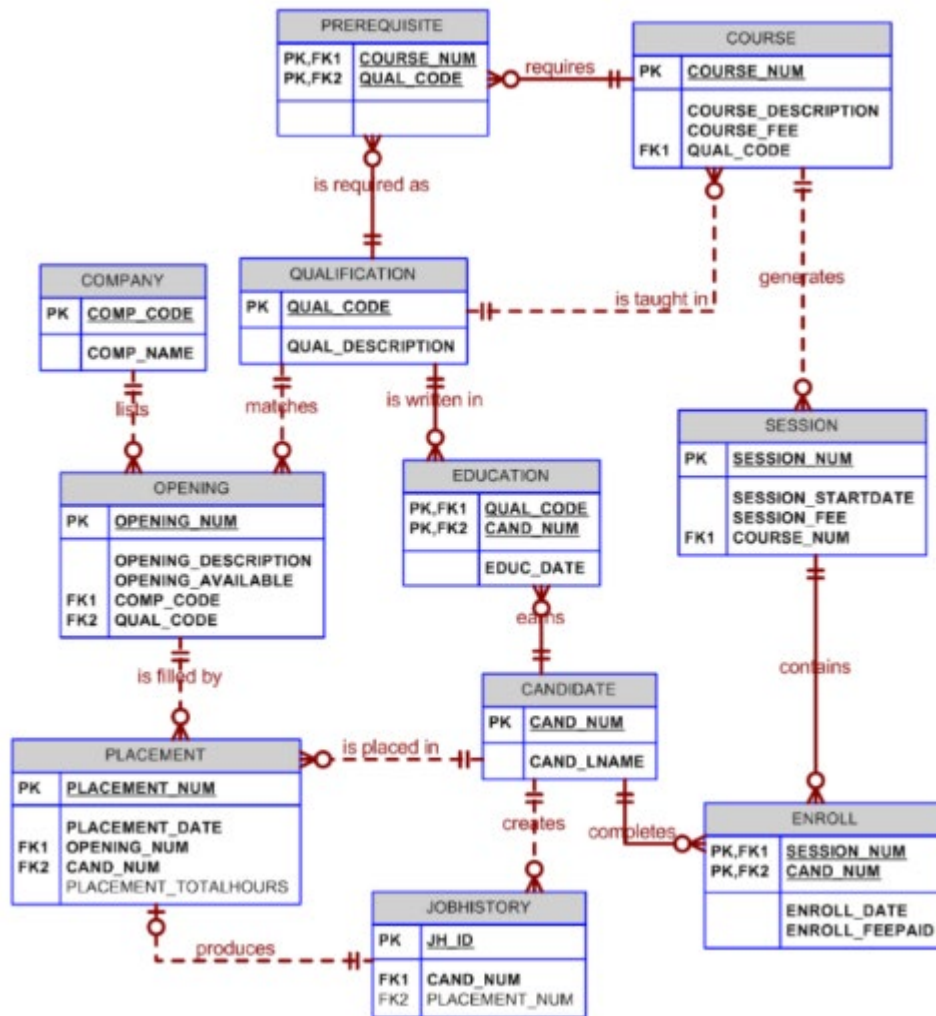
b. Xác định tất cả các mối quan hệ cần thiết.

c. Xác định sự kết nối cho từng mối quan hệ.

d. Xác định các phụ thuộc bắt buộc và tùy chọn cho các mối quan hệ.

đ. Giải quyết tất cả các mối quan hệ M:N.

Hình P4.10 Giải pháp TEC ERD



Để giúp học sinh hiểu rõ hơn các thành phần của sơ đồ ER của Hình P4.10, cuộc thảo luận sau đây có thể sẽ hữu ích:

- Mỗi COMPANY có thể liệt kê một hoặc nhiều OPENING. Bởi vì chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu COMPANY ngay cả khi một công ty chưa (chưa!) thuê bất kỳ ứng viên nào của TEC, OPENING là một thực thể tùy chọn Mô hình hóa mối quan hệ thực thể (ER) trong Chương 4 trong mối quan hệ OPENING danh sách CÔNG TY.
- OPENING phụ thuộc vào sự tồn tại của CÔNG TY, bởi vì không thể mở cửa trừ khi công ty niêm yết nó. Nếu bạn quyết định sử dụng khóa chính COMPANY làm thành phần khóa chính của MỞ, bạn đã đáp ứng các điều kiện cho phép bạn phân loại OPENING là một thực thể yếu và mối quan hệ giữa COMPANY và OPENING sẽ mạnh mẽ hoặc xác định. Nói cách khác, thực thể OPENING yếu nếu PK của nó là sự kết hợp của OPENING_NUM và COMP_CODE. (COMP_CODE vẫn là FK trong thực thể MỞ.)

Lưu ý rằng có mối quan hệ 1:M giữa COMPANY và OPENING, vì một công ty có thể liệt kê nhiều cơ hội việc làm. Phân đoạn bảng tiếp theo cho thấy Công ty TÂY có hai cơ hội việc làm sẵn có và Công ty EAST có một cơ hội việc làm sẵn có. Đương nhiên, bảng thực tế sẽ có các thuộc tính bổ sung trong đó – nhưng ở đây chúng tôi chỉ minh họa hành vi của các thành phần PK.

COMP CODE	OPENING NUM
West	1
West	2
East	1

Tuy nhiên, nếu PK của OPENING được xác định là một thuộc tính OPENING duy nhất chẳng hạn như OPENING_NUM duy nhất thì OPENING không còn là thực thể yếu nữa. Chúng tôi đã quyết định sử dụng cách tiếp cận thứ hai trong Hình P4.10. (Nếu bạn sử dụng Microsoft Access để triển khai thiết kế này, OPENING_NUM có thể được khai báo là số tự động.) Lưu ý rằng quyết định này khiến mối quan hệ giữa COMPANY và OPENING trở nên yếu đi. (Đường quan hệ bị đứt nét.) Trong trường hợp này, thuộc tính COMP_CODE sẽ tiếp tục là FK trỏ đến bảng COMPANY, nhưng nó sẽ không còn là một phần của thực thể OPENING PK nữa. Phân đoạn bảng tiếp theo cho thấy sự sắp xếp như vậy sẽ như thế nào:

OPENING_NUM	COMP_CODE
10025	West
10026	West
10027	East

- Tương tự, mối quan hệ giữa PLACEMENT và OPENING có thể được định nghĩa là mạnh hay yếu. Chúng ta đã sử dụng mối quan hệ yếu giữa OPENING và PLACEMENT.
- Một ứng viên có thể đã có nhiều công việc -- hãy nhớ rằng TEC là một nhà tuyển dụng tạm thời. Do đó, một ứng viên có thể có nhiều mục trong HISTORY. Nhưng hãy nhớ rằng một ứng viên có thể vừa hoàn thành khóa đào tạo nghề và do đó, có thể chưa có kinh nghiệm làm việc (tức là chưa có lịch sử công việc). Nói tóm lại, HISTORY là tùy chọn đối với CANDIDATE.
- Để cho phép TEC hoặc khách hàng của TEC theo dõi toàn bộ hồ sơ việc làm của bất kỳ ứng viên nào, có thể dự đoán rằng thực thể HISTORY cũng ghi lại (các) công việc mà ứng viên đảm nhiệm trước khi ứng viên đó được TEC bố trí. Chỉ một phần lịch sử công việc được tạo thông qua vị trí TEC mới được phản ánh trong thực thể PLACEMENT. Do đó, PLACEMENT là tùy chọn đối với HISTORY.
- Ngữ nghĩa của vấn đề dường như gợi ý rằng HISTORY là một thực thể tồn tại trong mỗi quan hệ 1:1 với PLACEMENT. Cuối cùng, mỗi vị trí sẽ tạo ra một (và chỉ một) mục nhập trong lịch sử của ứng viên.
- ☐ Bởi vì mỗi vị trí phải tạo ra một mục nhập trong thực thể HISTORY, nên người ta có thể kết luận một cách hợp lý rằng HISTORY là bắt buộc đối với PLACEMENT.

Lưu ý rằng PLACEMENT là dư thừa, vì vị trí công việc rõ ràng tạo ra một mục nhập lịch sử công việc. Tuy nhiên, sự dư thừa như vậy có thể được biện minh trên cơ sở rằng PLACEMENT có thể được sử dụng để theo dõi chi tiết vị trí công việc mà ban quản lý TEC quan tâm.

- ☐ HISTORY rõ ràng là sự tồn tại phụ thuộc vào CANDIDATE; không thể tạo một mục trong HISTORY mà không có CANDIDATE để tạo lịch sử đó. Với kịch bản này, khóa chính của thực thể CANDIDATE có thể được sử dụng làm một trong các thành phần của khóa chính của thực thể HISTORY, do đó làm cho HISTORY trở thành thực thể yếu.
- ☐ Mỗi CANDIDATE có thể đã đạt được một hoặc nhiều QUALIFICATION. Mặc dù một công ty có thể liệt kê các bằng cấp nhưng có thể không có ứng viên phù hợp vì có thể không có ứng viên nào có bằng cấp này. Ví dụ: có thể không có ứng viên nào là lập trình viên Pascal. Do đó, THÍ SINH là tùy chọn đối với QUALIFICATION. Tuy nhiên, nhiều ứng viên có thể có bằng cấp nhất định. Ví dụ, nhiều ứng viên có thể là lập trình viên C++. Hãy nhớ rằng mỗi trình độ chuyên môn có thể phù hợp với nhiều ứng viên cho công việc, vì vậy mối quan hệ giữa CANDIDATE và QUALIFICATION là M:N. Mối quan hệ này phải được phân tách thành hai mối quan hệ 1:M với sự trợ giúp của một thực thể tổng hợp mà chúng ta sẽ đặt tên là EDUCATION. Thực thể EDUCATION sẽ chứa mã trình độ chuyên môn, thông tin nhận dạng ứng viên, ngày mà ứng viên đạt được trình độ chuyên môn, v.v. Một vài mục nhập dữ liệu mẫu có thể trông như thế này

QUAL_CODE	CAND_NUM	EDUC_DATE
PRG-VB	4358	12-Dec-00
PRG-C++	4358	05-Mar-03
DBA-ORA	4358	23-Nov-01
DBA-DB2	2113	02-Jun-85
DBA-ORA	2113	26-Jan-02

Lưu ý rằng nội dung bảng trước minh họa rằng ứng viên 4358 có ba bằng cấp được liệt kê, trong khi ứng viên 2113 có hai bằng cấp được liệt kê. Cũng lưu ý rằng mã chứng nhận DBA-ORA xuất hiện nhiều lần. Rõ ràng, PK phải là sự kết hợp của QUAL_CODE và CAND_NUM, do đó làm cho mối quan hệ giữa QUALIFICATION và EDUCATION cũng như giữa EDUCATION và CANDIDATE trở nên bền chặt. Trong ví dụ này, thực thể EDUCATION vừa yếu vừa phức hợp.

- Mỗi MỞ Công việc yêu cầu một QUALIFICATION và bất kỳ bằng cấp nhất định nào cũng có thể phù hợp với nhiều vị trí tuyển dụng, do đó tạo ra mối quan hệ 1:M giữa QUALIFICATION và OPENING. Ví dụ: cơ hội việc làm dành cho lập trình viên C++ yêu cầu ứng viên phải có bằng cấp lập trình C++, nhưng có thể có nhiều cơ

hội việc làm dành cho lập trình viên C++! Tuy nhiên, bằng cấp không yêu cầu phải có sơ tuyển. (Xét cho cùng, nếu không có danh sách nào có yêu cầu C++, thì ứng viên có trình độ C++ sẽ không phù hợp với danh sách!) Do đó, OPENING là tùy chọn để QUALIFICATION .

Trong ERD được hiển thị trong Hình P4.10a, chúng tôi quyết định xác định PK của thực thể OPENING là OPENING_NUM. Quyết định này tạo ra mối quan hệ không xác định (yếu) giữa MỞ RỘNG và QUALIFICATION. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đảm bảo rằng không thể có cơ hội tuyển dụng nào được liệt kê trừ khi nó cũng liệt kê trình độ chuyên môn cần thiết cho cơ hội tuyển dụng đó, thì KHAI THÁC phụ thuộc vào sự tồn tại của CHẤT LƯỢNG. Sau đó, nếu bạn quyết định để thực thể OPENING kế thừa QUAL_CODE từ QUALIFICATION như một phần PK của nó, OPENING được phân loại chính xác là thực thể yếu thành QUALIFICATION.

- Một hoặc nhiều ứng viên có thể điền vào vị trí tuyển dụng được liệt kê. Ngoài ra, hãy nhớ rằng, trong một khoảng thời gian nào đó, một ứng viên có thể lấp đầy nhiều vị trí trống. (TEC cung cấp thời gian tạm thời, nhớ không?) Do đó, mối quan hệ giữa MỞ và CANDIDATE là M:N. Chúng tôi sẽ phân tách mối quan hệ M:N này thành hai mối quan hệ 1:M, sử dụng thực thể tổng hợp có tên PLACEMENT làm cầu nối giữa CANDIDATE và OPENING.
- Bởi vì một ứng cử viên không nhất thiết phải được bố trí nên việc PLACEMENT là tùy chọn đối với CANDIDATE. Tương tự, vì việc tuyển dụng có thể được liệt kê ngay cả khi không có ứng cử viên nào nên việc PLACEMENT là tùy chọn đối với OPENING.

Câu 13:

Sử dụng mô tả sau đây về hoạt động của Công ty RC_Charter2 để hoàn thành bài tập này:

• Công ty RC_Charter2 khai thác một đội máy bay theo Giấy chứng nhận Quy định Hàng không Liên bang (FAR) Phần 135 (taxi hàng không hoặc thuê chuyến), do FAA thi hành. Máy bay hiện có sẵn cho các hoạt động taxi hàng không (thuê bao) tại Hoa Kỳ và Canada.

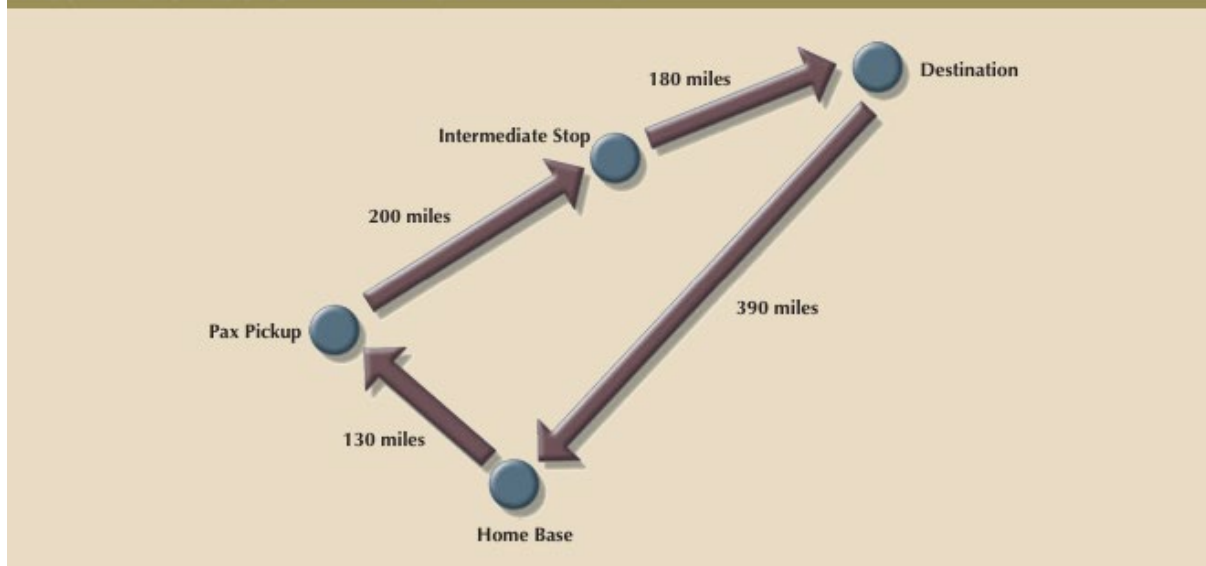
• Các công ty cho thuê máy bay cung cấp cái gọi là hoạt động đột xuất—nghĩa là các chuyến bay thuê chuyến chỉ diễn ra sau khi khách hàng đặt trước quyền sử dụng máy bay vào ngày và giờ được chỉ định để bay đến một hoặc nhiều điểm đến được chỉ định; máy bay vận chuyển hành khách, hàng hóa hoặc một số sự kết hợp giữa hành khách và hàng hóa. Tất nhiên, khách hàng có thể đặt trước nhiều chuyến thuê xe khác nhau trong bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, vì mục đích thanh toán, mỗi chuyến thuê tàu được đặt trước bởi một và

chỉ có một khách hàng. Một số khách hàng của RC_Charter2 không sử dụng điều lệ hoạt động của công ty; thay vào đó, họ mua nhiên liệu, sử dụng dịch vụ bảo trì hoặc sử dụng các dịch vụ RC_Charter2 khác. Tuy nhiên, thiết kế cơ sở dữ liệu này sẽ chỉ tập trung vào các hoạt động thuê tàu.

- Mỗi chuyến thuê tàu đều mang lại doanh thu cho Công ty RC_Charter2. Doanh thu này được tạo ra bởi số phí mà khách hàng phải trả sau khi hoàn thành chuyến bay. Phí chuyến bay thuê bao phụ thuộc vào loại máy bay được sử dụng, khoảng cách bay, thời gian chờ đợi, yêu cầu đặc biệt của khách hàng và chi phí của phi hành đoàn. Khoảng cách bay phí được tính bằng cách nhân số dặm khứ hồi với phí của mô hình

mỗi dặm. Số dặm khứ hồi được tính dựa trên lộ trình điều hướng thực tế đã bay. Lộ trình mẫu được vẽ trong Hình P4.13 minh họa quy trình. Lưu ý số dặm khứ hồi được tính là $130 + 200 + 180 + 390 = 900$.

FIGURE P4.13 ROUND-TRIP MILE DETERMINATION



- Tùy thuộc vào việc khách hàng có ủy quyền tín dụng RC_Charter2 hay không, khách hàng có thể thực hiện các thao tác sau:

- a. Thanh toán toàn bộ hóa đơn thuê chuyến sau khi hoàn thành chuyến bay thuê chuyến.

- b. Thanh toán một phần hóa đơn thuê tàu và tính phí phần còn lại

- c. Tính toàn bộ hóa đơn thuê tàu vào tài khoản. Số tiền tính phí không được vượt quá số tiền hiện có.

- d. Khách hàng có thể thanh toán toàn bộ hoặc một phần số dư hiện có cho các chuyến thuê trước đó. Những khoản thanh toán như vậy có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào và không nhất thiết phải gắn liền với một chuyến đi thuê chuyến cụ thể. Phí quảng

đường thuê bao gồm chi phí của (các) phi công và phi hành đoàn khác theo yêu cầu của FAR 135. Tuy nhiên, nếu khách hàng yêu cầu thêm phi hành đoàn không được FAR 135 yêu cầu, những khách hàng đó sẽ bị tính phí cho các thành viên phi hành đoàn theo giờ. Mức phí thuyền viên theo giờ được tính dựa trên trình độ chuyên môn của từng thuyền viên.

d. Cơ sở dữ liệu phải có khả năng xử lý các nhiệm vụ của phi hành đoàn. Mỗi chuyến đi thuê bao yêu cầu sử dụng một chiếc máy bay và phi hành đoàn sẽ lái từng chiếc máy bay. Máy bay thuê nhỏ hơn, có động cơ piston yêu cầu phi hành đoàn chỉ gồm một phi công duy nhất. Tất cả các máy bay phản lực và các máy bay khác có tổng trọng lượng cất cánh ít nhất là 12.500 pound đều cần có một phi công và một phi công phụ, trong khi một số máy bay lớn hơn dùng để vận chuyển hành khách có thể yêu cầu tiếp viên hàng không là một phần của phi hành đoàn. Một số máy bay cũ cần có sự phân công của kỹ sư bay và ô tô lớn hơn

máy bay chở hàng cần có sự phân công của người quản lý tải trọng. Nói tóm lại, một phi hành đoàn có thể bao gồm nhiều người và không phải tất cả thành viên phi hành đoàn đều là phi công.

f. Phí chờ máy bay của chuyến bay thuê chuyến được tính bằng cách nhân số giờ chờ với phí chờ theo giờ của mô hình. Chi phí của phi hành đoàn được giới hạn ở các bữa ăn, chỗ ở và vận chuyển mặt đất. Cơ sở dữ liệu RC_Charter2 phải được thiết kế để tạo bản tóm tắt hàng tháng về tất cả các chuyến đi thuê, chi phí và doanh thu có được từ hồ sơ thuê tàu. Những hồ sơ như vậy

dựa trên dữ liệu mà mỗi phi công chỉ huy phải ghi lại cho mỗi chuyến đi thuê: (các) ngày và giờ chuyến đi, (các) điểm đến, số máy bay, dữ liệu phi công và dữ liệu khác của phi hành đoàn, khoảng cách bay, mức sử dụng nhiên liệu và các dữ liệu khác liên quan đến chuyến bay thuê chuyến. Dữ liệu điều lệ này sau đó được sử dụng để tạo báo cáo hàng tháng nêu chi tiết thông tin về doanh thu và chi phí vận hành cho khách hàng, máy bay và phi công. Tất cả phi công và các thành viên phi hành đoàn khác đều là nhân viên của Công ty RC_Charter2; tức là công ty

không sử dụng phi công và phi hành đoàn theo hợp đồng.

Các hoạt động của FAR Phần 135 được thực hiện theo một loạt yêu cầu nghiêm ngặt chi phối việc cấp phép và đào tạo thành viên phi hành đoàn. Ví dụ: phi công phải có giấy phép thương mại hoặc giấy phép Phi công Vận tải Hàng không (ATP). Cả hai giấy phép đều yêu cầu xếp hạng phù hợp, đó là những yêu cầu về năng lực cụ thể. Ví dụ, hãy xem xét những điều sau đây:

- Để vận hành máy bay nhiều động cơ được thiết kế chỉ để cất cánh và hạ cánh trên đất liền, xếp hạng thích hợp là MEL, hoặc Máy bay mặt đất nhiều động cơ. Khi máy bay nhiều động cơ có thể cất cánh và hạ cánh trên mặt nước, xếp hạng phù hợp là MES, hay Thủy phi cơ nhiều động cơ.

- Việc đánh giá thiết bị dựa trên khả năng được chứng minh là thực hiện tất cả các hoạt động bay chỉ dựa vào thiết bị trong buồng lái. Cần phải có xếp hạng thiết bị để vận hành máy bay theo Điều kiện khí tượng thiết bị (IMC) và tất cả các hoạt động đó được điều chỉnh theo Công cụ do FAR chỉ định

Quy tắc chuyến bay (IFR). Ngược lại, các hoạt động được thực hiện trong điều kiện “thời tiết tốt” hoặc bay bằng mắt đều dựa trên Quy tắc bay bằng mắt của FAR (VFR).

- Đánh giá loại là bắt buộc đối với tất cả các máy bay có trọng lượng cất cánh trên 12.500 pound hoặc đối với máy bay hoàn toàn chạy bằng động cơ phản lực. Nếu một chiếc máy bay sử dụng động cơ phản lực để dẫn động cánh quạt thì chiếc máy bay đó được cho là chạy bằng động cơ phản lực cánh quạt. Máy bay cánh quạt—tức là máy bay chạy bằng động cơ cánh quạt—không yêu cầu xếp hạng loại trừ khi nó đáp ứng giới hạn trọng lượng 12.500 pound.

- Mặc dù giấy phép phi công và xếp hạng không bị giới hạn thời gian, nhưng việc thực hiện đặc quyền của giấy phép và xếp hạng theo Phần 135 yêu cầu cả chứng chỉ y tế hiện hành và giấy kiểm tra Phần 135 hiện hành. Những khác biệt sau đây rất quan trọng:

- a. Giấy chứng nhận y tế có thể là Loại I hoặc Loại II. Y tế hạng I nghiêm ngặt hơn hạng II và phải được gia hạn sáu tháng một lần. Y tế loại II phải được gia hạn hàng năm. Nếu chứng chỉ y tế Loại I không được gia hạn trong thời gian sáu tháng, nó sẽ tự động trở lại chứng chỉ Loại II. Nếu y tế Loại II không được gia hạn trong khoảng thời gian quy định, nó sẽ tự động chuyển sang loại y tế Loại III, không có giá trị cho các hoạt động bay thương mại.

- b. Kiểm tra phần 135 là bài kiểm tra chuyến bay thực tế phải được hoàn thành thành công sáu tháng một lần. Việc kiểm tra bao gồm tất cả các thao tác bay và quy trình được quy định trong Phần 135. Các thành viên phi hành đoàn không phải phi công cũng phải có chứng chỉ phù hợp để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

yêu cầu công việc. Ví dụ: người quản lý tải hàng cần có chứng chỉ phù hợp, tiếp viên hàng không cũng vậy. Các thành viên phi hành đoàn như người bốc vác và tiếp viên hàng không có thể được yêu cầu trong các hoạt động liên quan đến máy bay lớn có trọng lượng cất cánh hơn 12.500 pound và hơn 19 hành khách; những thành viên phi hành đoàn này cũng được yêu cầu

để vượt qua kỳ thi viết và thực hành định kỳ. Công ty RC_Charter2 được yêu cầu lưu giữ hồ sơ đầy đủ về tất cả các loại bài kiểm tra, ngày tháng và kết quả của từng thành viên phi hành đoàn, cũng như ngày kiểm tra chứng chỉ y tế của phi công.

Ngoài ra, tất cả thành viên tổ bay đều phải kiểm tra ma túy định kỳ; kết quả cũng phải được theo dõi. Lưu ý rằng các thành viên phi hành đoàn không bắt buộc phải thực hiện các bài kiểm tra dành riêng cho phi công như kiểm tra Phần 135, cũng như phi công không bắt buộc phải thực hiện các bài kiểm tra của phi hành đoàn như bài kiểm tra thực hành của tiếp viên hàng không và người tải trọng. Tuy nhiên, nhiều thành viên phi

hành đoàn có giấy phép và chứng chỉ trong một số lĩnh vực. Ví dụ: một phi công có thể có ATP và chứng chỉ Loadmaster. Nếu phi công đó được chỉ định làm người điều khiển tải trên một chuyến bay thuê bao nhất định thì cần phải có chứng chỉ người điều khiển tải. Tương tự, một tiếp viên hàng không có thể đã có bằng phi công thương mại. Định dạng dữ liệu mẫu được trình bày trong Bảng P4.13.

Phi công và các thành viên phi hành đoàn khác phải được đào tạo định kỳ phù hợp với nhiệm vụ công việc của họ. Đào tạo định kỳ dựa trên chương trình giảng dạy được FAA phê duyệt dành riêng cho công việc. Ví dụ: đào tạo lặp lại phi công bao gồm việc xem xét tất cả các quy tắc và quy định bay hiện hành của Phần 135, giải thích dữ liệu thời tiết,

các yêu cầu về hoạt động bay của công ty và các phương thức bay được chỉ định. Công ty RC_Charter2 được yêu cầu lưu giữ hồ sơ đầy đủ về tất cả các khóa đào tạo định kỳ cho mỗi thành viên tổ bay được đào tạo.

Công ty RC_Charter2 phải lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả thông tin xác thực của thuyền viên và tất cả hoạt động đào tạo bắt buộc theo Phần 135. Công ty phải lưu giữ hồ sơ đầy đủ về từng yêu cầu và tất cả dữ liệu tuân thủ. Để thực hiện chuyến bay thuê bao, công ty phải có sẵn máy bay được bảo trì phù hợp. Một phi công đáp ứng tất cả các yêu cầu về tiền tệ và cấp phép của FAA phải lái máy bay với tư cách là Phi công chỉ huy (PIC). Đối với máy bay chạy bằng động cơ piston hoặc động cơ tua-bin và có tổng trọng lượng cất cánh dưới 12.500 pound, hoạt động của một phi công được cho phép theo Phần 135 miễn là có chế độ lái tự động được bảo trì đúng cách. Tuy nhiên, ngay cả khi FAR Phần 135 cho phép khai thác một phi công, nhiều khách hàng vẫn yêu cầu sự hiện diện của phi công phụ có khả năng thực hiện các hoạt động bay theo Phần 135.

TABLE P4.13			
PART A TESTS			
TEST CODE	TEST DESCRIPTION	TEST FREQUENCY	
1	Part 135 Flight Check	6 months	
2	Medical, Class I	6 months	
3	Medical, Class II	12 months	
4	Loadmaster Practical	12 months	
5	Flight Attendant Practical	12 months	
6	Drug test	Random	
7	Operations, written exam	6 months	
PART B RESULTS			
EMPLOYEE	TEST CODE	TEST DATE	TEST RESULT
101	1	12-Nov-17	Pass-1
103	6	23-Dec-17	Pass-1
112	4	23-Dec-17	Pass-2
103	7	11-Jan-18	Pass-1
112	7	16-Jan-18	Pass-1
101	7	16-Jan-18	Pass-1
101	6	11-Feb-18	Pass-2
125	2	15-Feb-18	Pass-1
PART C LICENSES AND CERTIFICATIONS			
LICENSE OR CERTIFICATE		LICENSE OR CERTIFICATE DESCRIPTION	
ATP		Airline Transport Pilot	
Comm		Commercial license	
Med-1		Medical certificate, Class I	
Med-2		Medical certificate, Class II	
Instr		Instrument rating	
MEL		Multiengine Land aircraft rating	
LM		Loadmaster	
FA		Flight Attendant	
EMPLOYEE	LICENSE OR CERTIFICATE	DATE EARNED	
101	Comm	12-Nov-93	
101	Instr	28-Jun-94	
101	MEL	9-Aug-94	
103	Comm	21-Dec-95	
112	FA	23-Jun-02	
103	Instr	18-Jan-96	
112	LM	27-Nov-05	

Người quản lý hoạt động RC_Charter2 dự đoán việc thuê máy bay trang bị động cơ phản lực, yêu cầu phải có phi hành đoàn bao gồm một phi công và một phi công phụ. Cả phi công và phi công phụ đều phải đáp ứng các yêu cầu về cấp phép, xếp hạng và đào tạo giống nhau theo Phần 135.

Công ty cũng cho thuê những chiếc máy bay lớn hơn có tổng trọng lượng cất cánh là 12.500 pound. Những chiếc máy bay đó có thể chở đủ hành khách để cần có sự hiện diện của một hoặc nhiều tiếp viên. Nếu những chiếc máy bay đó chở hàng hóa nặng hơn 12.500 pound, người quản lý tải trọng phải được chỉ định làm thành viên phi hành đoàn

để giám sát việc xếp hàng và cố định hàng hóa. Cơ sở dữ liệu phải được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu dự kiến

khả năng thực hiện các nhiệm vụ bổ sung của phi hành đoàn thuê tàu.

a. Với mô tả hoạt động chưa đầy đủ này, hãy viết tất cả các quy tắc kinh doanh có thể áp dụng để thiết lập các thực thể, mối quan hệ, tùy chọn, kết nối và số lượng chính. (Gợi ý: Sử dụng năm quy tắc kinh doanh sau đây làm ví dụ và viết các quy tắc kinh doanh còn lại theo cùng một định dạng.) Một khách hàng có thể yêu cầu nhiều chuyến đi thuê.

- Mỗi chuyến thuê tàu chỉ được yêu cầu bởi một khách hàng.**
- Một số khách hàng chưa yêu cầu thuê chuyến.**
- Một nhân viên có thể được phân công làm thuyền viên trong nhiều chuyến thuê tàu.**
- Mỗi chuyến thuê tàu có thể có nhiều nhân viên được phân công làm thuyền viên.**

b. Vẽ ERD chân quạ được dán nhãn đầy đủ và có thể triển khai dựa trên các quy tắc kinh doanh mà bạn đã viết trong Phần a. của vấn đề này. Bao gồm tất cả các thực thể, mối quan hệ, tùy chọn, kết nối và số lượng

Các quy tắc kinh doanh sau đây có thể được rút ra từ việc mô tả các hoạt động:

- Một khách hàng có thể yêu cầu nhiều chuyến đi thuê.
- Mỗi chuyến thuê tàu chỉ được yêu cầu bởi một khách hàng.
- Một số khách hàng chưa (chưa) yêu cầu thuê chuyến.
- Mỗi chuyến thuê tàu được yêu cầu bởi ít nhất một khách hàng.
- Một nhân viên có thể được phân công làm thuyền viên trong nhiều chuyến thuê tàu.
- Mỗi chuyến thuê tàu có thể có nhiều nhân viên được phân công làm thuyền viên.
- Một nhân viên có thể chưa được chỉ định làm thành viên phi hành đoàn trong bất kỳ chuyến đi thuê tàu nào.
- Chuyến đi thuê chuyến có thể chưa có nhân viên nào được phân công làm thuyền viên.
- Mỗi khách hàng có thể thanh toán nhiều lần.
- Một số khách hàng chưa thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào.
- Mỗi khoản thanh toán chỉ được thực hiện bởi một khách hàng.
- Mọi khoản thanh toán phải được thực hiện bởi khách hàng.
- Một khoản thanh toán có thể được áp dụng cho nhiều chuyến đi thuê.
- Khoản thanh toán có thể không liên quan đến bất kỳ chuyến đi thuê chuyến nào.
- Mỗi chuyến đi thuê đều phải thanh toán.
- Mỗi chuyến thuê tàu chỉ thanh toán một lần.
- Mỗi chuyến đi thuê bao gồm việc sử dụng một máy bay duy nhất.
- Mỗi chuyến đi thuê bao cần ít nhất một máy bay.
- Một chiếc máy bay có thể được sử dụng cho nhiều chuyến đi thuê.

- Máy bay có thể chưa được sử dụng cho bất kỳ chuyến đi thuê chuyến nào.
- Mỗi máy bay chỉ có một máy bay mô hình.
- Mỗi máy bay đều có ký hiệu kiểu máy.
- Mô hình máy bay không bắt buộc phải gắn liền với bất kỳ máy bay nào mà công ty sở hữu.
- Công ty có thể sở hữu nhiều máy bay cùng loại.
- Một nhiệm vụ bay nhất định có thể được giao cho nhiều thành viên phi hành đoàn.
- Một số nhiệm vụ bay có thể chưa từng được giao cho bất kỳ thành viên phi hành đoàn nào.
- Mỗi nhiệm vụ của thành viên phi hành đoàn đều gắn liền với một nhiệm vụ bay.
- Mỗi nhiệm vụ của thành viên tổ bay chỉ được liên kết với một nhiệm vụ bay.
- Một nhân viên có thể đã thực hiện nhiều bài kiểm tra.
- Một số nhân viên có thể chưa làm bài kiểm tra nào.
- Một bài kiểm tra có thể được thực hiện bởi nhiều nhân viên.
- Nhân viên có thể chưa thực hiện bài kiểm tra nào.
- Mỗi nhân viên có một công việc tại công ty.
- Mỗi nhân viên chỉ có một công việc duy nhất tại công ty.
- Một công việc có thể được nhiều nhân viên đảm nhiệm.
- Một công việc hiện có thể chưa được thực hiện và không được liên kết với bất kỳ nhân viên nào.
- Một nhân viên có thể là phi công và mỗi phi công đều là nhân viên.
- Một phi công có thể đã đạt được nhiều xếp hạng.
- Một số phi công chưa đạt được bất kỳ đánh giá nào.
- Nhiều phi công có thể đạt được xếp hạng.
- Một số xếp hạng không được nắm giữ bởi bất kỳ phi công nào.
- Một phi công có thể có nhiều giấy phép.
- Phi công có thể chưa có giấy phép.
- Giấy phép có thể được nhiều phi công nắm giữ.
- Bất kỳ phi công nào cũng có thể chưa có giấy phép.
- Mỗi nhân viên có thể có nhiều bằng cấp.
- Một số nhân viên không có trình độ chuyên môn.
- Mỗi bằng cấp có thể được nhiều nhân viên nắm giữ.
- Một số bằng cấp không được nắm giữ bởi bất kỳ nhân viên nào.

ERD hoàn thành được thể hiện trong Hình P4.11b.

Hình P4.11b Phòng bay RC_Charter2 Crow's Foot ERD

